ELECTRONIC DEVICE

Final Version

MOHAMMAD AYED

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

تقسم المواد حسب موصليتها إلى

موصلة	شبه موصلة	عازلة
(conductor)	(Semi conductor)	(Insulator)
	وتشمل:	
	سيليكون (Si)	جيرمانيوم (Ge)

* تم تقسيم المواد (موصلة، شبه موصلة، عازلة) بناءً على معادلة:

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

تعريفات هامة:

1 Energy gap: فجوة الطاقة

هي الطاقة لنقل الكترون من حالة التقيد إلى حالة التحرر

(A) Insulator (B) semiconductor (C) conductor ← مقدار

conduction band	conduction band	conduction band
E.g > 5eV	E.g > 1.1eV (Si)	valence band
	E.g > 0.67eV (Ge)	↓
valence band	valence band	متداخلة

2 Intrinsic material: A semi conductor material that has been carefully refined to reduce the number of impurities to very low level. المواد النقية: هي عبارة عن مواد تم تصفية الشوائب منها بأقل قدر ممكن

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

3] Extrensic material: A semiconductor material that has been subjected the doping process.

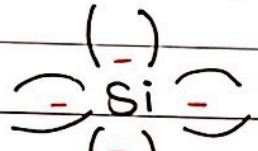
المواد الشائبة (هي مواد تم إضافة شوائب لها بخصائص محددة)

* أنواع الشوائب التي يتم إضافتها:

① Have $5e^-$ in valence band شوائب تمتلك 5 إلكترونات

② Have $3e^-$ in valence band شوائب تمتلك 3 إلكترونات

* سنقوم بإضافة هذه الشوائب إلى السيلكون أو الجيرمانيوم علماً بأن السيلكون والجيرمانيوم عند توزيعهم الذري فإنهم يتبعون 4 إلكترونات.



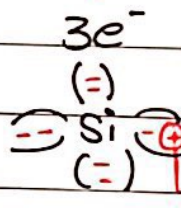
إذا تم إضافة شوائب

زاد إلكترون (إلكترونين)

⇓

وهذا النوع يسمى n-type

مادة (Ge, Si)، تم إضافة شوائب لها وزاد معها الإلكترون



فجوة أي عدم وجود إلكترون.

⇓

وهذا النوع يسمى p-type

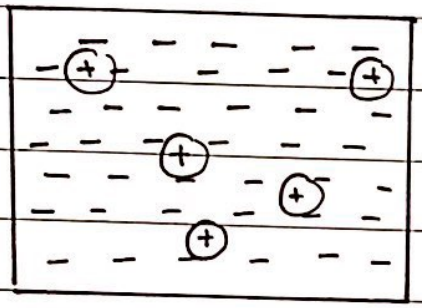
مادة (Ge, Si)، تم إضافة شوائب لها ونقص معها الإلكترون.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

- ⊛ ⇒ (ē) ترمز إلى الإلكترونات
- ⊛ ⇒ (فجوات) ترمز إلى عدم وجود إلكترونات +

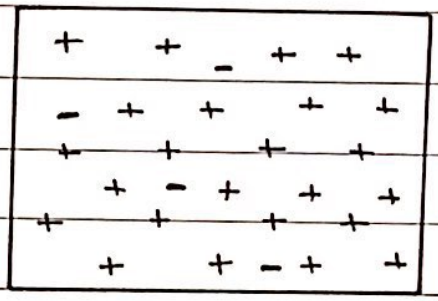
n-type



majority (الأغلبية): electrons

minority (الأقلية) holes

p-type

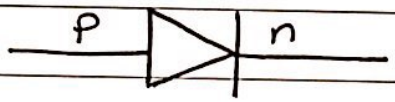


majority (الأغلبية): holes

minority (الأقلية): electrons

بالتالي فإن شحنة p-type موجبة وشحنة n-type سالبة

* Semi conductor Diode (PN Junction)



شكله بالدارة ♥

p-type n-type

Anode = p-type = + الجزء الموجب

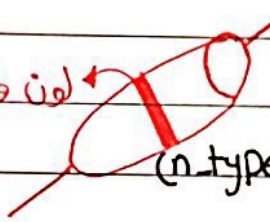
cathode = n-type = − الجزء السالب

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

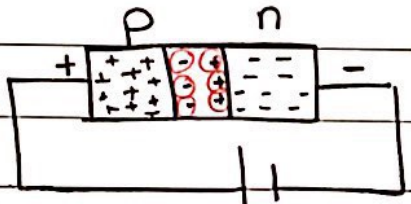
* الديود: هو اتصال بلورتين موجبة الشحنة والأخرى سالبة الشحنة وهما بمثابة أطراف . الموجب يسمى (المصعد) والسالب يسمى (المهبط) ويفصل بين البلورتين منطقة فاصلة تسمى منطقة الاستنزاف وهي تسمح بمرور الإلكترونات والفجوات من خلالها إلا إذا تم تطبيق جهد على الطرفين أكبر من جهد العتبة (The threshold voltage) هو أقل جهد يلزم لتشغيل الديود

شكله في المختبر: أسطوانة أسود وعلى أحد أطرافه خط فضي يمثل الجزء السالب (n-type-cathode)



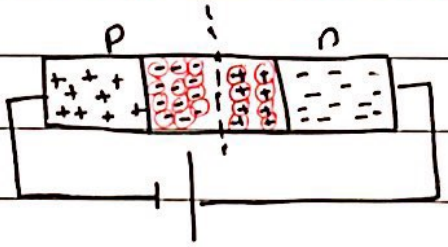
حالات انحياز الديود (حالات عملية)

① Forward bias:



عند وصل القطب الموجب للبطارية مع (P) والقطب السالب مع (n) تسمى هذه الحالة بالانحياز الأمامي (Forward bias) وتكون منطقة الاستنزاف صغيرة جداً في هذه الحالة يؤدي تحرر الإلكترونات في (n) وجزء كبير من الفجوات في (P) لنشوء تيار يسمى تيار الديود (I_D) (Diode current) بشرط أن يكون الجهد المطبق من البطارية أكبر من جهد العتبة لـ: Ideal = 0 Ge = 0.3v Si = 0.7v

② Reverse bias:



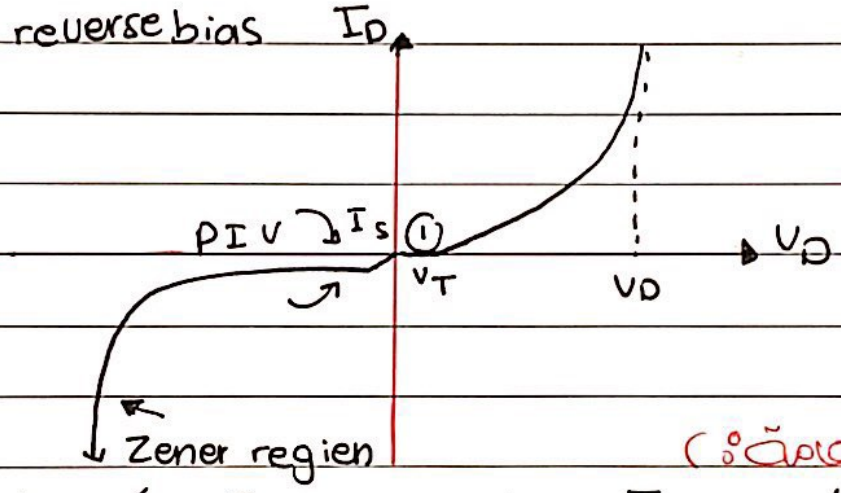
تابع

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

يتم جذب الإلكترونات من (n) عن طريق قطب البطارية الموجب
وعند انجذاب الإلكترونات تترك وراءها holes فبالتالي تزداد
منطقة الإستنزاف ومع ذلك يتم تحرير الجزء القليل من الإلكترونات
في (p) ونشوء تيار صغير جداً يمكن إهماله يسمى (reverse current)
ويكون على الديود جهد يسمى (peak Inverse Voltage) PIV.

* Diode characteristics



ملاحظات هامة:

① في حالة Forword نستبدل الديود للبطارية (إذا كان):
Si ⇒ 0.7V Ge ⇒ 0.3V S.C ⇒ Ideal

② في حالة reverse نستبدل الديود (مهما كان نوعه) بـ open.c

③ الوظيفة الحقيقية للديود أن يعمل كمفتاح (switch).

وهيك بكون خلص الجزء النظري

^^

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ملاحظة صغيرة ^^

خط الحمل : load line

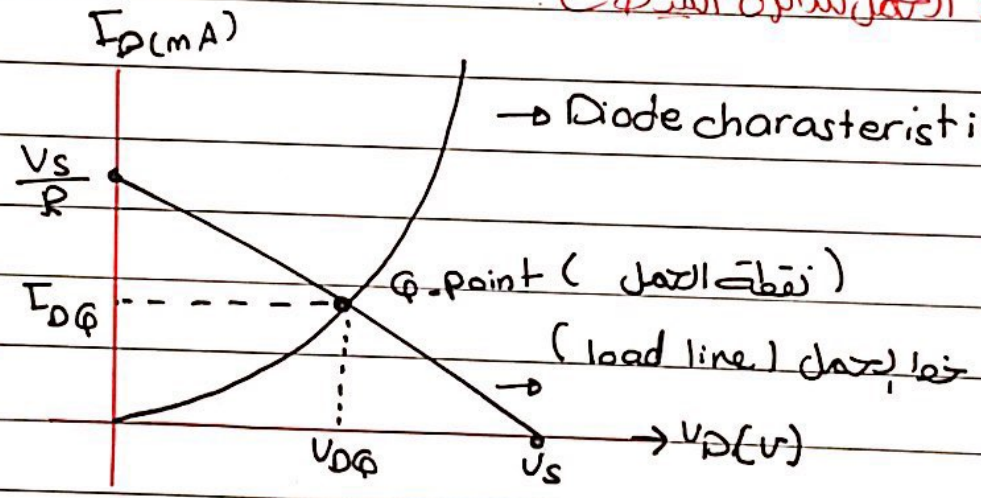
"هو أحد الطرق لتحليل الدوائر غير الخطيّة"

الدوائر غير الخطيّة إحدى الأمثلة عليها الدوائر التي تحتوي على ديود

ملاحظة ^^

لرسم أي خط نحتاج نقطتين.

خط الحمل للدائرة البسيطة



هاي الطريقة غير مهمة أبداً في عادة الميد ولتركيز عليها في مادة الفاينل فقط ^^

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find V_D, I_D, V_R

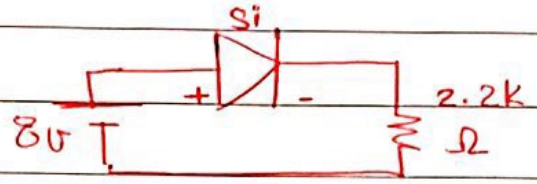
اذا حكالي I_{DQ}, V_{DQ} يكون نفس المطلوب ✓

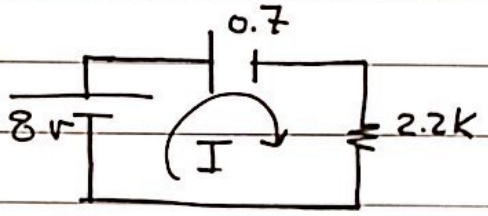
(لحل أي سؤال)

① بشوف إذا الديود forward أو reverse

② بعيد رسم الدائرة حسب اتجاه الديود (reverse, forward)

③ بطبق قانون كيرشوف ($\Sigma V = 0$)





1. $V_D = V_{DQ} = 0.7V$

2. $-8V + 0.7 + 2.2K(I) = 0$

$$I = \frac{8 - 0.7}{2.2\,K}$$

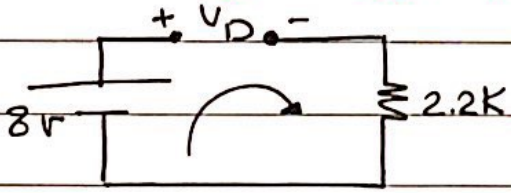
$= 3.32\,mA$

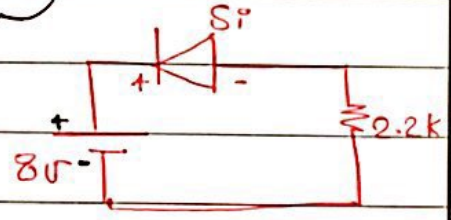
3. $V_R = I * R$

$= (3.3m) * (2.2k) = 7.3V$

ex2: Find V_{DQ}, I_{DQ}, V_R

Sol:)





الموجب مع (n) والسالب مع (p) يعني reverse يعني ≈ 0

Scanned with CamScanner

* $I_D = 0$ ← O.C ليش؟ لأنه الثغرة صارت

* $V_R = I * R$

$= (0) * 2.2K$ = Zero

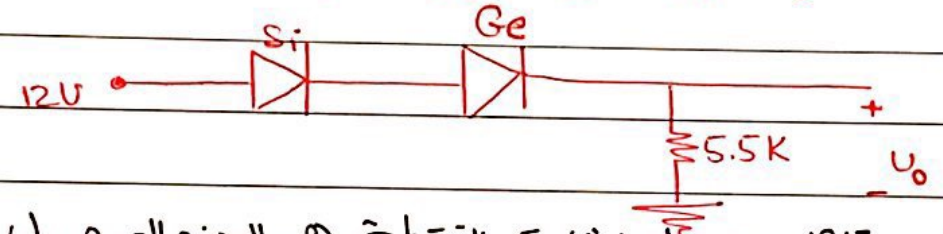
$V_D \neq 0$ ← O.C ليش؟ لأنه حكينا في حالة reverse بصير عندي

وبصير عندي جهد اسمه P_{IV} وعشان أحسبه بوخذ loop

$-8V + V_D + 2.2K(0) = 0$

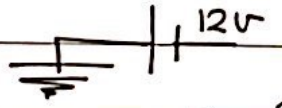
$V_D = 8V$

ex3: Find $V_{D_1}, V_{D_2}, I_D, V_R, V_o$

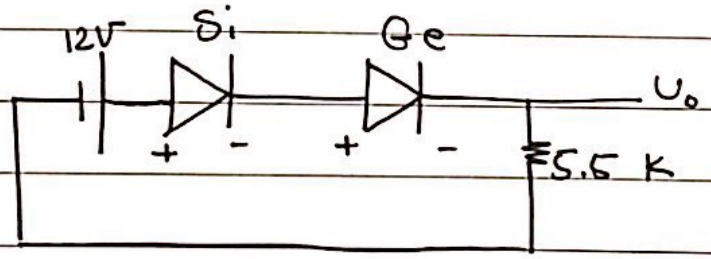


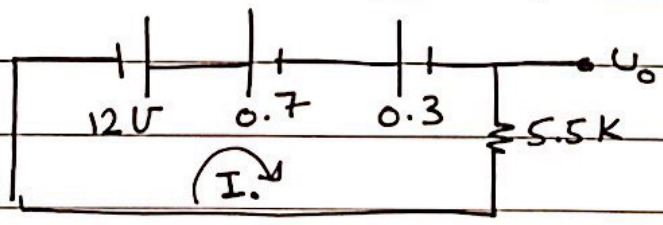
فكرة السؤال الـ 12V هي أن إشارة النقطة هي الجزء الموصول بالدارة

والجزء الثاني بالأرض. لو كانت 12V بتصير -12 بتصير



Sol:





الديودين Forward

$V_{D_1} = 0.7V$

$V_{D_2} = 0.3V$

Scanned with CamScanner

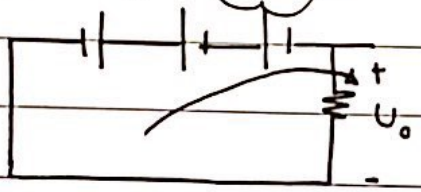
$$-12+0.7+0.3+5.5K(I)=0$$

$$I_o=\frac{12-0.7-0.3}{5.5K}=2mA$$

$$U_R=5.5K*2m=11V$$

$U_D=U_R=11V$ ممكن نفهم على التوازي

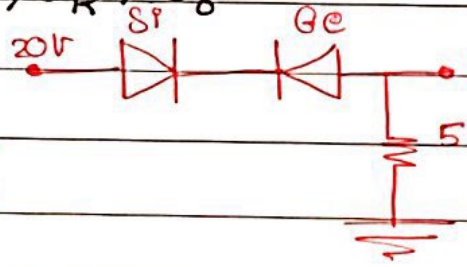
* أو عن طريق loop خارجي



$$=12+0.7+0.3+U_o=0$$

$$U_o=11V$$

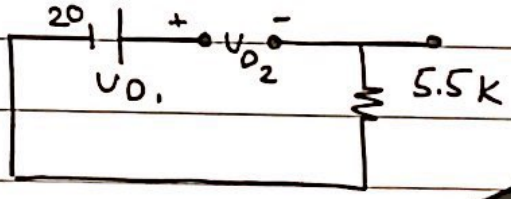
ex 4: Find $I_D, U_{D_1}, U_{D_2}, U_R, U_o$



الحل الأول هو حلين بعض الدكاترة بيعتبروا الـ Si مش بيوصل ده .. اعتمد طريقة دكتور ك وهي غالباً طريقة الكتاب (الحل الأول)

بما أن الديود Si (o.c) يعني $I_D=0$ ← الحل الأول

$I_D=0$ $U_{D_1}=0$ (s.c)



* تابع

Scanned with CamScanner

$$-20+U_{D_2}+5.5K(0)=0$$

$$U_{D_2}=20V$$

$$U_R=0*5.5K=0V$$

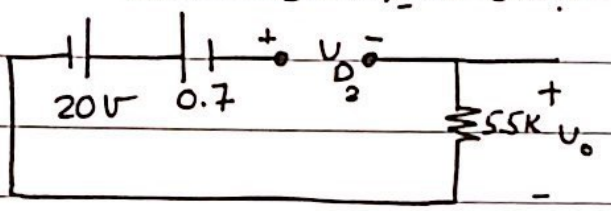
$$U_o=U_R=0V$$

الحل الثاني ← بما أن الديود الأول Forward (بيشتغل)

$$U_{D_1}=0.7$$

$$-20+0.7+U_{D_2}+5.5K(0)=0$$

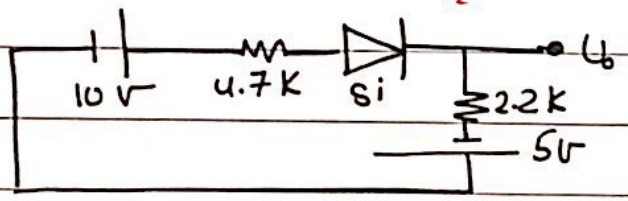
$$U_{D_2}=19.3V$$

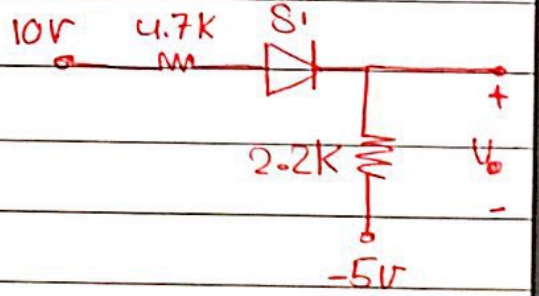


$$I_D=0$$

$$U_R=U_o=I*R=0*R=0V$$

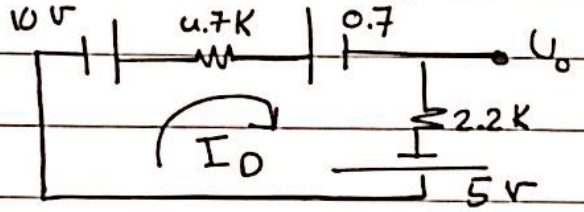
ex5: Find I_D, U_R, U_{R_2}, U_o





تذكر: استبدلة النقطة في الجزء الموصول بالدائرة

الديود Forward



تابع ←

Scanned with CamScanner

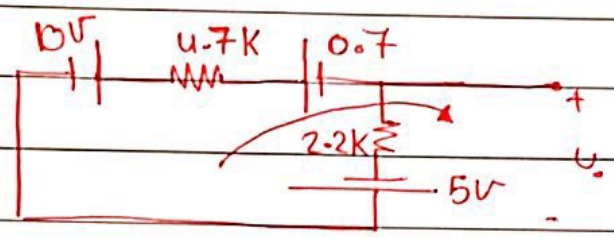
$$-10+4.7K(I_D)+0.7+2.2K(I_D)-5=0$$

$$I_D=\frac{10+5-0.7}{4.7K+2.2K}=2.07mA$$

$$U_{R_1}=(2.07m)*(4.7K)=9.73V$$

$$U_{R_2}=(2.07m)*(2.2K)=4.56V$$

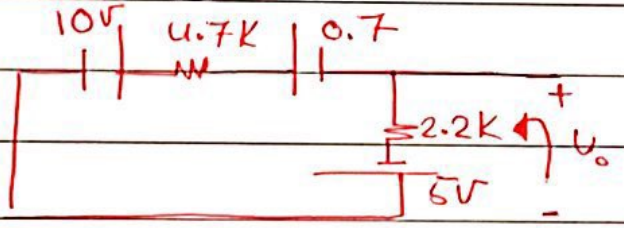
لحساب U_o إمّا بوت هاد او loop



$$-10+4.7K(I_D)+0.7+U_o=0$$

$$U_o=-0.44V$$

أو هاد اللون



$$-U_o+2.2K(I_D)-5V=0$$

$$U_o=-0.44V$$

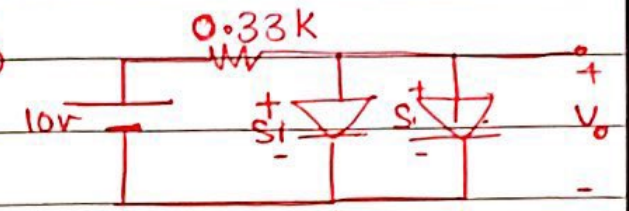
"الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون"

النحل ٤٢

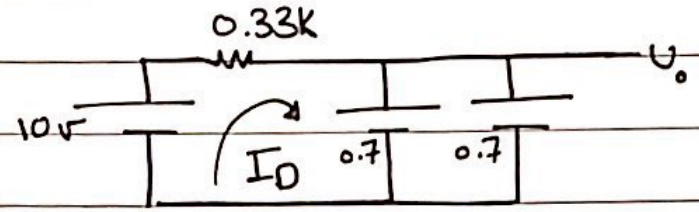
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex6: Find V_o, I_D



الديودين Forward

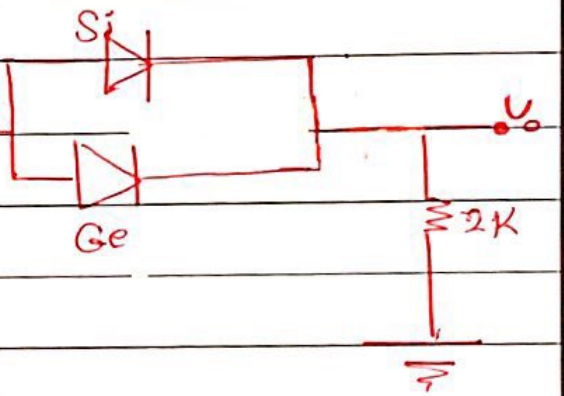


$V_o = 0.7$ كأن الجهد على التوازي مساوي

$$-10 + 0.33K(I_D) + 0.7 = 0$$

$$I_D = 28.18\ mA$$

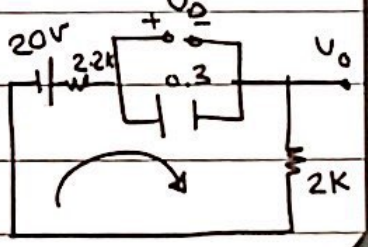
ex7: Find I_D, V_D



فكرة السؤال انه مستحيل الـ ج يشتغلوا
كونه جهودهم بتختلف بالتالي بتعارض
مع مبدأ انه الجهد مساوي على التوازي
وبيشتغل صاحب أقل جهد عتبة والثاني
(o.c)

$$-20 + 2.2K(I_D) + 0.3 + 2K(I_D) = 0$$

$$I_D = \frac{20 - 0.3}{2.2K + 2K} = 4.69\ mA$$



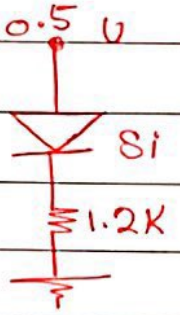
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

$V_D = V_R = I_D * R = (9.38\,V)$

$(V_{D_1} = 0.3\,V)$ ← لو طلب V_{D_1}

ex8: Find I_D, V_D, V_R

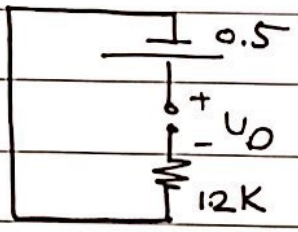


رغم ان الديود forward إلا أن الجهد المطبق أقل من جهد العتبة $0.5 < 0.7$ فبالتالي الديود OFF

$I_D = 0$

$-0.5 + V_D + 1.2K(0) = 0$

$V_D = (0.5\,V)$



$V_R = (0)(1.2K) = 0$

* And - oR Gate :

A	B	A oR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

الـ and تعطي 1 إذا كان $A=1$ و $B=1$ وباقي الحالات $= 0$

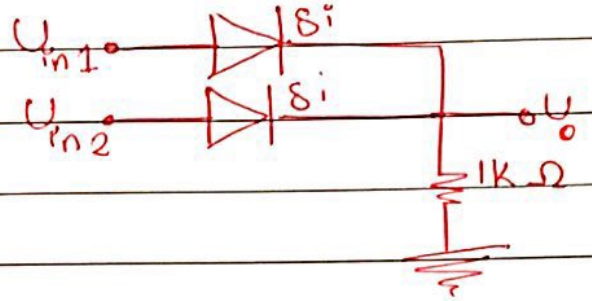
الـ oR تعطي 0 إذا كان $A=0$ و $B=0$ وباقي الحالات $= 1$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find U_o

السؤال اللي فيه متحان بيطلب طريقة إما and أو OR
وبيطلب جدول تعبيني وبس ٨

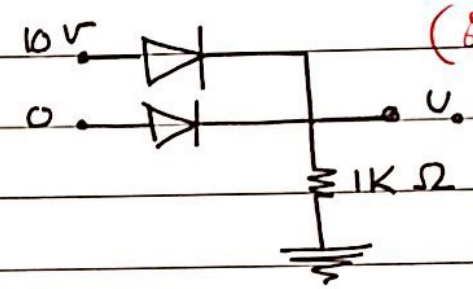


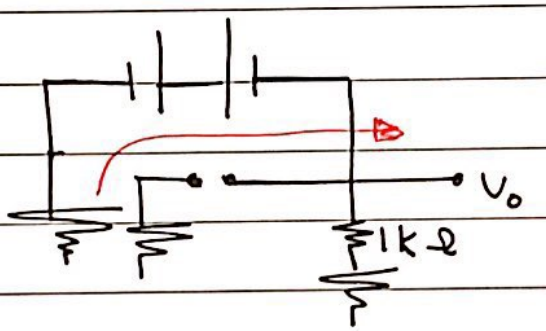
U_{in}	U_{in2}	D_1	D_2	D_o
1	0			
0	1			
1	1			
0	0			

الحالة الأولى:

الديود الأول يوصل ✓

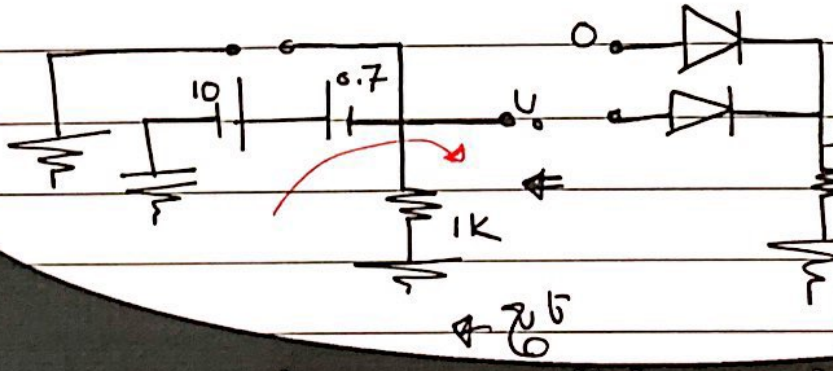
الديود الثاني لا يوصل ← o.c





$$-10+0.7+U_o=0 \rightarrow U_o=9.3V$$

الحالة الثانية:



الديود الأول لا يوصل

الديود الثاني يوصل

$V = 0.7$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

$-10 + 0.7 + U_o = 0$

$U_o = 9.3\ V$

لو طلب U_R إذا بطّح البتاريل

$-10 + 0.7 + 1K\,(I) = 0$

$U_R = I * R = 9.3\ V$

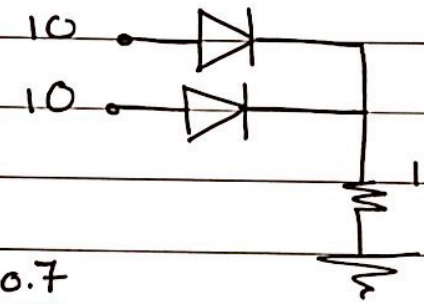
* $U_R = U_o$ ده نفهم توازي

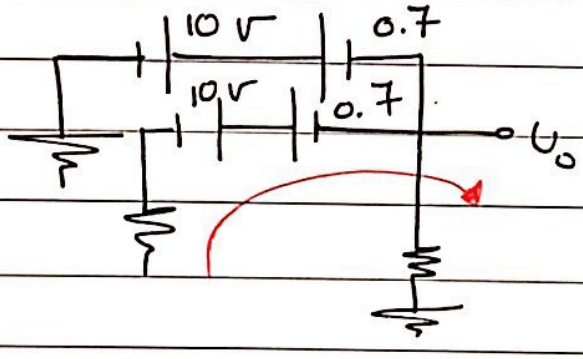
$I = 9.3\ V$

الحالة الثالثة:

الديود الأول يعمل 0.7

الديود الثاني يعمل 0.7

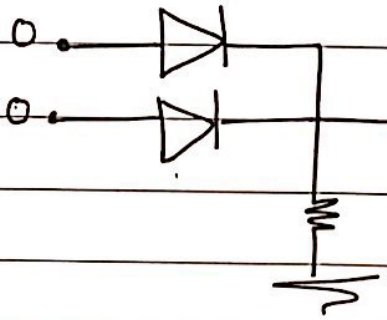




$-10 + 0.7 + U_o = 0$

$U_o = 9.3\ V$

الحالة الرابعة:



الديود الأول لا يعمل (0.c)

الديود الثاني لا يعمل (0.c)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

$U_o = U_R = I_R = 0 \times 1K = 0\ V$

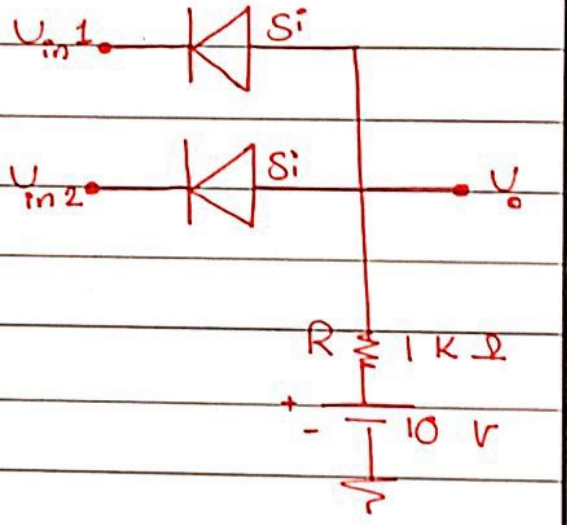
o.c ⇒ $i = 0$

U_{in1}	U_{in2}	D_1	D_2	U_o	U_o (Ideal)
10	0	✓	X	9.3 V	10
0	10	X	✓	9.3 V	10
10	10	✓	✓	9.3 V	10
0	0	X	X	0	0

بالتالي الدائرة هي دائرة OR ⇐ وظيفتها نفس جدول OR

A	B	A or B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

ex: Find U_o

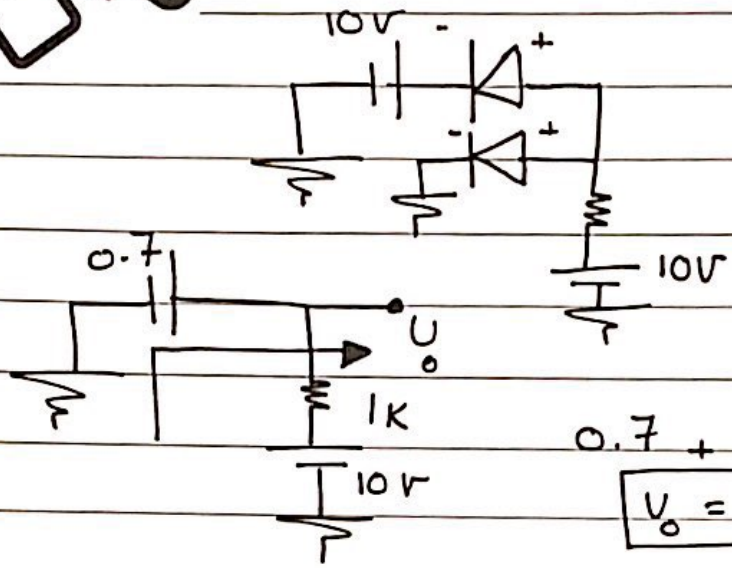


U_{in1}	U_{in2}	D_1	D_2	U_o
10	0	X	✓	0.7
0	10	✓	X	0.7
10	10	X	X	10
0	0	✓	✓	0.7

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

الحالة الأولى:



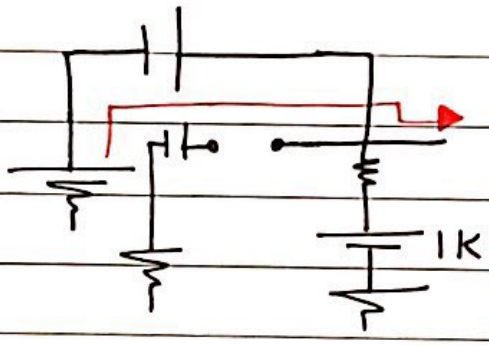
الديود الأول لا يعمل ← o.c

الديود الثاني يعمل ← 0.7

$0.7 + U_o = 0$

$\boxed{U_o = 0.7\,V}$

الحالة الثانية:



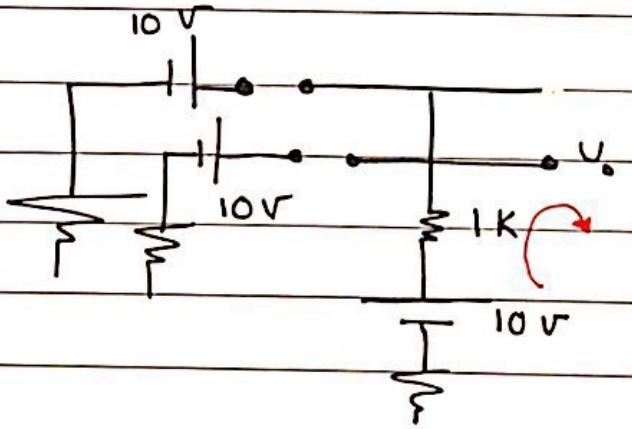
الديود الأول يعمل ← 0.7

الديود الثاني لا يعمل ← o.c

$-0.7 + U_o = 0$

$\boxed{U_o = 0.7\,V}$

الحالة الثالثة:



الديود الأول لا يعمل ← o.c

الديود الثاني لا يعمل ← o.c

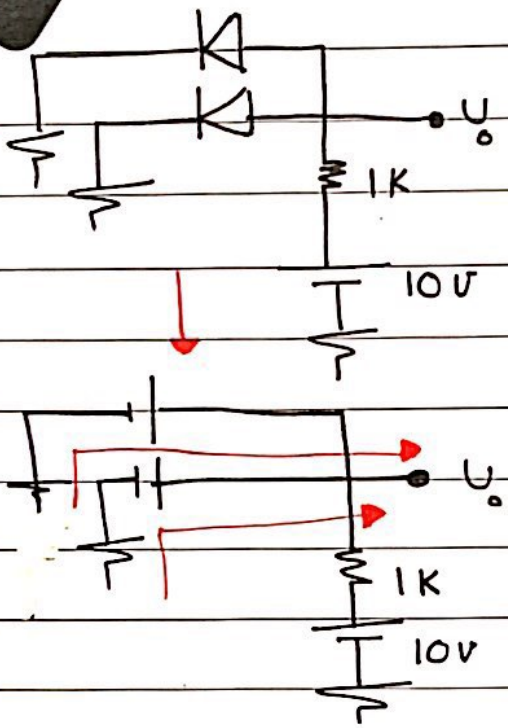
$I = 0$ ⇝ o.c

$-10 + 1K(0) + U_o = 0$

$\boxed{U_o = 10\,V}$

Scanned with CamScanner

الحالة الرابعة:



الديود الأول يعمل ← 0.7

الديود الثاني يعمل ← 0.7

خد اللون اللي جنب إياه ح يطلع نفس الجواب

$$-0.7 + U_o = 0$$

$$\boxed{U_o = 0.7}$$

ملاحظة:

الموضوع غير مهم أبداً وما إجى عليه بالسنوات غير مرّة وحدة فقط لما أعطى المادة الدكتور أبو غليون.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Rectification: هي دوائر تعمل على تحويل موجة الـ (Ac) إلى موجة (Dc)

Rectification

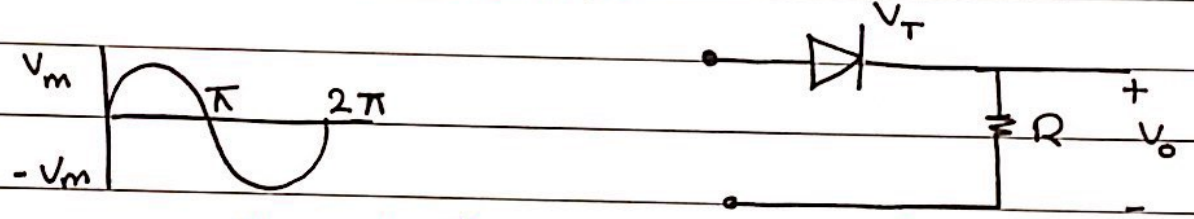
Have wave rectifier

full wave rectifier

Bridge

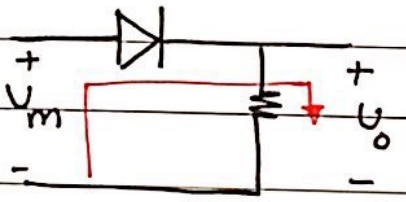
center tapped

1 Half wave rectifier:



⇒ positive half cycle ($0 \to \pi$)

في نصف الموجة الموجب الديود يعمل (forward) وعند أخذ loop

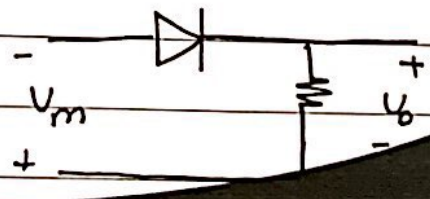


$$-V_m + V_T + V_o = 0$$

$$\boxed{V_o = V_m - V_T}$$

⇒ nigative half cycle ($\pi \to 2\pi$)

في نصف الموجة السالب الديود يعمل يعني (reverse) مثل O.C



تابع ...

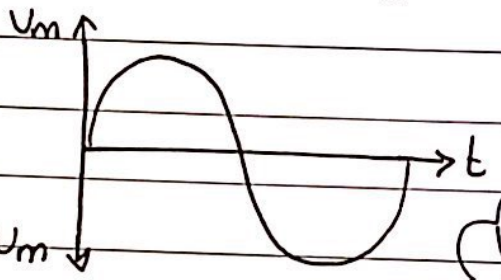
Scanned with CamScanner

$$V_o = V_R = IR = o(R) = 0$$

$$\boxed{V_o = 0}$$

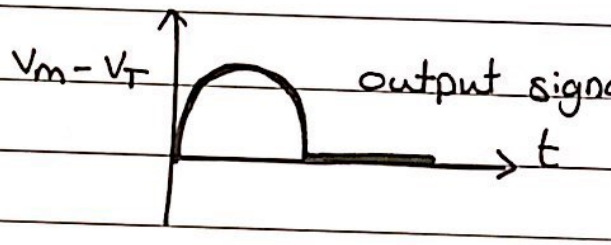
ملاحظات:

في حالة (half wave rectifier) فإن التردد على المدخل يساوي التردد على المخرج ($F_{in} = F_o$)



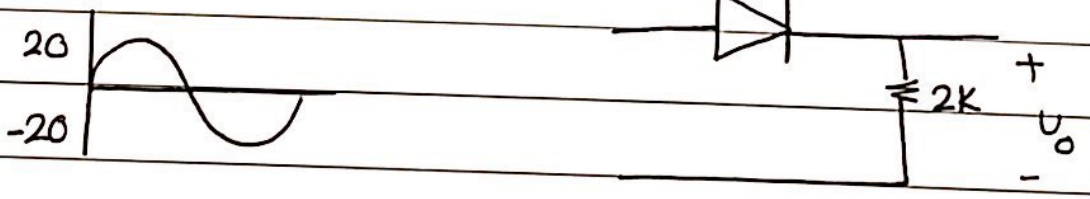
* اذا طلب V_{DC} أو $V_{average}$

$$V_{DC/avg} = \frac{1}{\pi} V_o = \frac{1}{\pi}(V_m - V_T)$$



* $PIV \geq V_m$

Ex: Find and sketch that output signal for the circuit

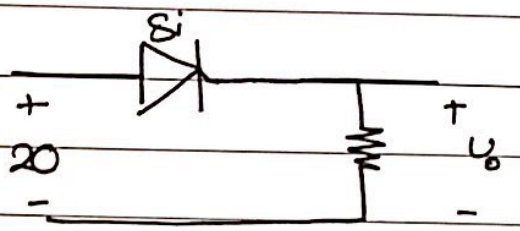


Scanned with CamScanner

* الحل بـ Rectifier
1. بنحل على الجزء الموجب
2. بنحل على الجزء السالب
3. بنرسم مع الميه (كنسا هم على اليسار مشان الله يا)

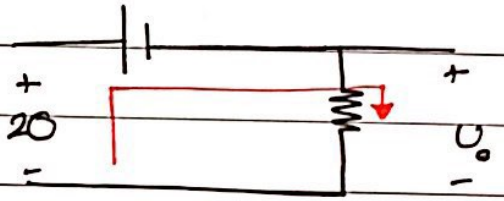
⇒ +Ve half cycle

الديود ⇐ Forward 0.7



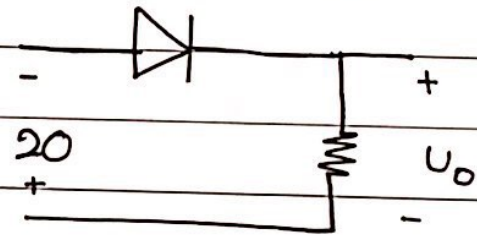
$$-20 + 0.7 + V_o = 0$$

$$\boxed{V_o = 19.3\,V}$$

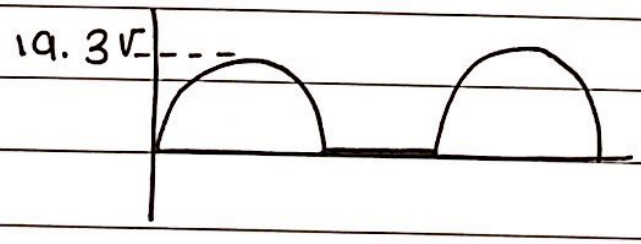


⇒ -Ve half cycle

الديود ⇐ O.C



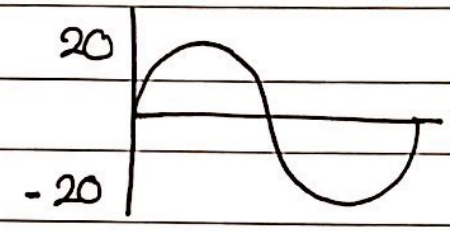
$$V_o = V_R = 0 * (2K) = 0$$

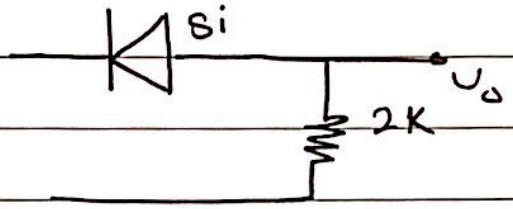


Scanned with CamScanner

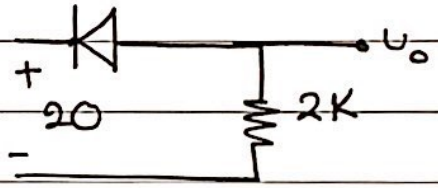
Electronic Devices

Ex: Find and (draw / sketch) the output signal for the circuit



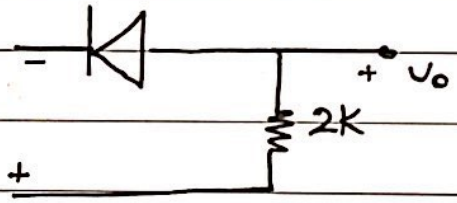


⇒ +ve half cycle



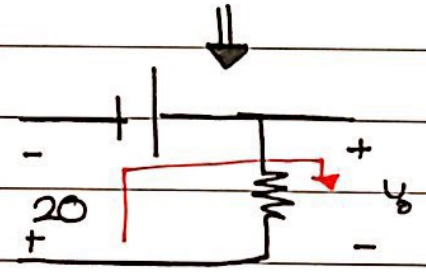
$$U_o = U_R = 0$$

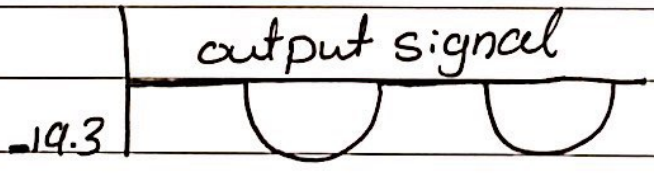
⇒ -ve half cycle



$$+20 - 0.7 + U_o = 0$$

$$U_o = -19.3$$





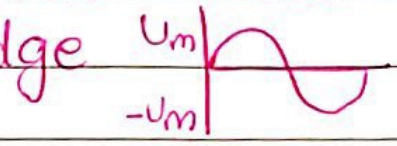
Believe in yourself that you deserve it (A)

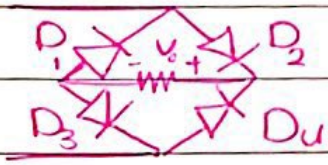
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

[2] Full wave rectifer

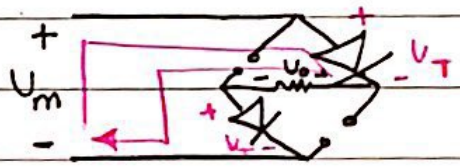
[A] Bridge





⇒ positive half cycle

في نصف الموجة الموجب يكون D_2, D_3 في حالة forward و D_1, D_4 في حالة reverse ، لمعرفة U_o نأخذ loop



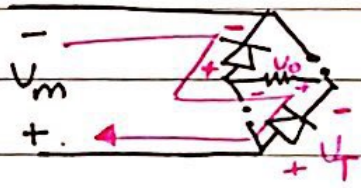
$$-U_m + U_T + U_o + U_T = 0$$

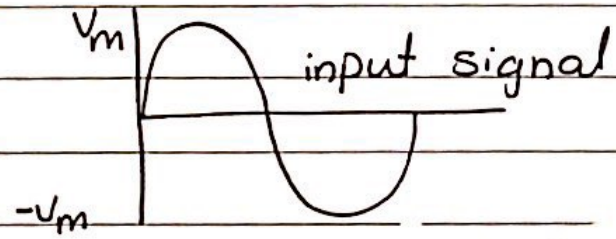
$$U_o = U_m - 2U_T$$

⇒ negative half cycle

$$+U_m - U_T - U_o - U_T = 0$$

$$U_o = U_m - 2U_T$$





ملاحظة

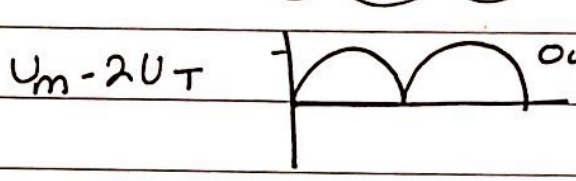
في حالة عكس الموجة الكاملة ذات التردد على المخرج يتضاعف

$$F_{out} = 2F_{in}$$

Scanned with CamScanner

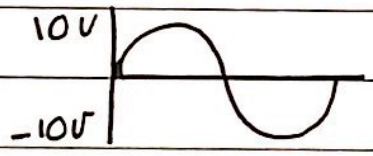
* اذا طلب U_{dc} أو U_{avg}

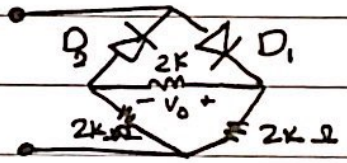
$$U_{dc/avg} = \frac{2U_o}{\pi} = \frac{2}{\pi}(U_m - 2U_T)$$



* $PIV \geq U_m$

Ex: Find and draw the output signal for the circuit (D_1 and D_2 is Ideal)

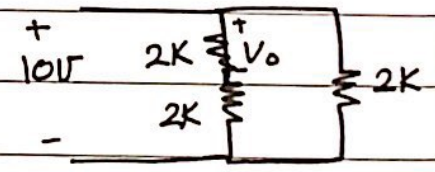




⇒ positive half cycle

في نصف الموجة الموجب يوصل D_1 ، باستخدام قانون (voltage divider)

$$V_o = \frac{10 * 2}{2+2} = 5V$$



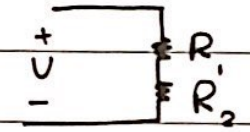
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Voltag Divider Rule :)

تذكير !!

$$V_{R_1} = \frac{V * R_1}{R_1 + R_2}$$



⇒ negative half cycle

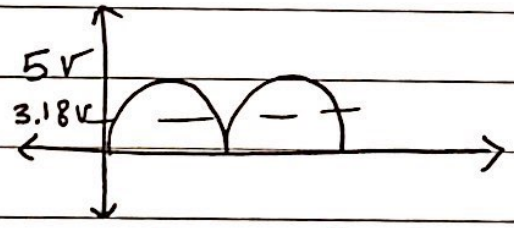
$V_o = 5V$

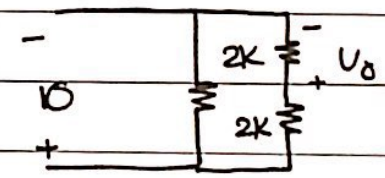
في نصف الموجة السالب يعمل D_2 .

لو طلب V_{dc} ←

$$V_{DC} = \frac{2}{\pi} * 5$$

$$= 3.18V$$





[B] center tapped transforwer.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

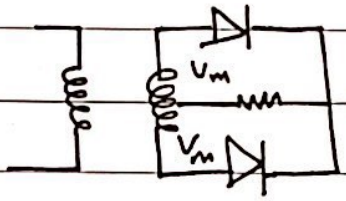
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

على فرض أن نسبة التحويل 1:2

$$\frac{1}{2} \times \frac{V_m}{V_2}$$

$$V_2 = 2V_m$$

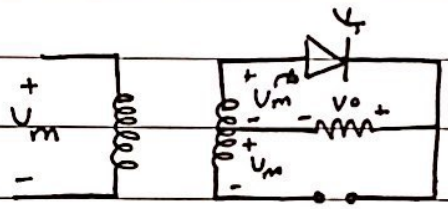


⇒ positive half cycle :)

في نصف الموجة الموجب يعمل D_1 و D_2 لا يعمل (o.c)

$$-V_m + V_T + V_o = 0$$

$$V_o = V_m - V_T$$



⇒ negative half cycle :)

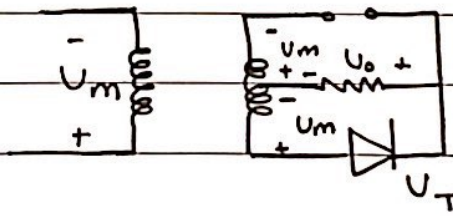
في نصف الموجة السالب D_1 لا يعمل ، D_2 يعمل

D_1 ← o.c

D_2 ← V_T

$$+V_m - V_o - V_T = 0$$

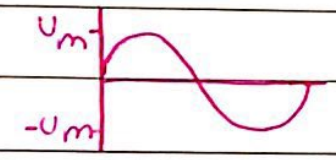
$$V_o = V_m - V_T$$



Scanned with CamScanner

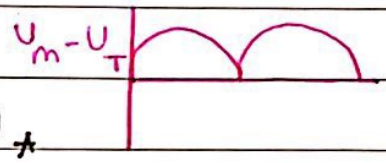
ملاحظات:

في حالة مقوم الموجة الكاملة (center tapped)



فإن التردد على المخرج يتضاعف:

$$F_{out} = 2F_{in}$$



* اذا طلب U_{DC} أو U_{avg}:

$$V_{DC/avg} = \frac{2}{\pi} V_0 = \frac{2}{\pi}(U_m - U_T)$$

$$\Rightarrow PIV \geq 2U_m$$

في ذلك اليوم زرت صديقي .. تحادثنا .. تناقشنا .. طلبت رأيه في المواد التي أريد تسجيلها .. سألني عن مبنى 17 .. وعن الملاعب هل تحسن !!

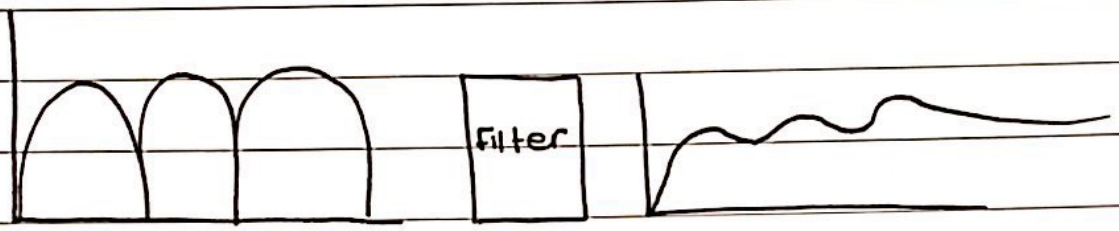
سألته عن حاله وعن أصدقائه وجيرانه .. أكلنا الحديث كثيراً .. ولم أنتبه أن الحارس يريد إغلاق المقبرة !!

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Filters:

هي عملية إضافة مواسع على التوازي مع إحدى دارات تقويم الموجة لجعل إشارة المخرج من (Dc نبضات) pulsating (Dc) أقرب ما يمكن إلى Pure Dc



مع وجود مواسع دون وجود مواسع.

وعند عمل المواسع أن يقوم بالشحن عندما تبدأ الموجة بالزيادة حتى تصل إلى V_m تبدأ الفولتية بالتناقص عندها يقوم المواسع بالتفريغ (يعمل عمل البطارية) فلا تصل الموجة إلى الصفر.

* لحل دوائر الفلتر:

١) إيجاد V_{Peak} إما أن تعطى جاهزة أو بالـ R.m.S

$$V_p = \sqrt{2} * V_{r.m.s}$$

٢) إيجاد V_2 عن طريق نسبة التحويل

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

٣) إيجاد V_o إلى هي V_{prect}

٤) المطالب يلي بالسؤال ← ① $V_r(p-p)$

② V_{DC}

③ Ripple factor

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

مقارنة بين

	half wave	Bridge	center tapped
f_o	$f_o = f_i$	$f_o = 2f_i$	$f_o = 2f_i$
V_{prect}	$V_m - V_T$	$V_m - 2V_T$	$\frac{V_2}{2} - V_T$

⇒ Ripple factor (معامل التموج)

* $r = \frac{V_r(p-p)}{V_{DC}}$

* $V_r(p-p) = \frac{V_{p(rect)}}{f R_L C}$

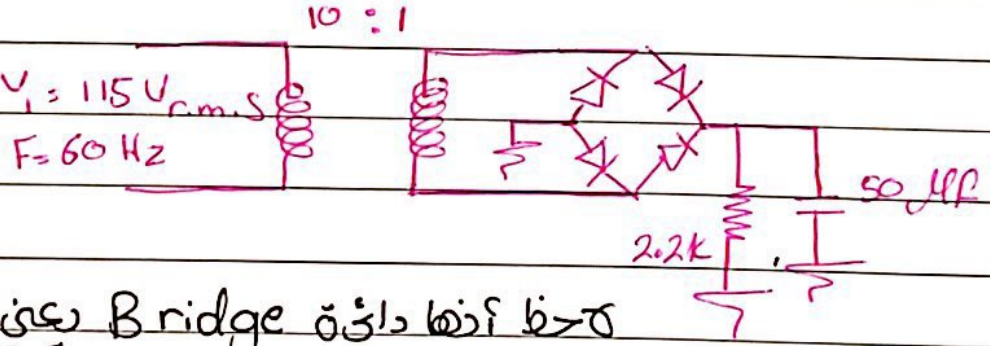
* $V_{DC} = V_{p(rect)} \left(1 - \frac{1}{2fR_LC}\right)$

$V_{p(rect)}$ هي فولتية المخرج بدون وجود مواسع

f_i هي تردد الاشارة المخرج

C مواسعة المواسع (تعطى بالسؤال)

ex: Find ripple factor for the circuit (All diode is (Si))



ملاحظة أذنها دائرة Bridge يعني عدد الثنائيات بين f and $V_{p(rect)}$ هو 4 ثنائيات.

Scanned with CamScanner

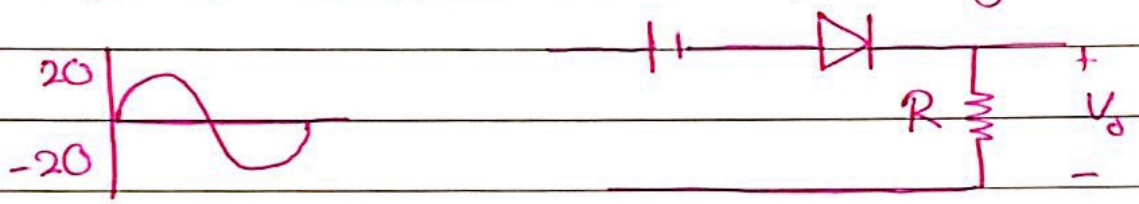
Electronic Devices

دارات القطع ⇒ clippers (Limiters)

هي عبارة عن دوائر تتميز بوجود مصدر جهد DC (بطارية) تنتج عنها قص للموجة.

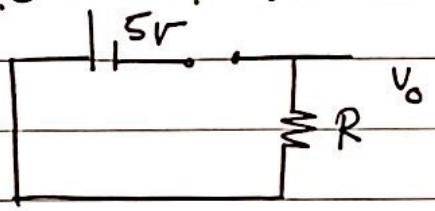
* أهم خطوة في حل الدوائر clipper هي وضع S.C في البداية وإيجاد V_o لمعرفة متى بدأت الموجة ومن ثم إدخل الجزء الموجب وإيجاد V_o والجزء السالب وإيجاد V_o

ex:) Find and draw the output signal



أول خطوة بنحط S.C وبنوجد V_o

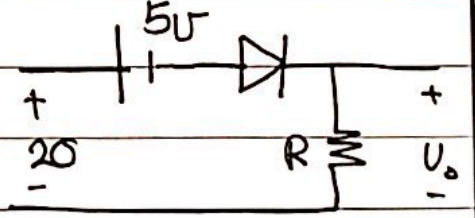
الديود S.C



$V_o = VR = IR = 0$

الإشارة بتبلش من الصفر.

⇒ +ve half cycle



ملحوظة:

صاحب أعلى إشارة هو من يتحكم في اتجاه الديود

Total ايه (S.C) forward الديود ← 20<5

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Sol: $\Rightarrow U_p = \sqrt{2} * 115 \; U_{r.m.s} = 162.6V$

$\Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} \rightarrow \frac{10}{1} = \frac{162.6}{U_2}$

$U_2 = 16.26V$

$\Rightarrow U_{p(rect)} = U_m - 2U_T$ $\Rightarrow$ المعادلة تختلف حسب الدارة من الجدول

$= 16.26 - 2(0.7)$

$= 14.86.$

$\Rightarrow F = 2 f_{in} = 2 * 60 = 120$

$\Rightarrow U_{r(p-p)} = \frac{U_{p(rect)}}{F R_{LC}} = \frac{14.86}{120 * 2.2 * 10^3 * 50 * 10^{-6}}$

$= 1.126V$

$\Rightarrow V_{DC} = U_{p(rect)} * \left(1 - \frac{1}{2F R_{LC}}\right)$

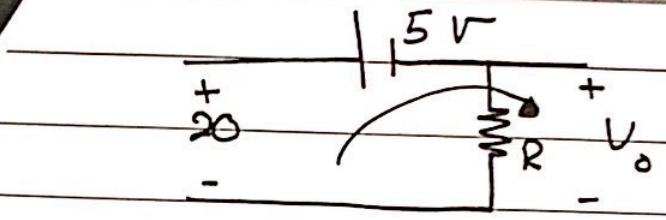
$= 14.86 * \left(1 - \frac{1}{2 * 120 * 2.2 * 10^3 * 50 * 10^{-6}}\right)$

$= 14.3V$

$\Rightarrow r_{factor} = \frac{U_{r(p-p)}}{V_{DC}} = \frac{1.126}{14.3} = 0.0787$

* الموضوع يُعطى من أجل الاختبار فقط .. والدكتورة ذولة بتجيب على صفحة كويز.

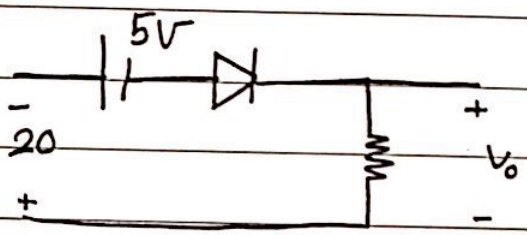
Scanned with CamScanner

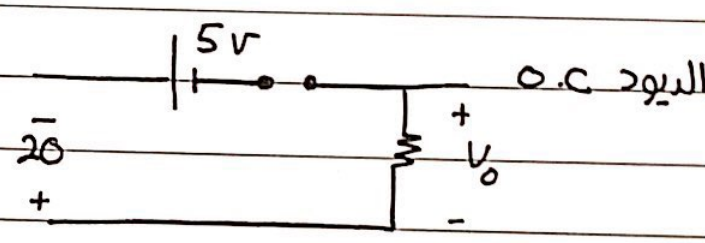


$-20 + 5 + V_o = 0$

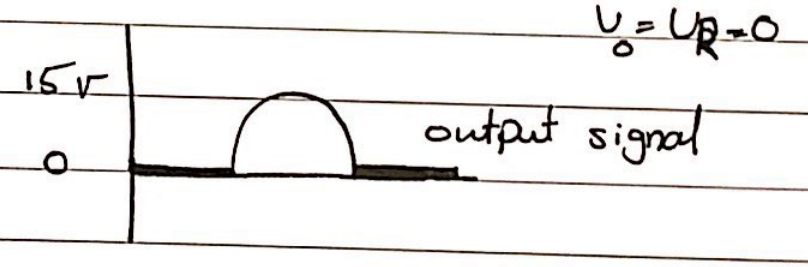
$V_o = 15\,V$

⇒ -ve half cycle





$V_o = V_R = 0$

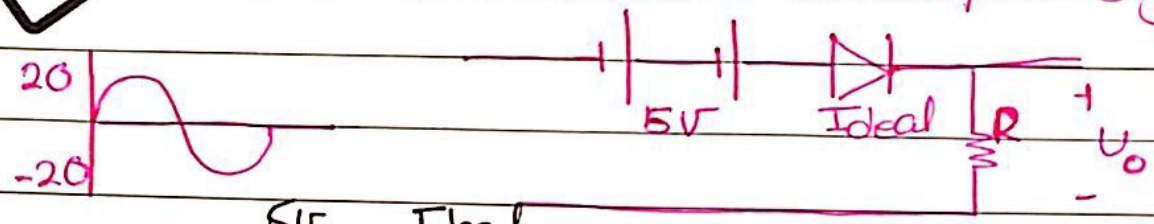


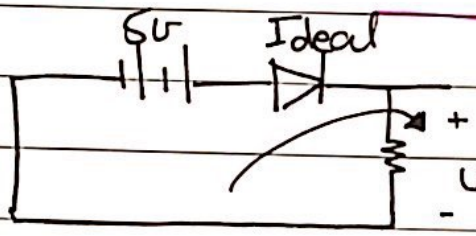
* تحسّس الله في أحلك ظروفك .. هو إلى جانبك .. يراك ويعلم كل عابك..
ناجيه بهمسات الليالي وابتهالات السحر.. لترى ماذا وجدت وماذا فقدت.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find and draw the output signal:)





أول خطوة وضع S.C وايجاد U_o

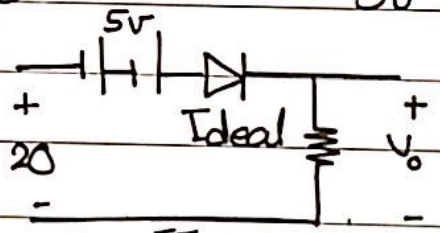
الديود forward ⇐ S.C

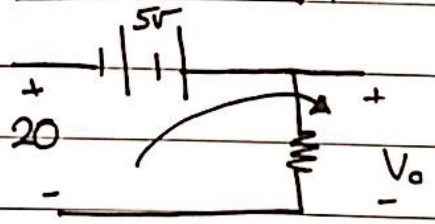
* اذا أعطاني شكل البطارية هيك ⊣⊢ أو هيك ⊣⊢ ما بتفرق.

$\Rightarrow -5 + U_o = 0$

$U_o = 5V$

$\Rightarrow$ +ve half cycle الاشارة رح تبدأ من 5V





الديود S.C

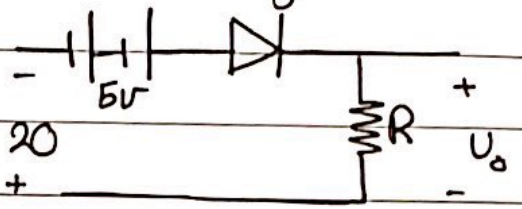
$-20 - 5 + U_o = 0$

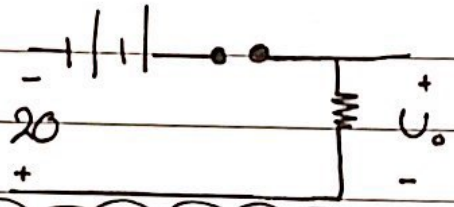
$U_o = 25V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

⇒ -ve half cycle

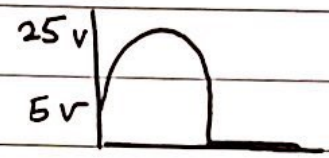




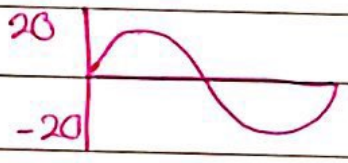
الديود O.C

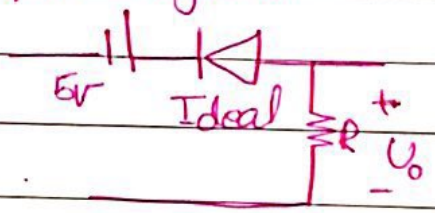
$V_o = UR = IR = Zero$

⇒ output signal



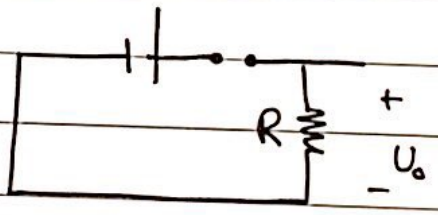
ex: Find and draw the output signal





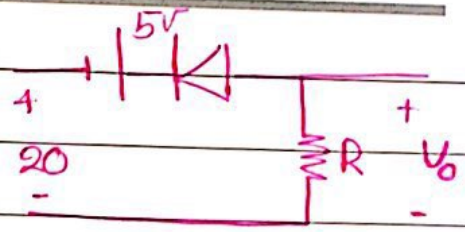
sol:

$V_o = Zero$ ⇐ الديود O.C

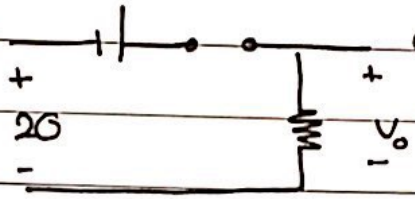


Scanned with CamScanner

⇒ +ve half cycle

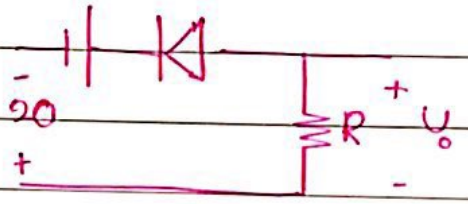


الديود O.C

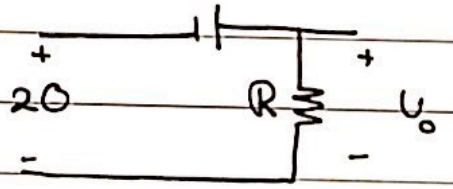


$$V_o = 0$$

⇒ -ve half cycle



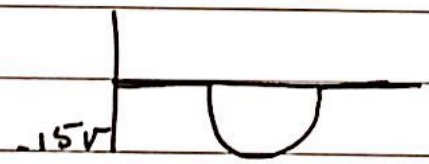
الديود Forward ← S.C



$$+20 - 5 + V_o = 0$$

$$V_o = -15V$$

⇒ output signal

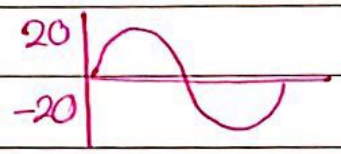


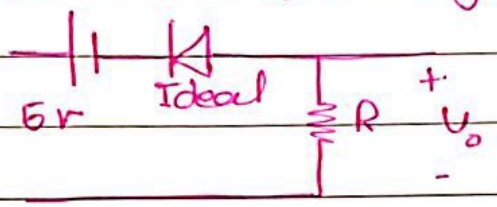
" لا تستسلم أبداً..
فالنجاح قريب منك.. فقط حاول مرة
أخرى وستنجح..
ثق بأنك ستنجح يوم "

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex 4: Find and draw the output signal



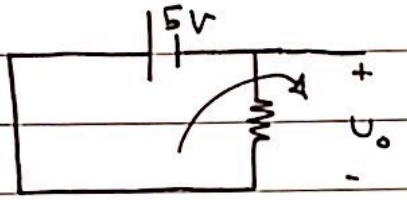


Sol:)

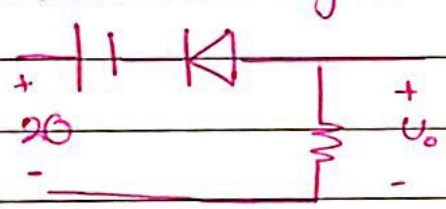
S.C ⇐ forward الديود

$\Rightarrow +5 + U_o = 0$

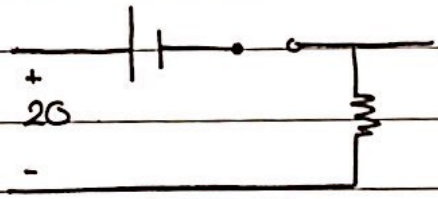
$\boxed{U_o = -5V}$ بداية الاشارة.



⇒ +ve half cycle

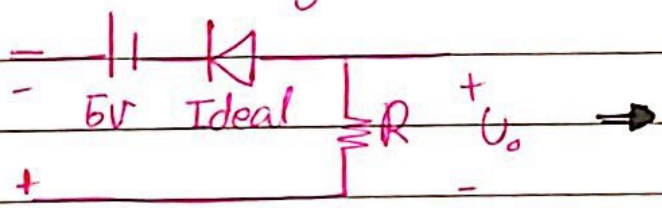


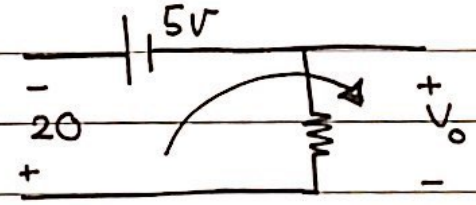
O.C ⇐ الديود



$\boxed{U_o = 0}$

⇒ -ve half cycle





S.C ⇐ forward الديود

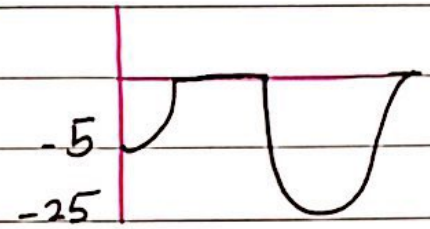
$+20 + 5 + U_o = 0$

$\boxed{V_o = -25V}$

Scanned with CamScanner

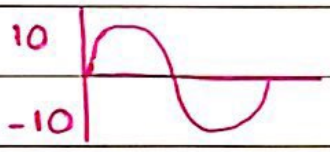
Electronic Devices

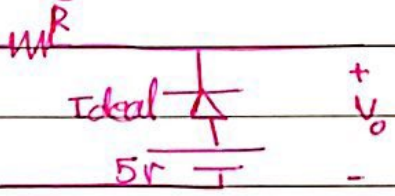
=> output signal



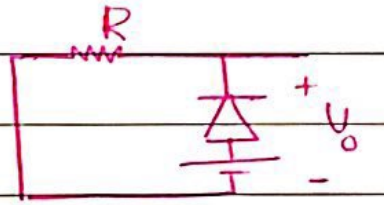
⇐ انتهت حالات وجود البطارية في حالة series وهي حالات وجود البطارية في حالة parallel

ex: Find and draw the out put signal



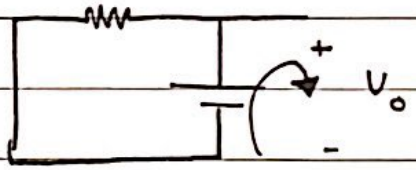


نفس الحل: أول إشي بحط S.C وبوجد V_o



Forward الديود

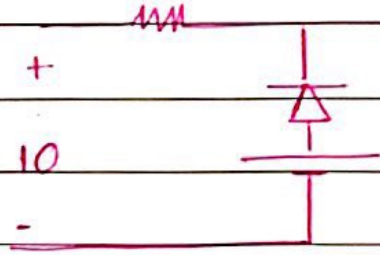
S.C بقي



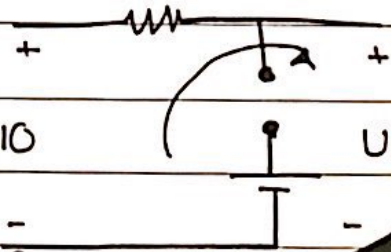
$-5V + V_o = 0$

$V_o = 5V$

=> +ve half cycle



الديود O.C



كفرة الدارة مفتوحة

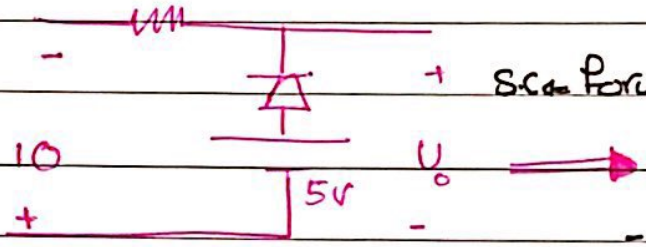
$-10 + (0) + R + V_o = 0$

$V_o = 10$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

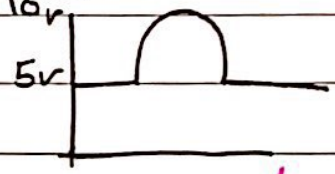
⇒ -ve half cycle



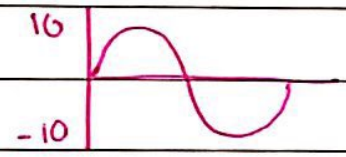
$-5 + V_o = 0$

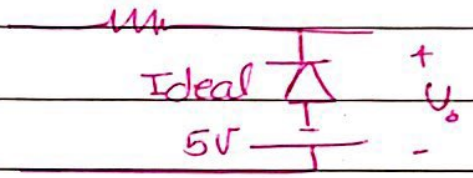
$V_o = 5v$

output signal

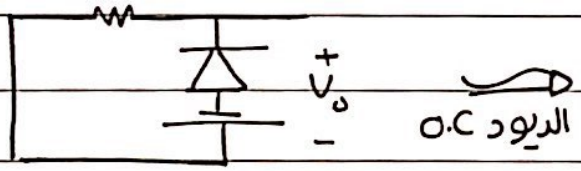


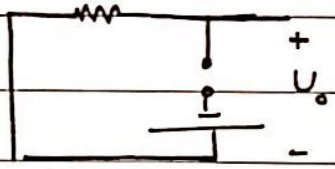
ex: Find and draw the out put signal





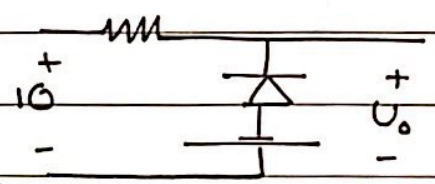
Sol :



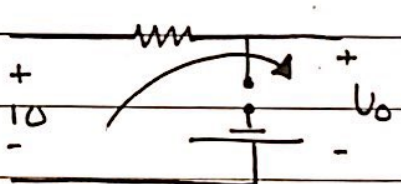


$V_o = 0$

⇒ +ve half cycle



الديود O.C

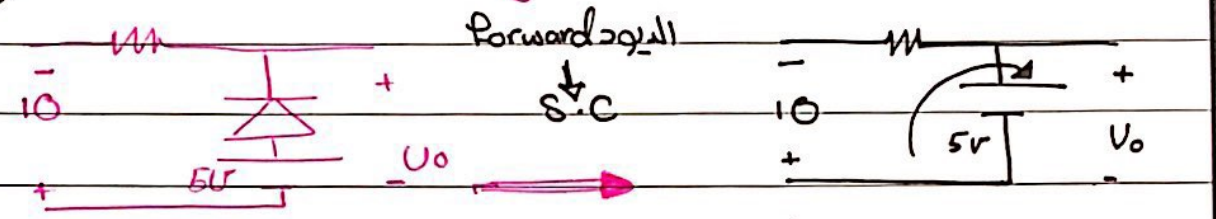


$V_o = 10v$ ناتج

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

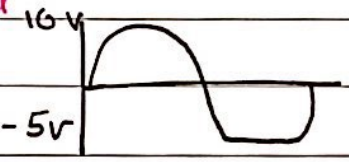
⇒ -ve half cycle



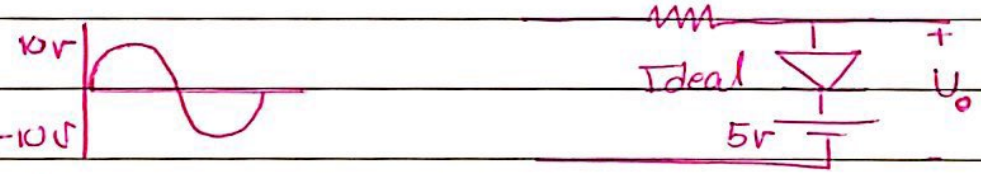
$$+5 + U_o = 0$$

$$\boxed{U_o = -5v}$$

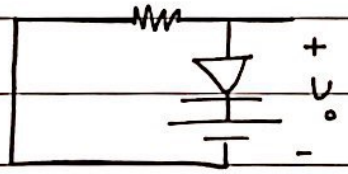
output signal



ex: Find and draw the output signal



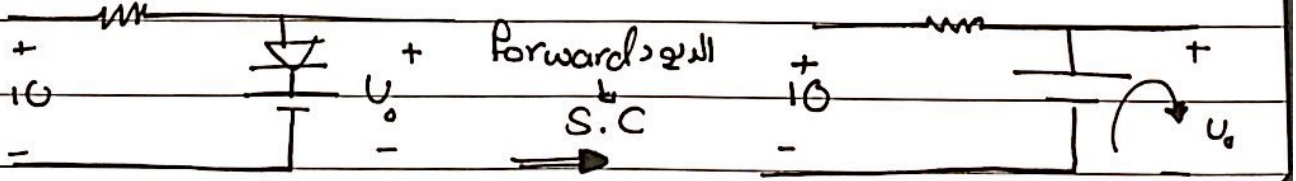
sol :)



الديود O.C

$U_o = 0$

⇒ +ve half cycle

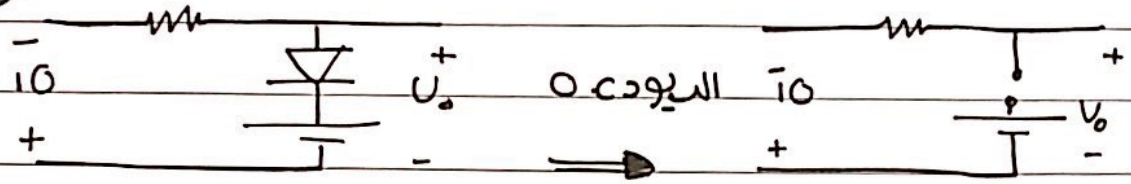


$$-5 + U_o = 0$$

$$\boxed{U_o = 5v}$$

Scanned with CamScanner

⇒ -ve half cycle



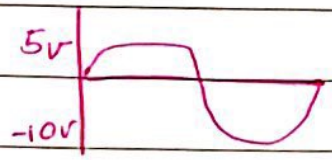
$$+10 + (0) * R + V_o = 0$$

$$\boxed{V_o = -10V}$$

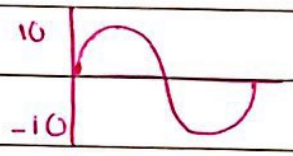
Scanned with CamScanner

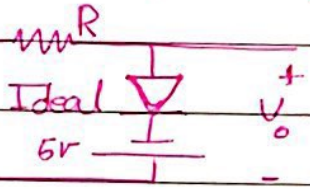
Electronic Devices

⇒ output signal

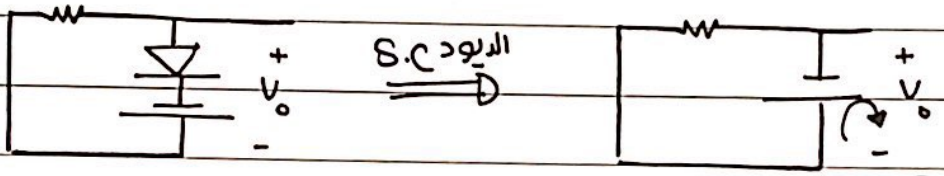


ex : Find and draw the output signal



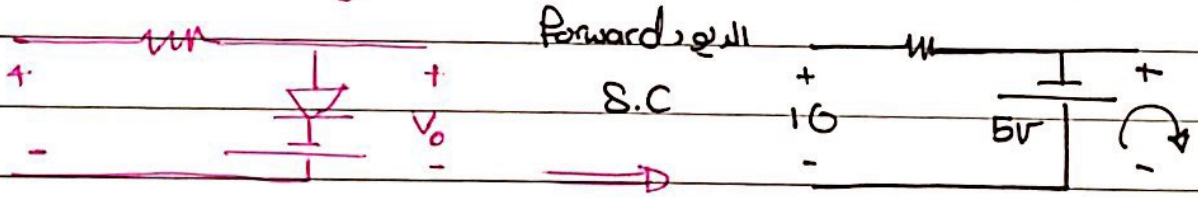


Sol :



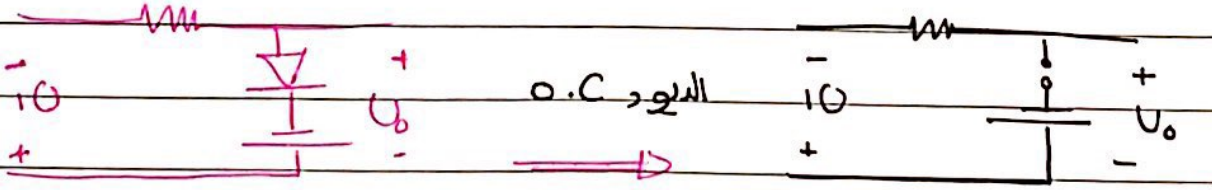
$+5+V_o=0$ $\quad V_o=-5$

⇒ +ve half cycle



$+5+V_o=0$ $\quad V_o=-5$

⇒ -ve half cycle



$+10+(0)*R+V_o=0$

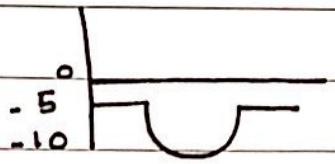
$V_o=-10$

Believe in yourself that you deserve it (A)

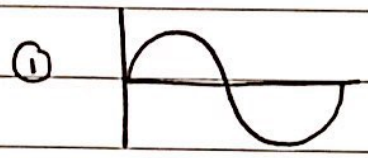
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

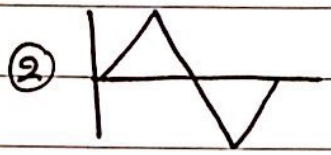
=>output signal



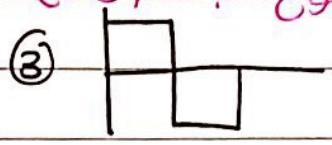
أنواع الإشارات



sinusoidal wave



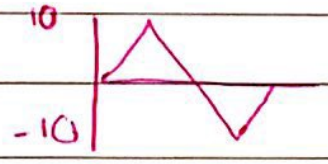
triangle wave

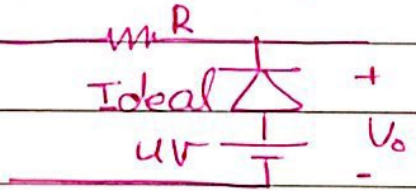


square wave

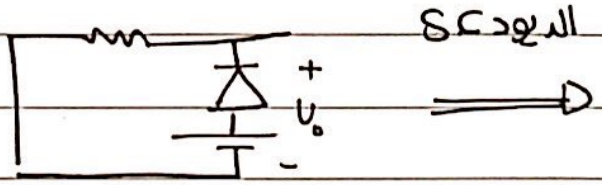
ملاحظة: اذا كانت إشارات المدخل (جيبية أو مثلثة) فإن الحل نفسه أما إذا كانت مربعة "لا ندخل بداية الموجة" فقط ندخل الموجة الموجبة ونجد U_o ومن ثم ندخل الموجة السالبة ونجد U_o

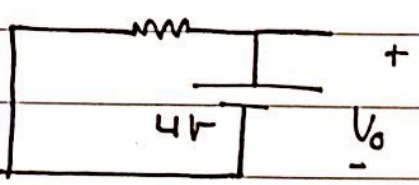
مثال إضافي: Find and draw the output signal





بما أن الموجة الداخلة مثلثة حكينا حلها مثل الجيبية يعني أول خطوة وضع الدايود DC وايجاد بداية الموجة.





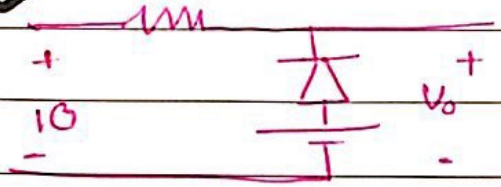
$$-U + U_o = 0$$

$$\boxed{U_o = U_r}$$

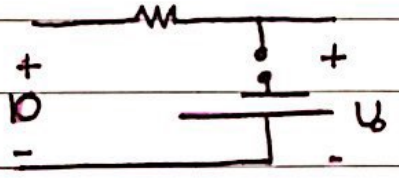
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

⇒ +ve half cycle



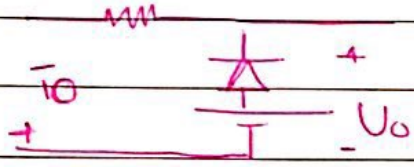
الديود O.C ⟹



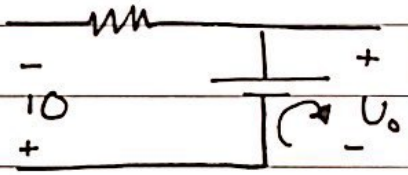
$-10 + (0) * R + V_o = 0$

$V_o = 10$

⇒ -ve half cycle



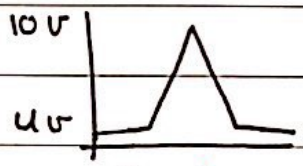
(S.C) forward الديود ⟹



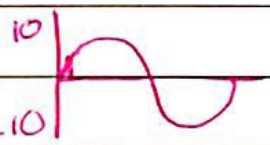
$-U + V_o = 0$

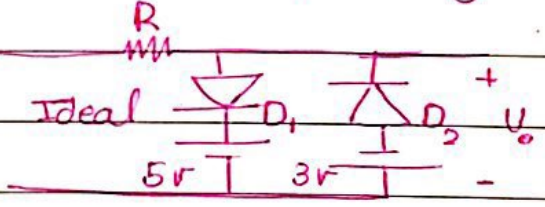
$V_o = U$ V

⇒ output signal

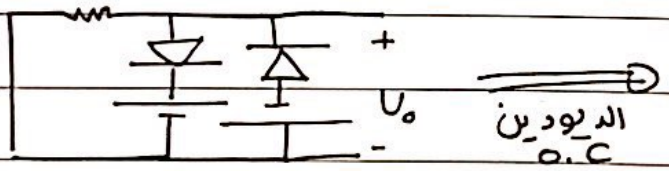


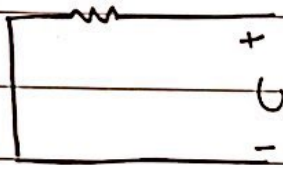
ex: Find and draw the output signal





Sol:

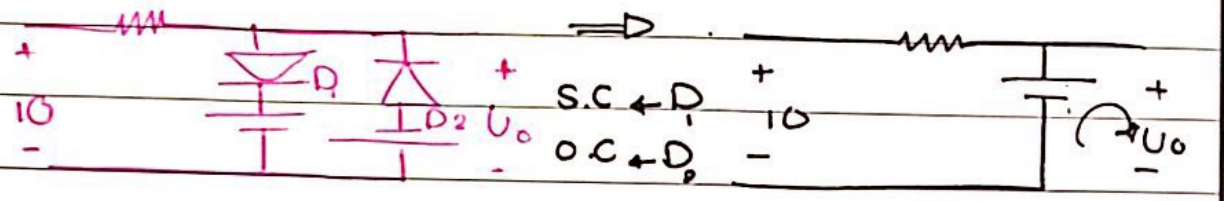




$V_o = 0$

Scanned with CamScanner

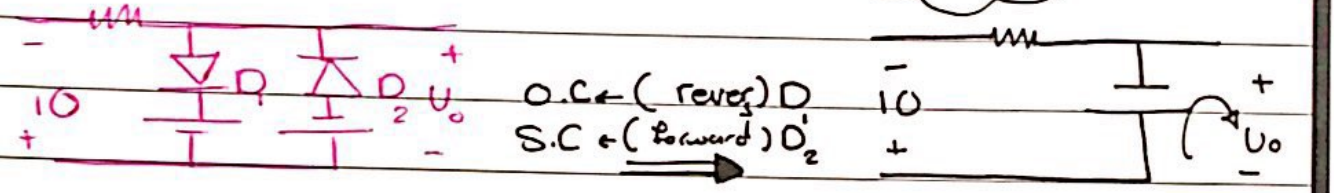
+ve half cycle ⇐



$-5+U_o=0$

$U_o=5v$

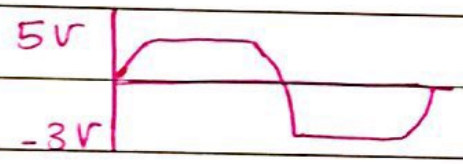
⇐ -ve half cycle



$+3+U_o=0$

$U_o=-3v$

⇐ output signal



* clamper : هي دارات تعمل على رفع أو خفض إشارة الفولتية دون إحداث قطع في الإشارة وتتميز بوجود "مواسع"

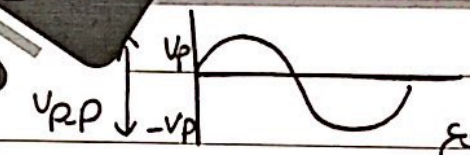
خطوات الحل:

1. نبدأ بإدخال الجزء الذي يجعل الديود بإتجاه أعمى "شغّال" ونحسب V_o و V_c
2. ندخل الجزء الثاني ونحسب V_o مع تثبيت قيمة وأقطاب (V_c)
3. إذا كانت الموجة الداخلة ليست مربعة نرجع S.C ونحسب بداية الفولتية (آخر خطوة)

Scanned with CamScanner

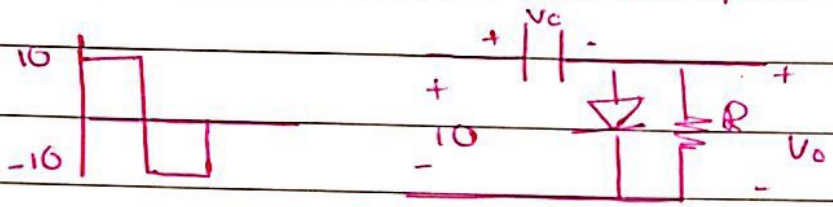
Electronic Devices

ملاحظة:



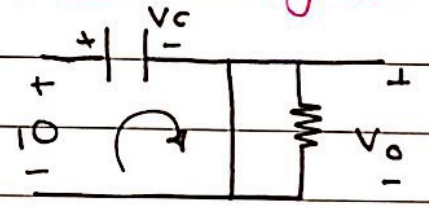
بما أن هذه الدارة تعمل على خفض أو رفع إشارة الفولتية بالتالي فإن (V_p) تتغير وتستخدم للتأكد من حلّنا.

ex3) Find and draw the output signal



أول خطوة إسأل حالك سؤال: أي جزء بخلي الديود شغّال !!
الجواب: الجزء الموجب فبالتالي يبدأ فيه !!

+ve half cycle



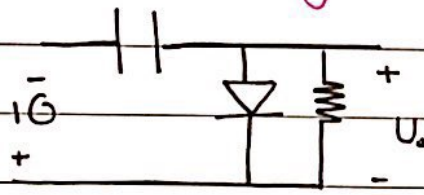
تأخذ توازي مع S.C

$V_o = 0$

$-10 + V_c = 0$

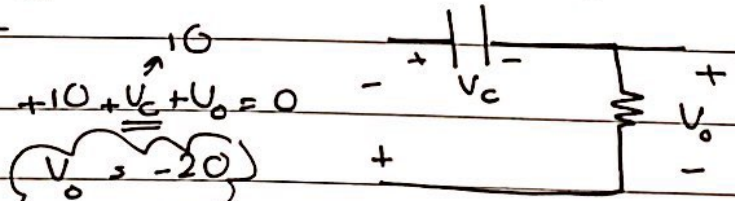
$V_c = 10V$

-ve half cycle



* حظ أن استبدلنا المواسع لا تتغير *

الديود O.C



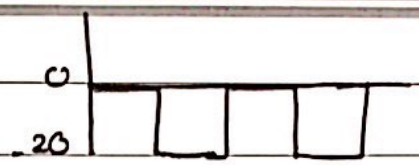
$+10 + V_c + V_o = 0$

$V_o = -20$

Scanned with CamScanner

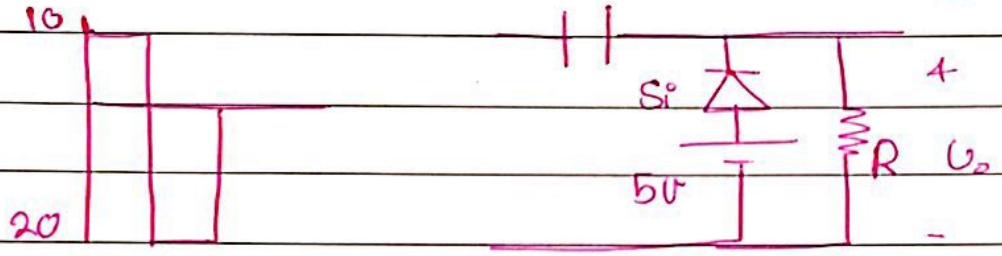
Electronic Devices

output signal:



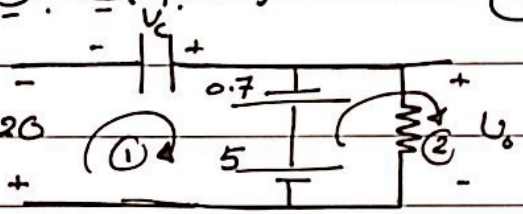
$V_{(P-P)} = 0 - (-20) = 20$

ex: Find and draw the output signal



إرجع أسأل حالك شو الجزء إلي بخلي الديود شغّال؟ الجزء السالب بالتالي بلبش فيه

⇒ -ve half cycle



2 قم، loop بوخذ U_o إيجاد

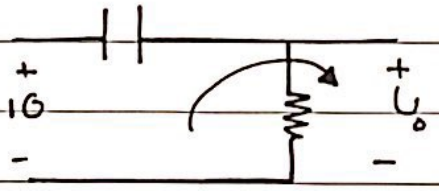
$-5 + 0.7 + U_o = 0$ ⇒ $U_o = 4.3V$

1 قم، loop بوخذ V_c إيجاد

$+20 - U_c - 0.7 + 5 = 0$ ⇒ $U_c = 24.3$

⇒ +ve half cycle

الديود O.C



$-10 - U_c + U_o$

$U_o = 10 + 24.3$

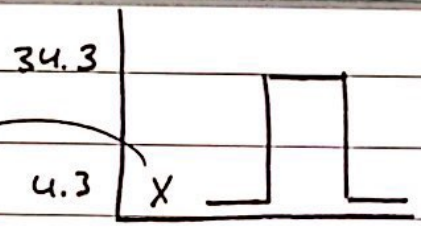
$U_o = 34.3$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

output signal

بزنه ما بلشنا بالجزء السالب .

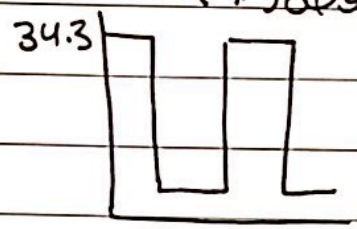


$V_{(pp)} = (34.3) - (4.$

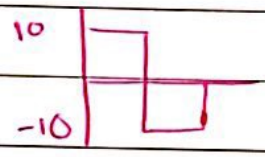
$= 30V$

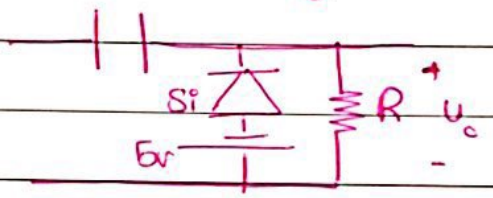
صح ✓

آخر خطوة برجع الجزء الناقص (X)



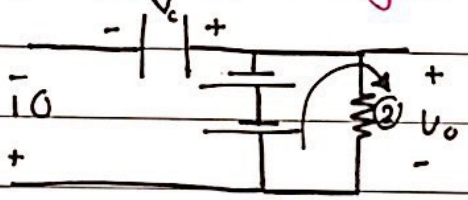
ex: find and draw the out put signal





=> -ve half cycle

الجزء اللي بشتغل الديود هو السالب



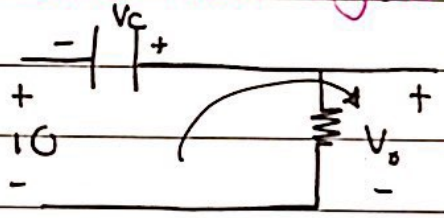
loop ②

$+5 + 0.7 + V_o = 0$ $\quad V_o = -5.7$

loop ①

$+10 - V_c - 0.7 - 5 = 0$ $\quad V_c = 4.3V$

=> +ve half cycle

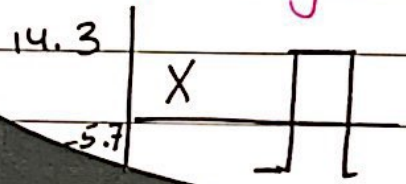


الديود O.C

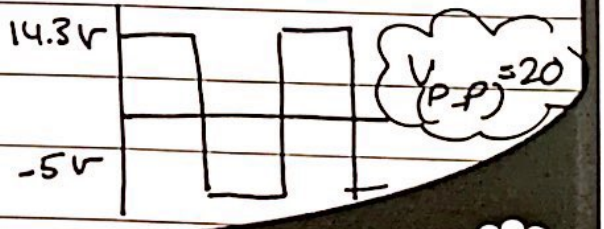
$-10 - V_c + V_o = 0$

$V_o = 14.3V$

output signal



آخر خطوة برجع جزء الناقص

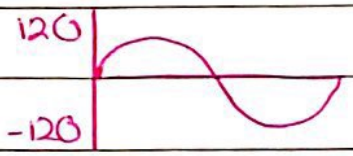


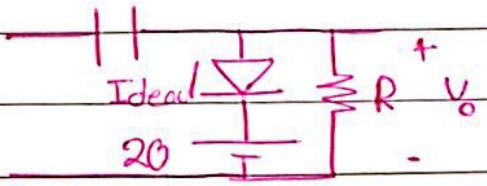
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

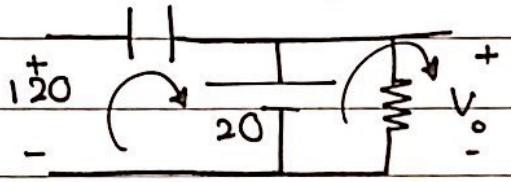
ex: Find and draw the output signal





+ve half cycle

الجزء اي بشغل الديود هو الجزء الموجب



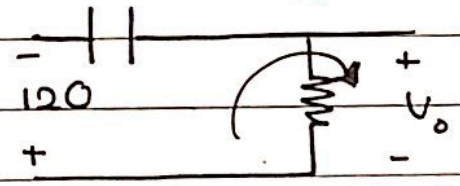
loop1 ⇒ $-120 + V_c + 20 = 0$

$V_c = 100$

$-20 + V_o = 0$ ⇒ $V_o = 20$

-ve half cycle

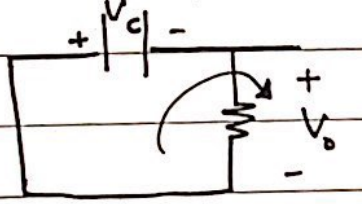
الديود ON C.C



$+120 + V_c + V_o = 0$

$V_o = -220$

بما انّه الموجة الداخلة هي موجة جيبية بالتالي 0: مراعرف بدايتها

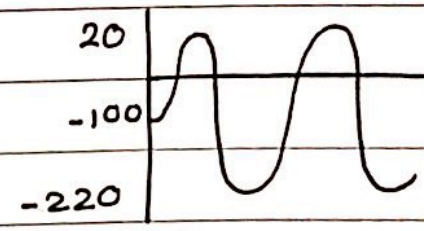


الديود ON C.C

$+V_c + V_o = 0$

$V_o = -100$

⇒ output signal



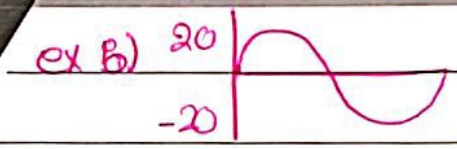
$V_{(p-p)} = 20 - (-220)$

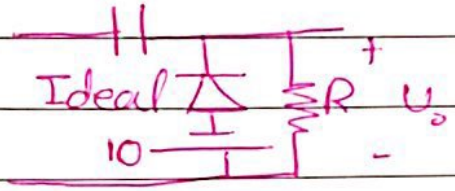
$= 240.$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

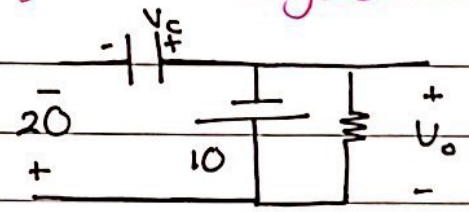
Electronic Devices

ex B) 



الجزء اللي بشتغل هو الجزء السالب

⇒ -ve half cycle



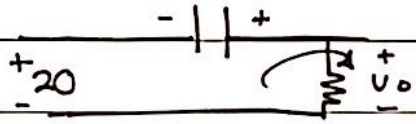
$+10 + U_o = 0$

$U_o = -10$

$+20 - U_c - 10 = 0$

$V_c = 10$

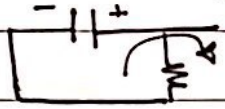
⇒ +ve half cycle



$-20 - U_c + U_o = 0$

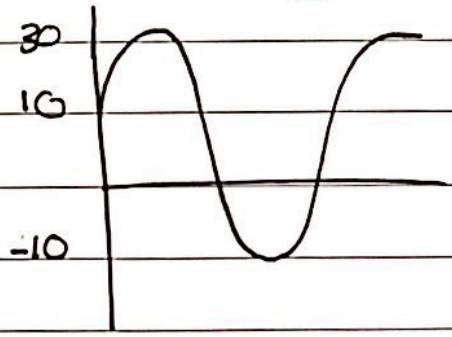
$U_o = 30$

بداية الموجة ← الديود o.c



$-U_c + U_o = 0$ $\quad U_o = 10$

⇒ output signal



$V_{(p-p)} = 30 - (-10)$

$V_{(p-p)} = 40$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

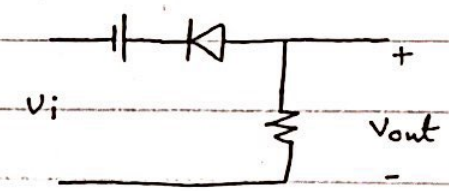
Design: (بسؤال التصميم للدوائر كليبر أوكلامبر بجيبك موجة الانبوت والاوتبوت وانت لازم ترسم الدائرة)

1] clipper:

* ملاحظة: يوجد 8 دارات كليبر
4 توالي و 4 توازي
* لتذكير: دوائر الكليبر

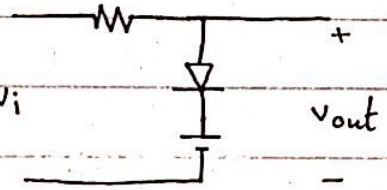
(البطارية والديود) على التوالي مع Vout

مثال عليها:



(البطارية والديود) على التوازي مع Vout

مثال:



* كيف اعرف الدائرة توالي ولا توازي؟

توالي:

1] اذا بلشت موجة الاوبتوت بقيمة غير الصفر فإنه الموجة بتطلع مباشرة (بدون ثبات).

2] في دارات التوالي لايوجد قطع للموجة

3] في حال بدأت من الصفر وثبتت؛ هي توالي

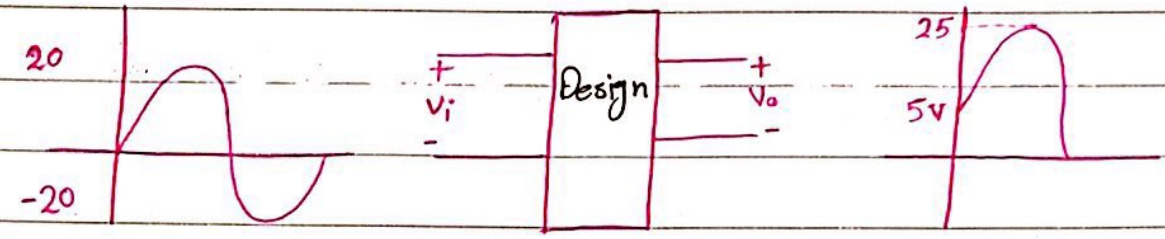
توازي:

1] اذا بلشت الموجة بأي قيمة غير الصفر وثبتت بعدين تغيرت.

2] موجة فيها قطع.

Scanned with CamScanner

Ex: Design a clipper to perform the function indicated in fig:



Sol:

* بما انه بلشت بقيمة غير الصفر (5V)؛ وطلعت مباشرة معناته انا لازم افكر بـ دارات التوالي وانسى التوازي (هيك استثنينا 4 دوائر وضل 4)

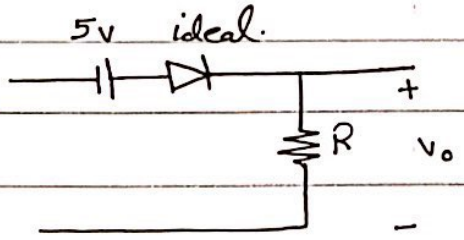
* برضه بما انه بلشت بلوجة بقيمة غير الصفر (5V) معناته أنا لما حطيت شورت سيركت كانه الديود مع البطارية شورت.

معناته الدارة اها:

* آخر خطوة: حط شورت سيركت واعرف بداية كل دائرة الي عَ اليمين رح تطلع من 5V واليسار من -5V معناته دائرتي هي الي عَ اليسار.

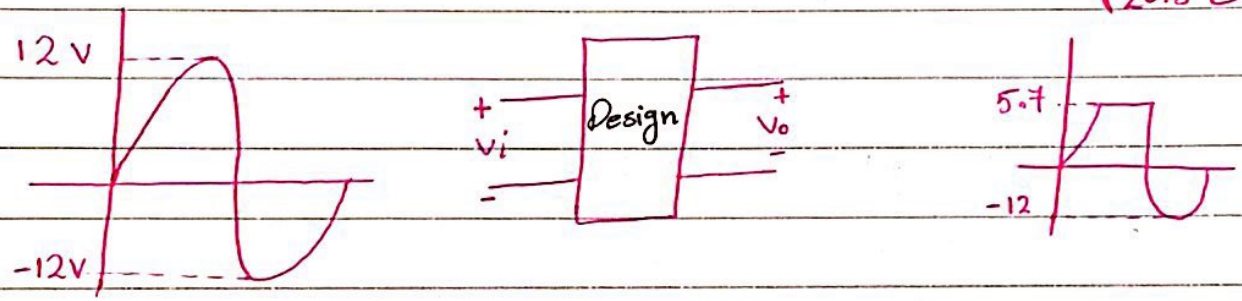
Scanned with CamScanner

← الجواب اي بدو اياه بالامتحان هاد ↓



Ex 2: Design a clipper to perform the function indicated in fig:

(سنوات 2018)

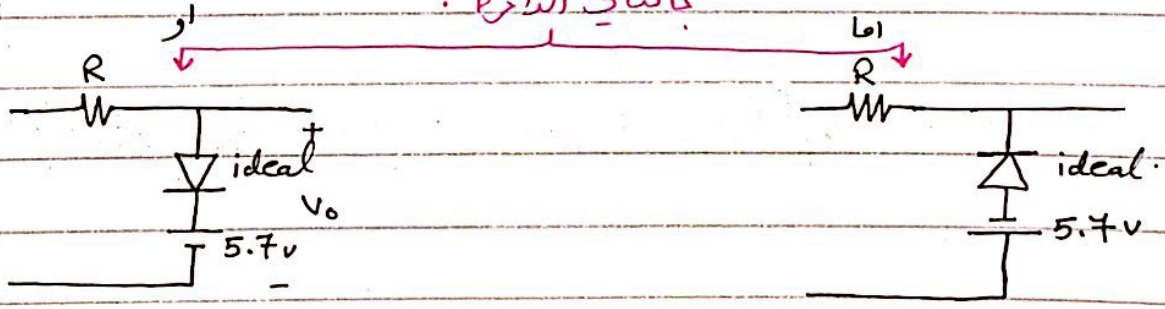


Sol: نرجع نفكر من أول

* اول اشي موجة الاوتبوت فيها قطع معناته اكيد اكيد دائرة توازي مش توالي .

* موجة الاوت بوت بلشت من الصفر معناته لما حطينا شورت سيركت كانه الديود مع البطارية أوبن سيركت .

بالتالي الدارة :



Scanned with CamScanner

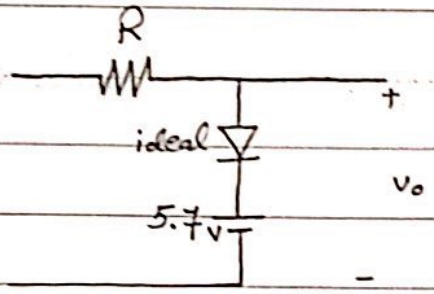
آخر خطوة دخل التهيف الموجب على كل من

الدائرتين ، الدائرة الي عى اليمين $V_{out} = 12V$ الي عى اليسار $V_{out} = 5.7V$

* ملاحظة : ما حطينا 5.C لانه بالدائرتين رح يطلع Zero وطارح

اقدر اعرف مين الصح !!

* الجواب :



* ملاحظة : بتقدر تحط بطارية 5v و SiDiode * ^^

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

[2] clampers: دوائر كلامبر اسهل بالحل ^^

* للتذكير ← دوائر كلامبر مكونة من [1] مواسح .
[2] Diode .
[3] بطارية . (مش دايماً)
[4] مقاومة .

* عنا حالتين :

اذا موجبة الاوتبوت اغلبها فوق (بالنصف الموجب)	او موجبة الاوتبوت اغلبها تحت (النصف السالب) .
معناته اتجاه الديود رح يكون لفوق في الدائرة . (⏚)	معناته اتجاه الديود رح يكون لتحت في الدائرة . (⏚)

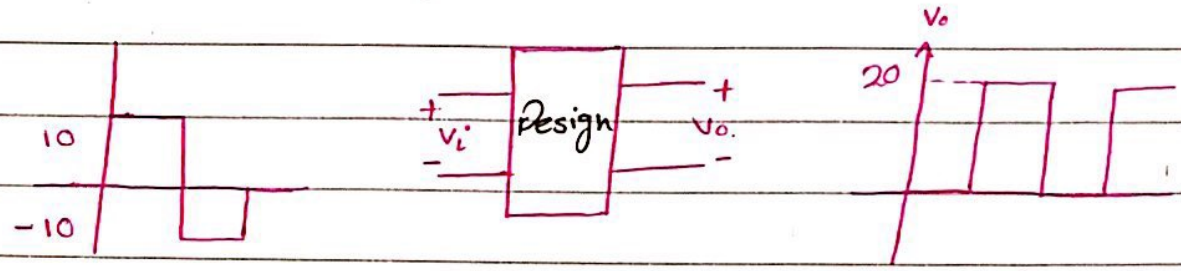
- ملاحظة ① : اذا كانت كل الموجة بنفس الاتجاه (اما كلها بالنصف الموجب او كلها بالسالب) معناته اتجاه البطارية مع اتجاه الديود .

- ملاحظة ② : اذا كانت موجة الاوتبوت كلها فوق محور السينات مباشرة او كلها تحت محور السينات مباشرة معناته ماعندي بطارية في الدائرة .

- ملاحظة ③ : قيمة البطارية ← هي نفسها اقل قيمة من موجة الاوتبوت لما نوخذ بهم الحالة .
← وقيمة المواسح باخذ لوب (نفس الشرح بالكلامبر) .

Scanned with CamScanner

*E.x: Design a clamper to perform the function in fig. :



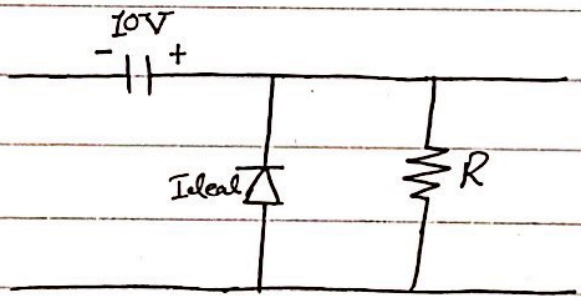
Sol:

*اسأل حالك موجة الاوتبوت اغلبها فوقه ولا تحت ؟

الجواب فوقه ⟸ معناته (diode)

اسأل حالك مرة ثانية هل هي فوقه فحور السينات مباشرة ولا لا ؟

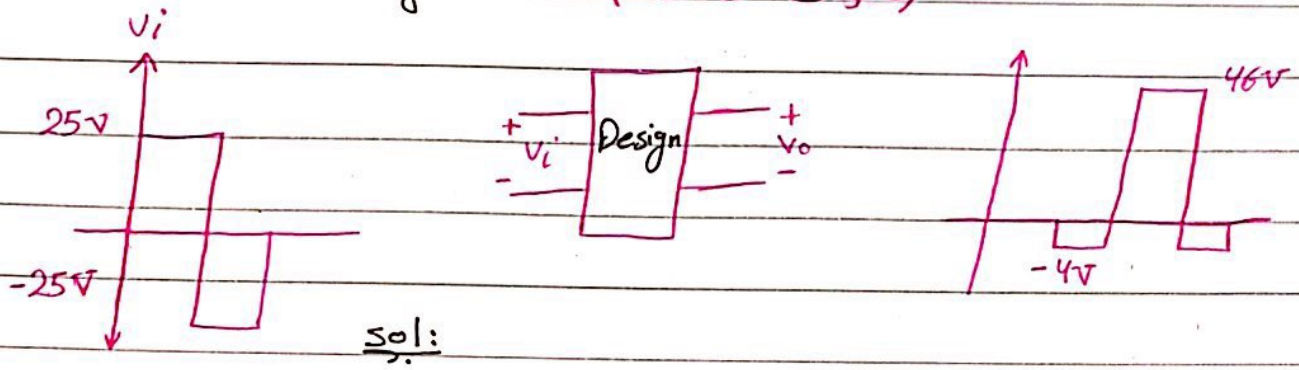
الجواب فوقه مباشرة ⟸ معناته عاعندي بطارية .



* ملاحظة : ضروري جداً تحط قيمة الموانع مع قطبيته * ^^

Scanned with CamScanner

E.x2: Design a clamper to perform the function infig.: (2018 سنوات)



Sol:

* بترجع تسأل حالك ... ① موجة الاوتبوت اغلبها فوقه ولا تحت ؟

↙ فوقه ←

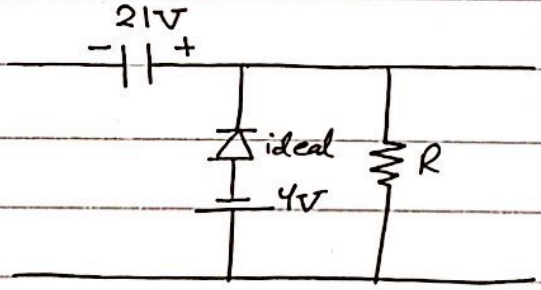
② هل هي فوقه محور السينات مباشرة ولا لا ؟

↙ لا ← في بطارية

③ هل كل الموجة لفوقه ولا في جزء منها لتحت ؟

↙ في جزء لتحت ← البطارية عكس اتجاه الديود

(⊥/⊤)

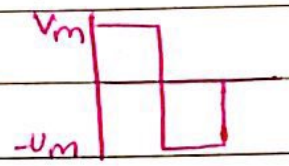


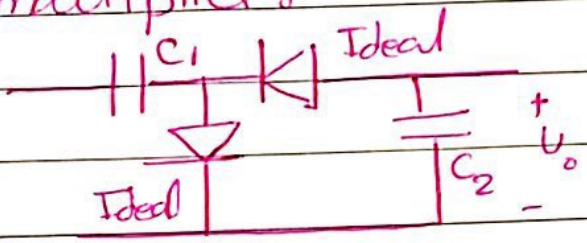
* ملاحظة : ممكن وضع Si Diode مع بطارية 3.3V *

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Voltage multiplier:

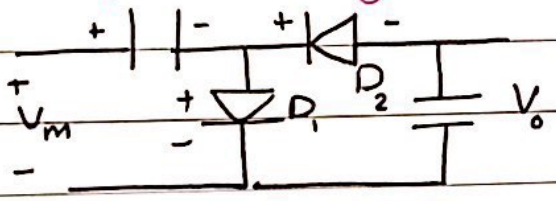




فكرته وجود أكثر من مواسع

* الحل طبيعي جداً ببلش بالجزء الموجب بجدين السالب

=> +ve half cycle



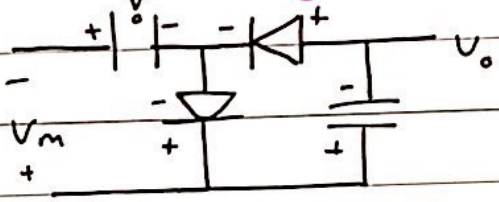
الديود D_1 يعمل ⇐ $V_o = 0$

الديود D_2 O.C ⇐ فتتوازي مع S.C

$$-V_m + V_{C_1} = 0$$

$$V_{C_1} = V_m$$

=> -ve half cycle



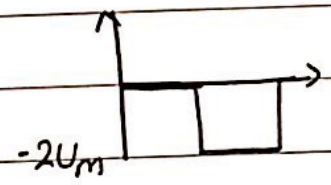
D_1 ⇐ O.C

D_2 ⇐ S.C

$$+V_m + V_{C_1} + V_o = 0$$

$$V_o = -2V_m$$

لو بدّي قيمة قيمة V_{C_2}:



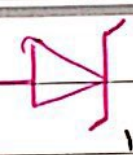
$$+U_m + U_{C_1} - U_{C_2} = 0$$

$$U_{C_2} = 2U_m$$

تفائل بما تهوى .. يكن ✓

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Zener diode  في حالة Forward بعتبره ديود عادي !!

يعني إذا كان Si بجيب مكانه بطارية 0.7 واذا كان Ge بجيب مكانه بطارية 0.3 واذا كان Ideal بجيب مكانه بطارية S.C

* أما في حالة الـ Reverse فيصبح Voltege Regestor (منظم جهد) بشرط إذا كان الجهد المطبق أعلى من فولتية ، أما إذا كان الجهد المطبق أقل بجيب مكانه c.o

السؤال باجي بصيغتين

إما (Design) صمم

أو جبلك قيمة V_z و I_z

حالات الزينر في الدائرة:

1) Fixed V_i and R_L

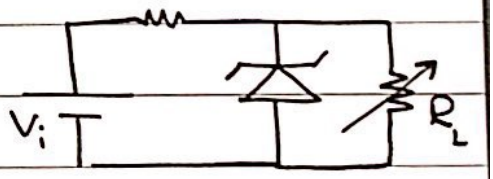
بطلب مني إيجاد R_{Lmin} and R_{Lmax}

$$R_{Lmin} = \frac{V_z * R}{V_i - V_z}$$

إما بعطي بطريقة مباشرة أو بطريقة علشان الصعوبة إنه بعطي I_{zm}

$$-I_R = \frac{V_i - V_z}{R}$$

$$-I_{Lmin} = I_R - I_{zm}$$



$$* R_{Lmax} = \frac{V_z}{I_{Lmin}}$$

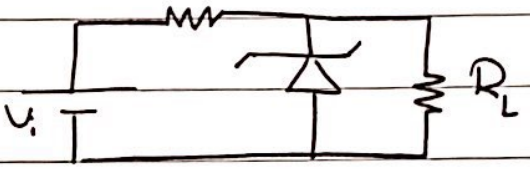
Scanned with CamScanner

[2] Var [V_i] and Fixed [R_L]

بطلب مني إيجاد $V_{i\,min}$ and $V_{i\,max}$

$$* V_{i\,min} = \frac{V_z(R+R_L)}{R_L}$$

$$* -I_{R\,max} = I_{zm} + I_{RL}$$



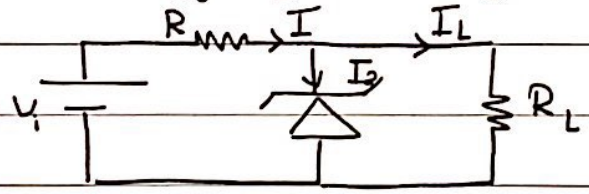
$$* V_{i\,max} = (I_{R\,max} * R) + V_2$$

[3] Fixed [V_i] and Fixed [R_L]

في هاي الحالة بهمل وجود الزينر في البداية وبوجد V_{R_L} (Voltage Divider)

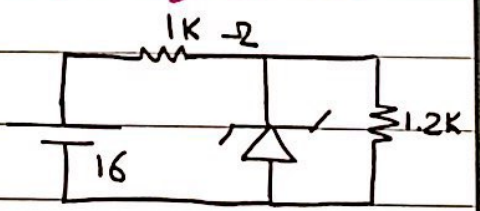
فإذا كان $V_{R_L} > V_2$ فإن الزينر لا يهمل (يعني o.c) أما إذا كان $V_{R_L} < V_z$

فإن الزينر يهمل وتصبح فولتية $V_{R_L} = V_2$ تأثيره بالتوازي



ex: Find [A] V_R, V_{R_L}, I_z, P_z

[B] V_R, V_{RL}, I_z, P_z with $R_L = 3K\,\Omega$



إسأل حالك !!

بإيطلي هاد أي نوع ؟!

الجواب: - Fixed V_i and Fixed R_L

$V_2 = 10\,V$

$P_{zm} = 300\,mW$

Scanned with CamScanner

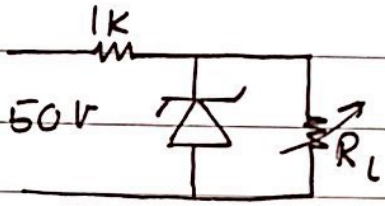
$$I_L = \frac{V}{R_L} = \frac{10}{3K} = 3.334\,mA$$

$$I_z = 6m - 3.334m = 2.67\,mA$$

$$P_z = I_z * V_z = 2.67_m * 10$$

$$= 26.7\,m\,W.$$

ex: Determine the range of R_L ?



$I_{Zm} = 32mA$

$R_{Lmin} < R < R_{Lmax}$

أقل قيمة يجعل عليها الزينر

أعلى قيمة يجعل عليها الزينر

* $R_{Lmin} = \frac{V_z * R}{V_i - V_z} = \frac{10 * 1K}{50-10} = 250\,\Omega$

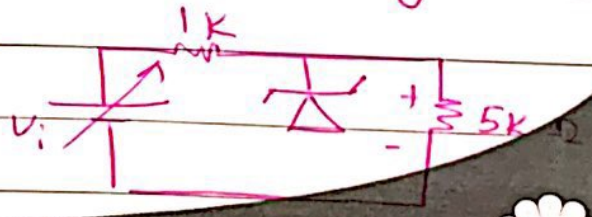
* $I R = \frac{U_i - U_z}{R} = \frac{50-10}{1K} = 40mA$

* $I_{Lmin} = IR - I_{Zm} = 40m - 32m = 8mA$

* $R_{Lmax} = \frac{V_z}{I_{Lmin}} = \frac{10}{8m} = 1.25\,K\Omega$

$$250 < R < 1.25K$$

ex: if $R_L = 5K_\Omega$ Find the max input voltage



$V_{Zm} = 10V$

$P_{Zm} = 30mW$

Scanned with CamScanner

$$-I_{R_{max}} = I_{Z_{max}} + I_{R_L}$$

$$= \frac{P_{zm}}{V_z} + \frac{V_z}{R_L}$$ ← عن طريق توازي $V_z = V_{R_L}$

$$= \frac{30m\,w}{10} + \frac{10}{5K}$$

$$= I_{R_{max}} = 5mA$$

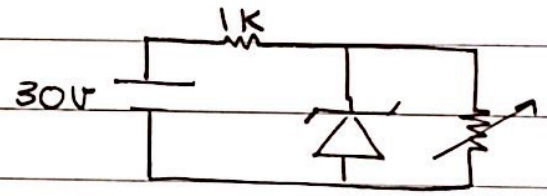
$$V_{i_{max}} = (I_{R_{max}} * R) + V_2$$

$$= (5m * 1K) + 10 = 15V$$

[B] if $V_i = 30v$ the min load Resistance is

$$P_{zm} = I_{zm} * V_z$$

$$I_{zm} = \frac{P_{zm}}{V_z}$$



هون غيرلي السؤال وجعله الحالة الثانية.

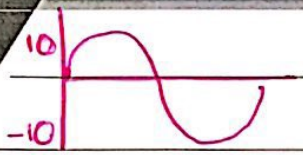
$$R_{L_{min}} = \frac{V_z * R}{V_i - V_z} = \frac{10 * 1K}{30 - 10} = 500\,\Omega$$

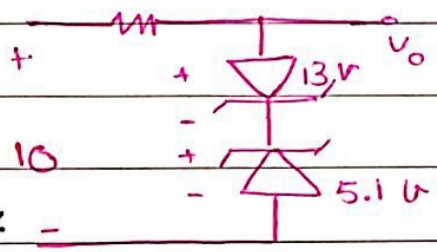
⟹ هاد السؤال ما دخلني بأي قبل بعتمد على فهمك للزينر فقط

ex: the zener voltage at forward is 0.7v find the V_o at ① positive half cycle.
② nigative half cycle.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices





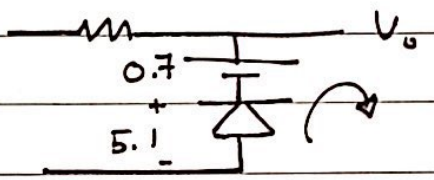
=> +ve Zener(1) → forward → 0.7

Zener(2) → reverse →

أسأل حالك الفولتية المطبقة (10) أعلى ولا أصغر من 5.1 ؟ أعلى إذاً بشتغل

$-5.1 - 0.7 + V_o = 0$

$V_o = 5.8\ V$

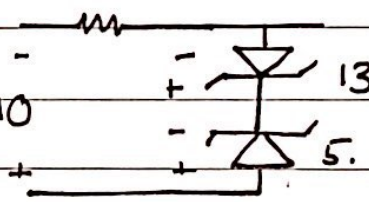


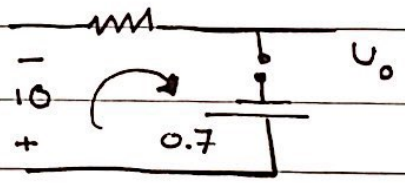
=> -ve half cycle

Zener(1) reverse → إسأل حالك

الفولتية المطبقة (10) أعلى ولا أقل من (13) ؟ أقل ← open.c

Zener(2) → forward → 0.7





$+10 + \cancel{V_R}^{0} + V_o = 0$

$V_o = -10V$

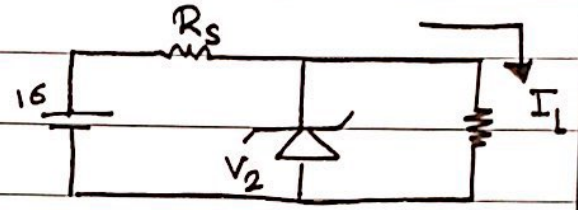
انظر للحياة بكل تفاؤل .. فالمستحيلات يمكن أن تتحقق .. فالله قادر على تحويلك من حالٍ إلى حال"

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Design ← Zener آخر اشي ممكن يجي على

ex: Design the network to maintain U_L at 12v for load variation I_L from 0 mA to 200 mA that determine R_s and U_z



$U_L = I_L * R_L$

$12 = 200 * 10^{-3} * R_L$

$R_L = \frac{12}{200 * 10^{-2}} = 60\ \Omega$

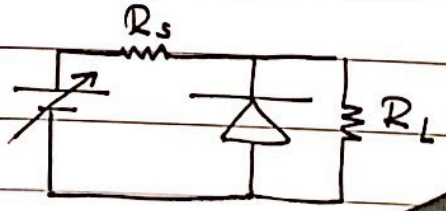
* الدارة موحدة فقط أوجد المطالب

$U_L = U_z = 12$ بنفس قوانين

$U_L = \frac{U * R_L}{R_s + R_L} \Rightarrow 12 = \frac{16(60)}{R_s + 60}$

$R_s = 20\ \Omega$

ex:) Designe voltage Regulator will maintain output voltage of 20v across 1K Ω load with an input that will very between 30v and 50v Detrmine the proper value of R_s and I_{zm}



Scanned with CamScanner

$$\Rightarrow V_{i\,min} = 30V = \frac{V_2(R_Z + R_L)}{R_L}$$

$$R_s = 500\,\Omega$$

At $V_{i\,max}$ $\Rightarrow$ I_{zm}

At 50V

$$I_{Rs} = I_{zm} + I_{RL}$$

$$I_{zm} = I_{Rs} - I_{RL}$$

$$= \frac{50 - 20}{500} - \frac{20}{1K}$$

@ عن طريق قانون Loop

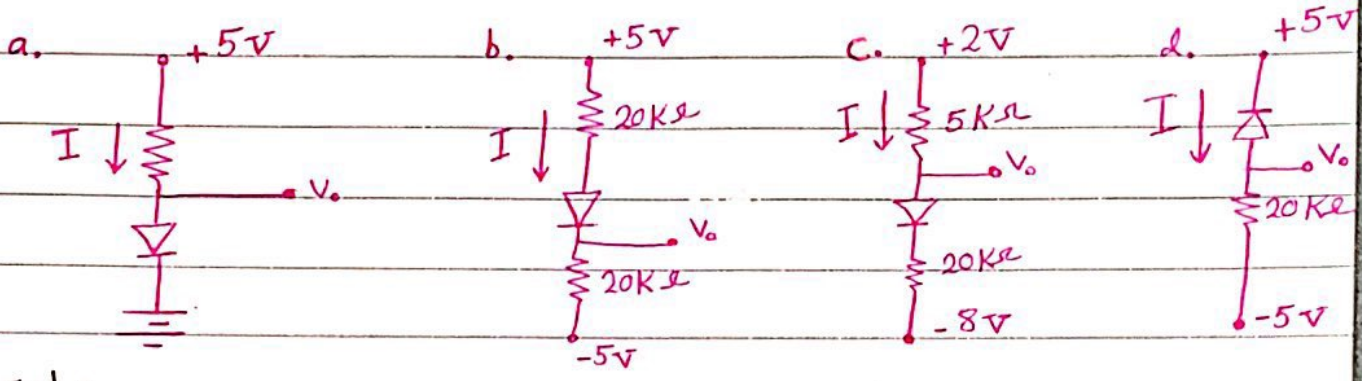
$$I_{zm} = 40\,mA$$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

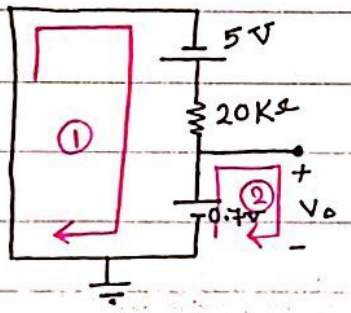
امتحان ميد (19/7/2018)

Q.1: The Diode voltage is $V_D = 0.7\,V$ in the four following circuits. Find I & V_o in each of the circuits.



Sol:

a. Diode → forward



From Loop ①:

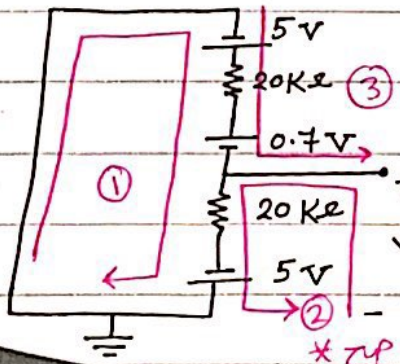
$$-5 + 20K(I) + 0.7 = 0$$

$$I = \frac{5 - 0.7}{20K} = \boxed{0.215\,mA}$$

From Loop ②:

$$-0.7 + V_o = 0 \rightarrow \boxed{V_o = 0.7\,V}$$

b. Diode → forward



From Loop ①:

$$-5 + 20K(I) + 0.7 + 20K(I) - 5 = 0$$

$$40K(I) = 10 - 0.7 \rightarrow I = \frac{9.3}{40K} = \boxed{0.2325\,mA}$$

From Loop ②:

$$-V_o + 20K(0.2325m) - 5 = 0$$

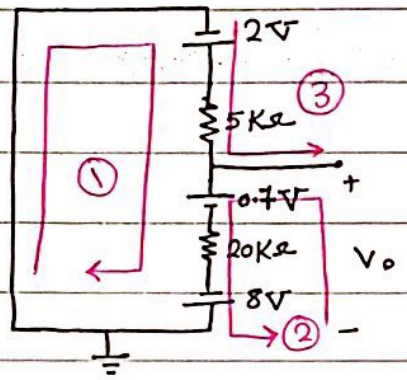
$$\boxed{V_o = -0.35\,V}$$

* ملاحظة: لو اخدت Loop ③ برضه *

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

c. Diode → forward



From Loop ① :

$$-2 + 5K(I) + 0.7 + 20K(I) - 8 = 0$$

$$25K(I) = 10 - 0.7$$

$$I = \frac{9.3}{25K} = \boxed{0.372\,mA}$$

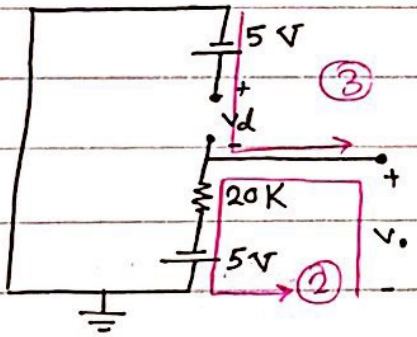
From Loop ② :

$$-V_o + 0.7 + 20K(0.372m) - 8 = 0$$

$$\boxed{V_o = 0.14\,V}$$

* ملاحظة : Loop ③ *

d. Diode → reverse.



$I = 0$ (O.C لانه الدائرة)

From Loop ② :

$$-V_o + 20K(0) - 5 = 0$$

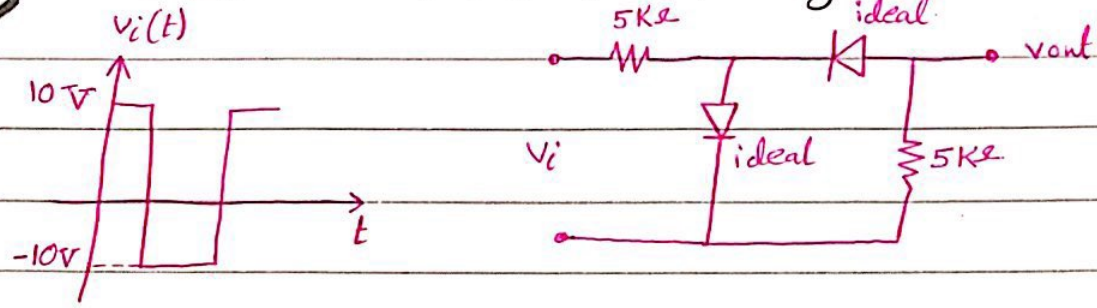
$$\boxed{V_o = -5\,V}$$

* ملاحظة : فانقدر اوجد Loop ③ الا اذا طلبت قيمة Vd عن طريق لوب داخلي * ^^

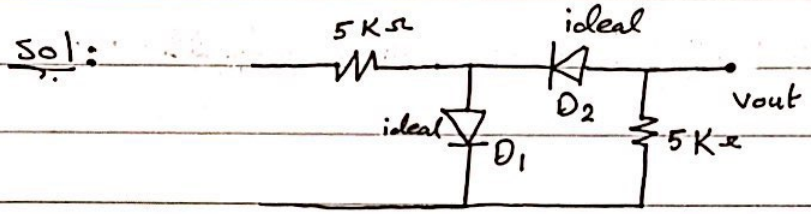
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.2 : sKetch Vout for the following circuit :

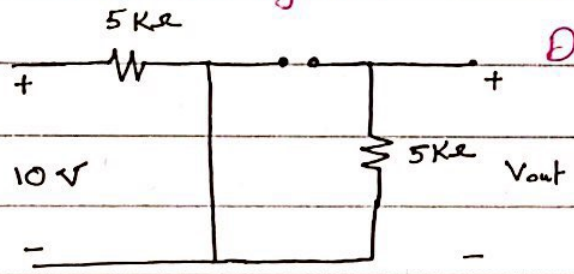


Sol :



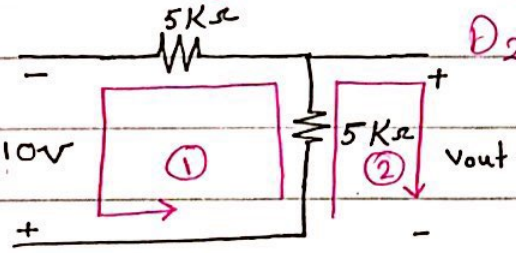
+ve half cycle : D_1 → forward.

D_2 → reverse.



-ve half cycle : D_1 → reverse

D_2 → forward.



اول اشي بطلع التيار من لوب ①

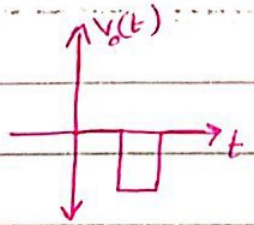
$-10 + 10K(I) = 0$

$I = 1mA$

هسا بطلع V_o من لوب ② :

$5K(1m) + V_o = 0$

$V_o = -5V$

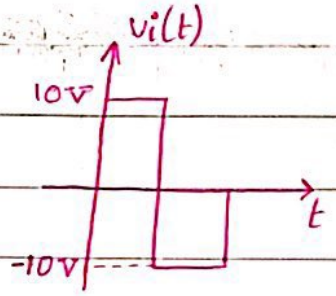


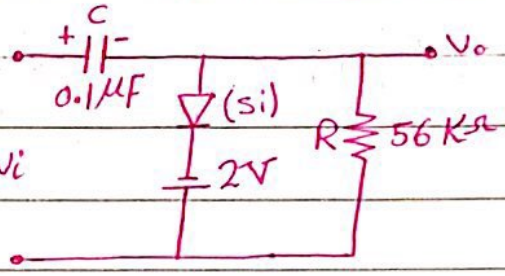
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.3: for the circuit below: $f = 1KHz$.





a. The name of this circuit is? (clampers)

b. Calculate 5τ ? $= 5 * R * C = 5\tau$

↳ $= 5 * 56K * 0.1 * 10^{-6} = 28ms$

c. Compare 5τ to the half the period of the applied signal.

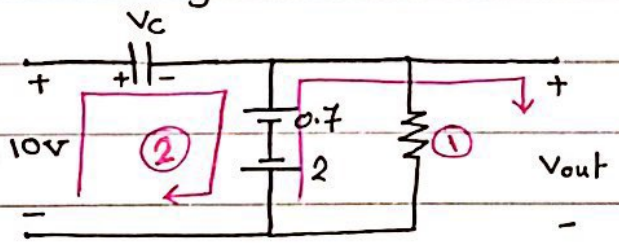
↳ $F = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{1 * 10^3} = 1ms$

half period $\rightarrow \frac{T}{2} = 0.5\ ms$

56:1

{ $\tau = R * C$ ← ~~time constant~~ }

+ve half cycle :



From Loop ① :

$+2 - 0.7 + V_o = 0$

$\boxed{V_o = -1.3\ V}$

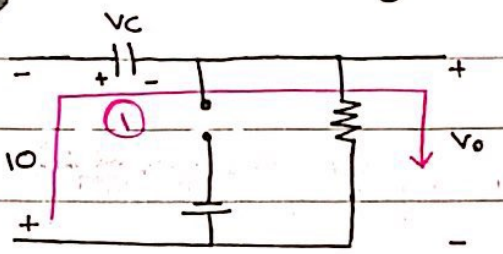
From Loop ② :

$-10 + V_c + 0.7 - 2 = 0$

$\boxed{V_c = +11.3\ V}$

Scanned with CamScanner

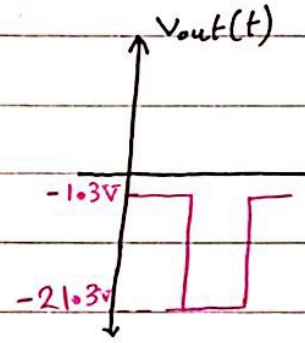
-ve half cycle:



from Loop ①:

$+10 + V_C + V_o = 0$

$V_o = -21.3\ V$



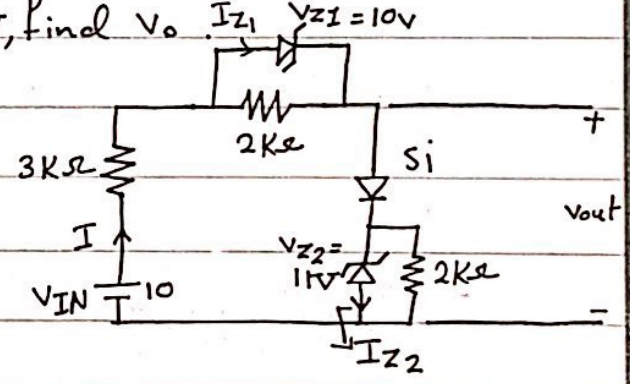
$V_{P-P} = -1.3 - (-21.3)$

$= 20\ V$

* عفنا نة حلنا صح ^^ *

Q.4: For the circuit below, (assume the voltage zener in forward bias is 0.7 V): Assume $V_{IN} = 10\ V$, find V_o.

* The value of the V_o?



sol:

Zener 1 & diode → forward

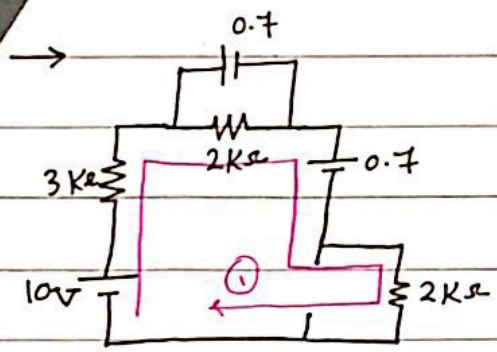
Zener 2 → reverse

(ولازم نتأكد اذا بشتغل او لا عن طريق معرفة الجهد المطبق عليه).

→

Scanned with CamScanner

Electronic Devices



from Loop ①:

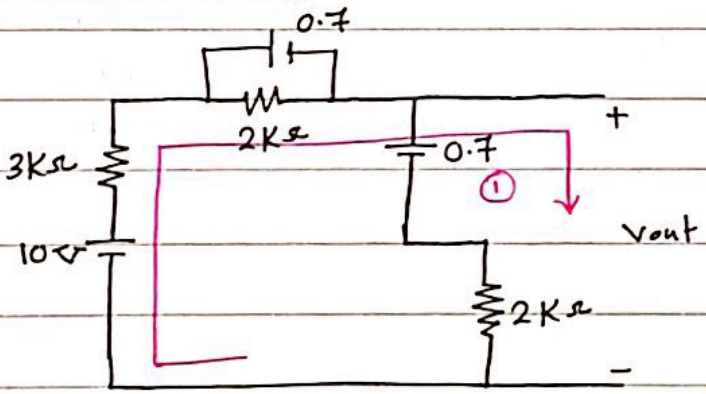
$$-10 + 3K(I) + 0.7 + 0.7 + 2K(I) = 0$$

$$I = \frac{10 + 1.4}{5K} = 1.72\,mA$$

$$V_R = (1.72m) * 2K$$

$$= 3.44V$$

$3.44V < 11V \Rightarrow$ Zener 2 (O.C)



from Loop ①:

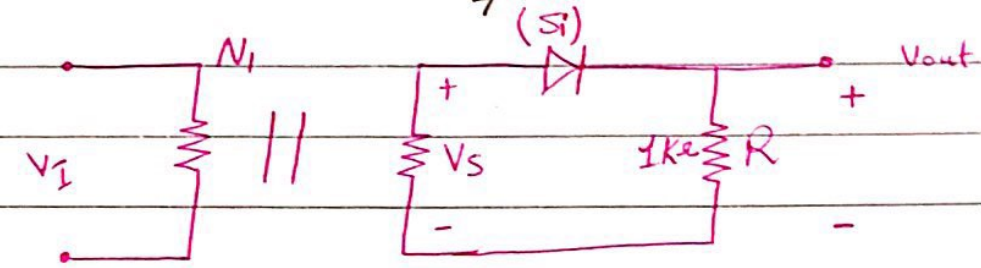
$$-10 + 3K(1.72m) + 0.7 + V_o = 0$$

$$V_o = 4.14V$$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.5: Consider the following half-wave cycle rectifier. The input voltage is: $V_I = 80 \sin(2\pi 60t)$ V and the transformers turns ratio is $N_1/N_2 = 6$.



*find: 1. Imax diode.

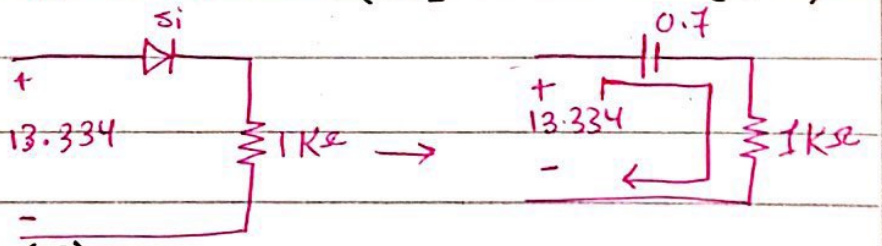
2. PIV.

3. The voltage value of the DC output.

4. The fraction (percent) of the cycle that $V_o > 0$.

Sol: 2. $\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$

$6 = \frac{80}{V_2} \rightarrow V_2 = 13.334$ V . (الفولتية الداخلة على الديود)

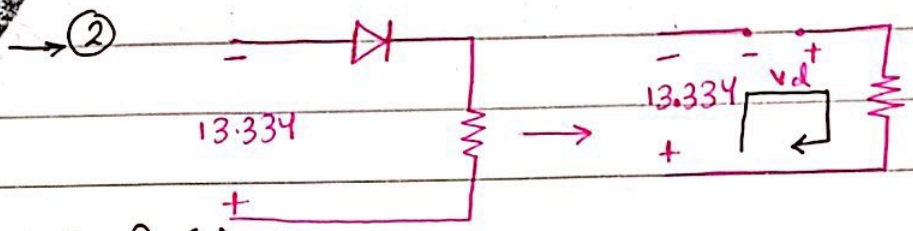


① $-13.334 + 0.7 + 1K(I) = 0$

$I = \frac{13.334}{1K} = \boxed{12.6334 mA}$

$V_o = V_R = I * R = \boxed{12.6334 V}$

Scanned with CamScanner

② 

$+13.334 - V_d + R*(0) = 0$

$V_d = 13.334\ V = PIV$

③ $V_{DC} = \frac{1}{\pi} * 12.6334 = 4.0234$.

④ 50%.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

امتحان ميد (13/11/2018)

Q.1: 1. Sketch V_o for the network of fig.1-if the Input voltage is $v_i(t) = 10 \sin wt$ (V).

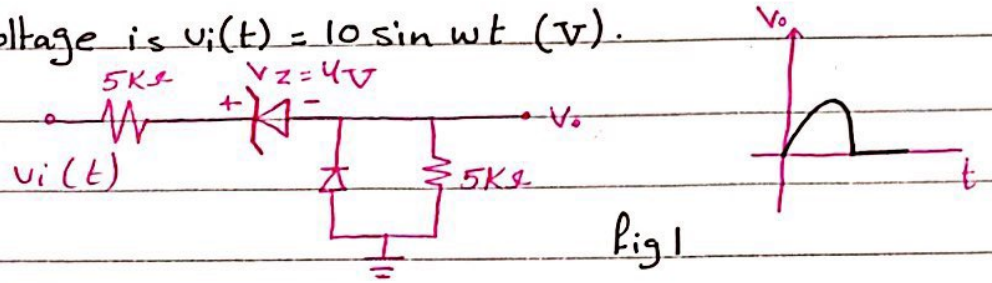


fig 1

Sol:

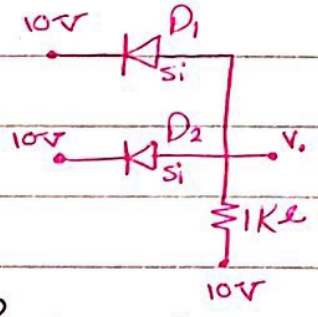
+ve half cycle Zener 4V diode off state

$$V_{out} = \frac{10 - 6.5K}{5K + 5K} = 3V$$ (voltage divider)

-ve half cycle diode is on state.

Si. C $V_o = 0$

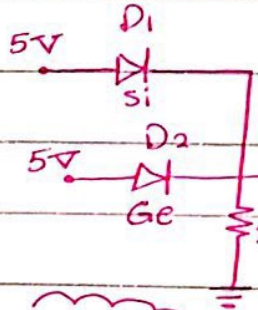
2. Determine the Level of V_o for the gates in fig.2, and the diodes state in each case:



$V_o = 10V$

D_1 = off

D_2 = off



$V_o = 4.7$

D_1 = off

D_2 = on

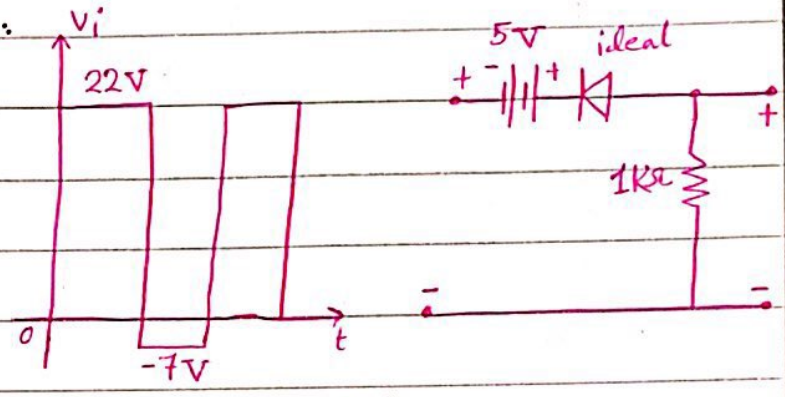
* ملاحظة: ال state يعني حالة الديود اما on او off

اي طالب حط اجابة (فورورد أو ريفرس) اخد صفر قد الدنيا .:)

Scanned with CamScanner

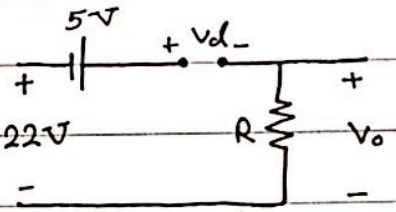
Electronic Devices

Q.2: Determine v_o for the network & fig. for the Input shown:



Sol:

+ve half cycle:



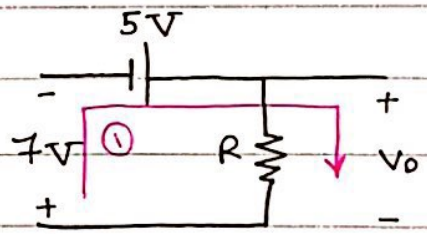
Diode → reverse (o.c)

$v_o = v_R = i * R$

$= Zero * (1K) = Zero$

O.C زي ما

-ve half cycle:

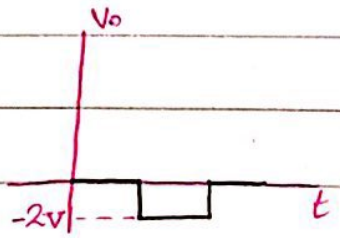


Diode → forward (s.c)

From Loop①:

$+7 - 5 + v_o = 0$

$\boxed{v_o = -2V}$



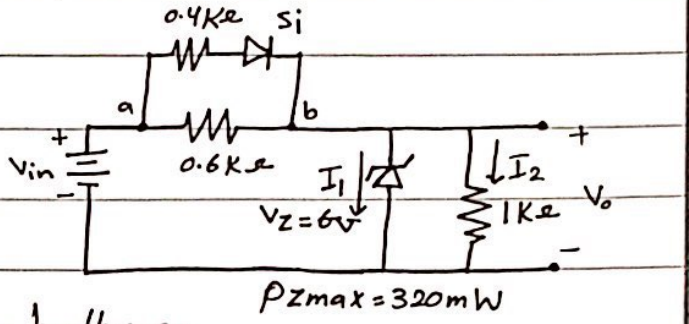
* ملاحظة: هاد سؤال كليبر بس ما حكينا ببداية حلنا S.C لانه موجة الانبوت مربعة.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.3: Based on the circuit of fig. if the silicon diode is ideal and $V_{in} = 10\ V$, find:

1. The value of the current I_2.
2. The value of current I_1.
3. The operating power of the Zener diode (P_Z)
4. The value of the voltage difference between points (a-b).
5. The value of the current through the 0.4 KΩ resistor.



Sol:

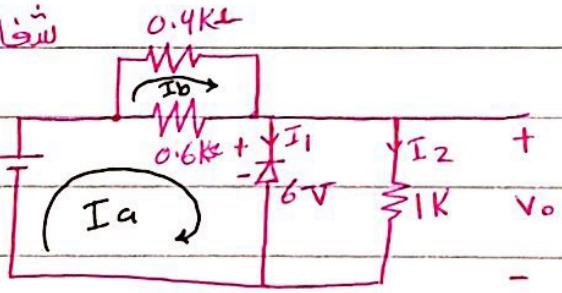
اقرأ السؤال ↓ منيح !!

Diode → forward (S.C)

Zener → reverse (10 > 6) → شغال

يوجد اكثر من طريقة للحل .. انا بدي احل السؤال على طريقة (mesh).

* الفولتية على 1K تساوي 6V (توازي).



$$I_2 = \frac{V}{R} = \frac{6\ V}{1K} = 6\ mA$$

*from loop (a):

$$-10 + 0.6K(I_a - I_b) + 6 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{0.6K(I_a) - 0.6K(I_b) = 4} \rightarrow (1)$$

*from Loop (b):

$$0.4K(I_b) + 0.6K(I_b - I_a) = 0$$

$$\boxed{-0.6K(I_a) + 1K(I_b) = 0} \rightarrow (2)$$

→

Scanned with CamScanner

→ باستخدام الآلة الحاسبة → $I_a = 16.667\,mA$

$I_b = 10\,mA$

$I_a = I_1 + I_2 \rightarrow \boxed{I_1 = 10.667\,mA}$

$P_z = I_1 * V_2 = 64\,mW$

$V_{ab} = V_{0.4K} = V_{0.6K} = 0.4K * 10m = \boxed{4V}$

لو طلب التيار اللي بمر بـ 0.6K

$I_a = I_b + I_{0.6K}$

$I_{0.6K} = I_a - I_b = 6.667\,mA$

أو

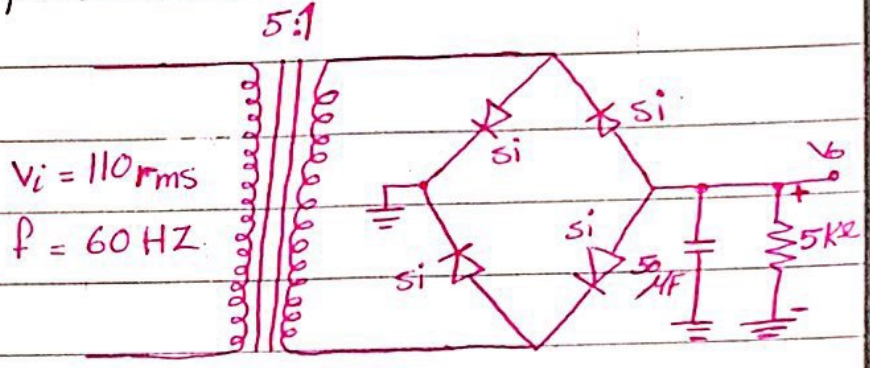
$I_{0.6K} = \frac{4V}{0.6K} = 6.667\,mA$

* ملاحظة: اللي ما قرأ السؤال حل ع أساس إنه (وأخذ صفر :)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.4: sketch the voltage of the bridge rectifier in fig. and find the ripple factor.



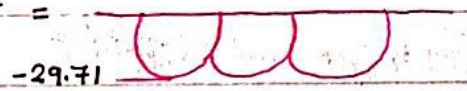
sol:

$$V_p = 110 * \sqrt{2} = 155.56\,V$$

$$V_{sec} = \frac{V_{ppri}}{5} = \frac{155.56}{5} = 31.11\,V$$

$$V_{prec} = 31.11 - 1.4 = 29.71$$

V_{out} =



$$r = \frac{V_{rp-p}}{V_{pc}}$$

$$V_{rp-p} = \frac{1}{fRC} \times V_{rec} = \frac{1}{120.5 * 10^3 * 50 * 10^{-6}} \times 29.71 = 0.99$$

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2fRC}\right) \cdot V_{rec} = \left(1 - \frac{1}{240.5 * 10^5 * 50 * 10^{-6}} * 29.71\right)$$

$$= 29.21$$

$$r = \frac{0.99}{29.21} = 0.033$$

Scanned with CamScanner

FinaL

فاينل

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

*Bipolar Junction Transistor (BJT)

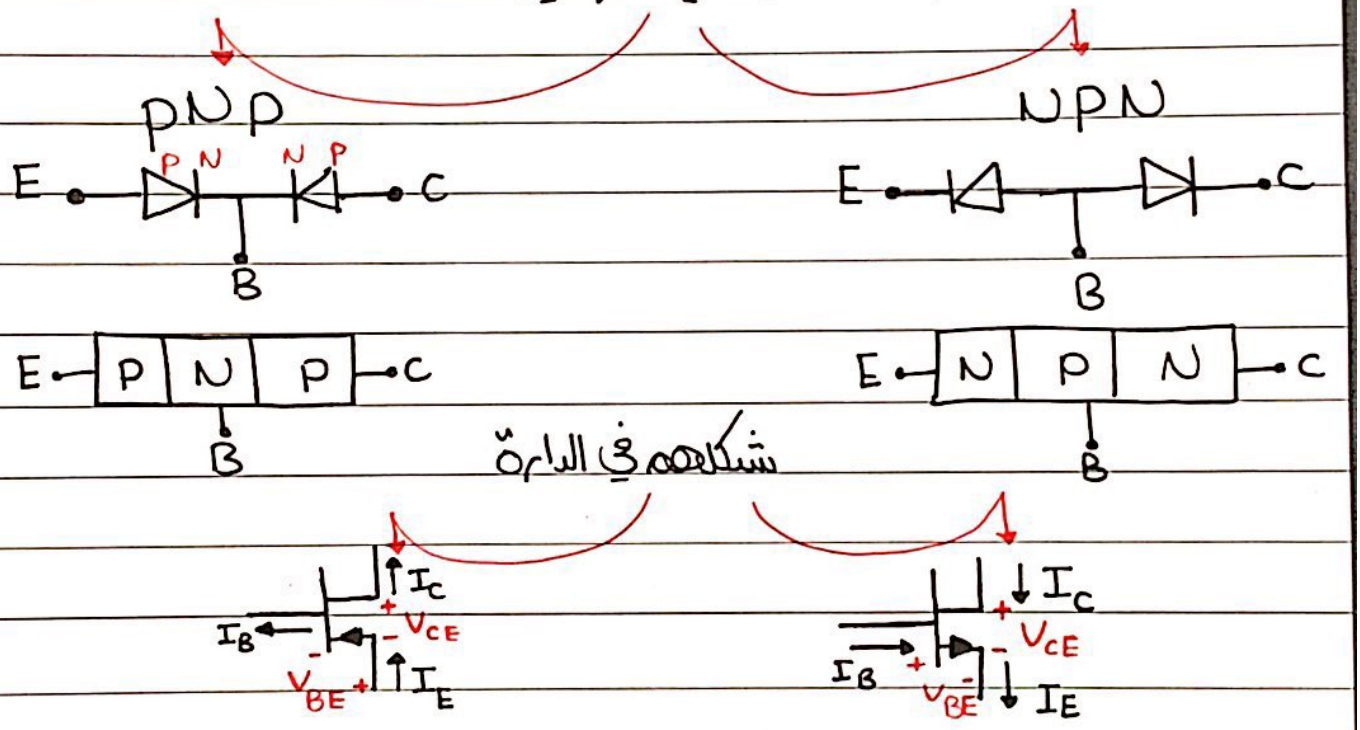
عبارة عن [2-diode] ويتكون من 3 طبقات :

① E : Emitter ⇒ الباعث

② B : Base ⇒ القاعدة

③ C : collector ⇒ المجمع

يقسم BJT إلى نوعين :



ملاحظات :

نميز بين الـ NPN والـ PNP حسب اتجاه السهم :

* اذا كان داخل على Base يسمى PNP .
* اذا كان خارج من Base يسمى NPN .

* رح نتعامل مع NPN بس ∪

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Transistor aplication :)
1. as amplifiers (كمضخات)
2. as switch (كمفتاح)

Transistor الترانزستور

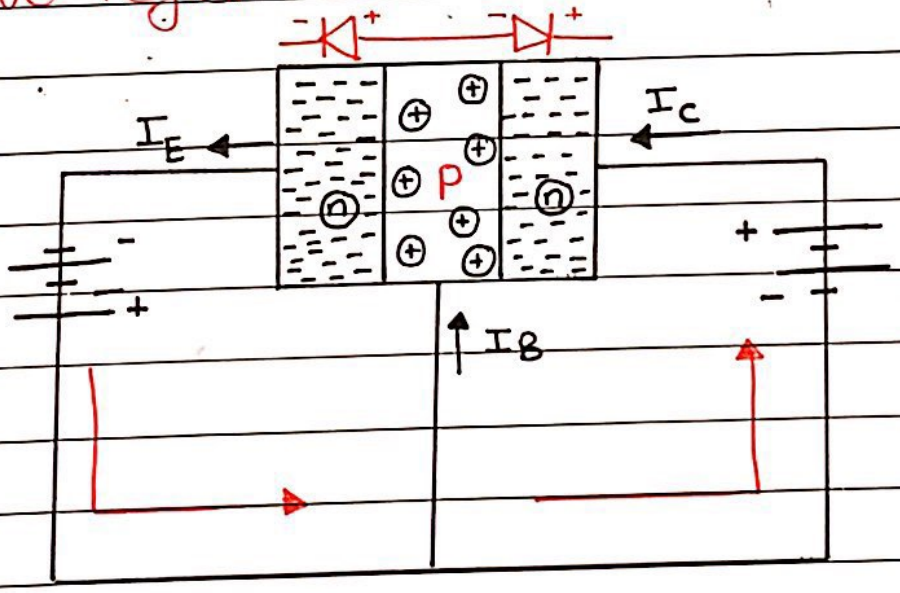
Ⓐ active region
1: BE Forward
2: Bc Reverse

Ⓑ Saturation
1: BE forward
2: BC Forward

Ⓒ cutt off
1: BE Reverse
2: Bc Reverse

* في حالة Transistor يعمل Active Region كمضخم
* في حالة Saturation Region & cutt off يعمل كمفتاح.

Ⓐ Active region



Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* نتيجة لتنافر الالكترونات في n-type على E مع القطب السالب، يتم ضخ عدد كبير من الالكترونات تخترق (depletion Region) وترتبط عدد من الالكترونات مع الـ ⊕ Hole وبطبع عندي تيار الـ Base، لكن لكثرة عدد الالكترونات تذهب إلى n-type على Collector ونتيجة لتجاذب الالكترونات مع القطب الموجب للمصعد بطبع عندي تيار الـ Collector

* ملاحظة: تيار الـ Base قليل جداً لأن عدد الفجوات قليل جداً.

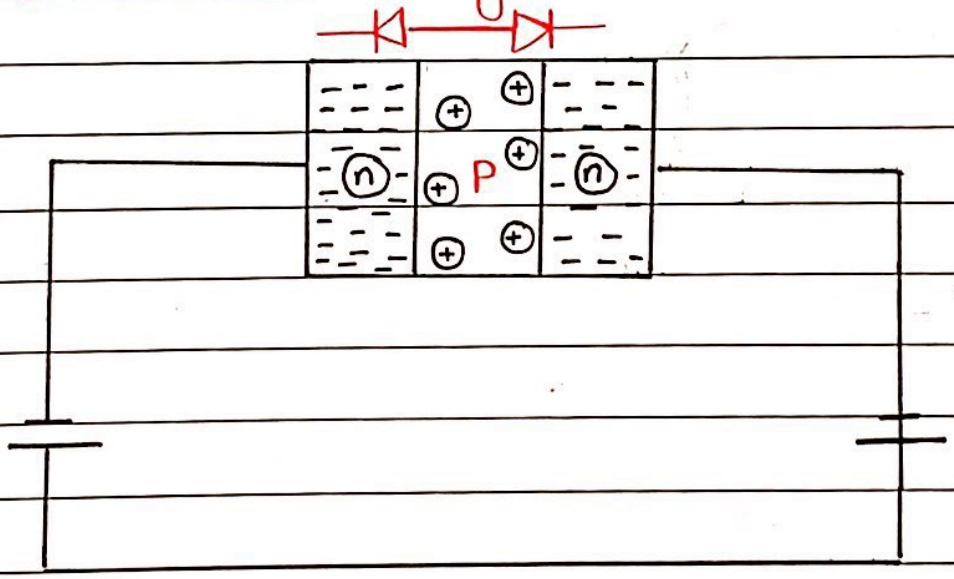
$$I_E = I_C + I_B$$

and so

mA + μA ⇒ تهمل لصغرها

$$I_E \simeq I_C$$

(B) Saturation Region:



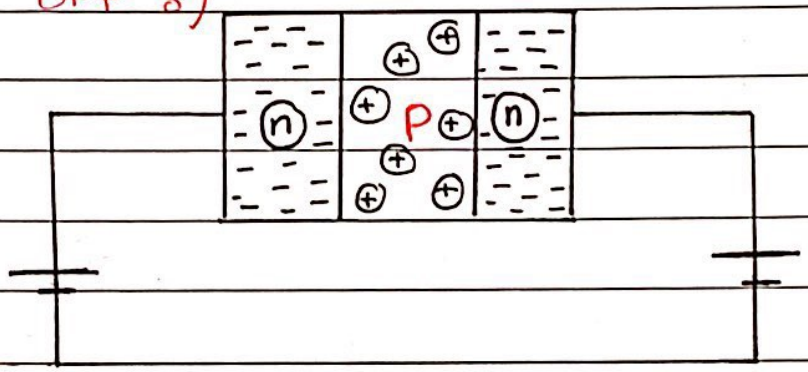
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

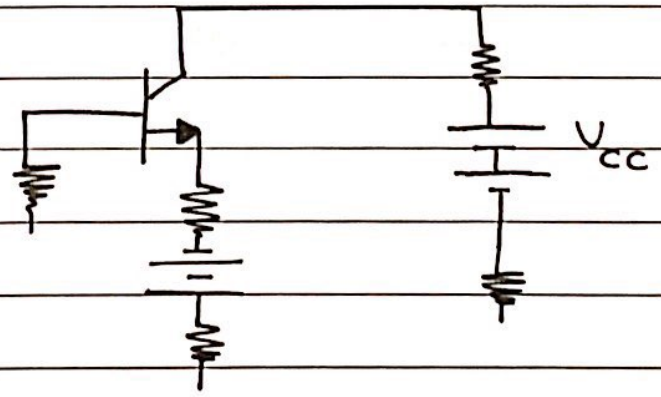
* نتيجة تناثر (ضخ) عدد كبير من الإلكترونات على p-type من جهة الـ collector وعدم استقراره ...
ونتيجة لعدم استيعاب كمية الإلكترونيات الضخمة في p-type لصغر حجمه يؤدي ذلك إلى تلف الـ Transistor وعبور التيار كامل وسمي تيار (Saturation)

(-) cutt off (+)



في حالة cutt off الديودين يعمل (Reverse bais) ⟵ O.S
فلا يقوم بتمرير التيار.

* Common Bais configration (توصيل القاعدة المشتركة)



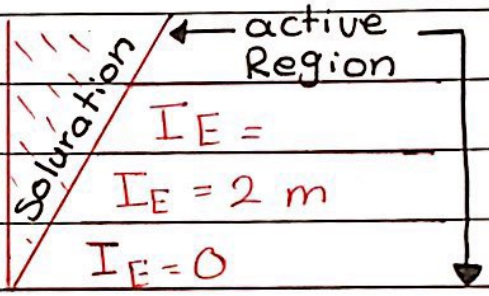
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

→ Alpha (α): is a common bais amplifiction Factor. (معامل تضخيم لتوصيلة القاعدة المشتركة)

* $\alpha d_c = \frac{I_c}{I_E}$
* $\alpha ac = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_E}$

$\simeq 1$

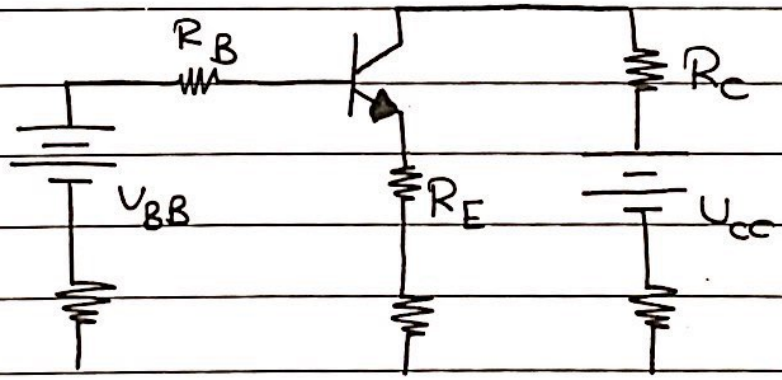


* The caractristics of common Bais:

① Dose not amplificate current (لايكبر التيار)

② Amplifg the voltage & power (يكبر الجهد و القدرة)

* common Emitter configuration (توصيلة الباعث المشترك)



Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

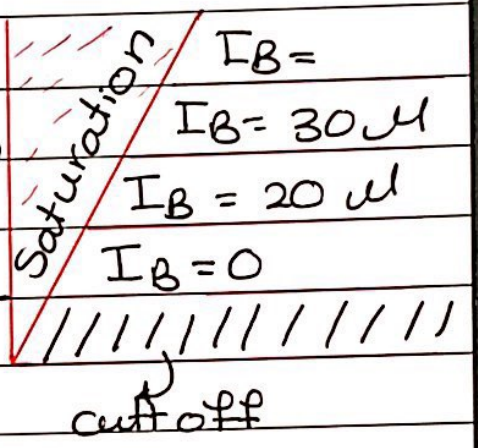
Electronic Devices

⇒ Beta: is common Emitter amplification Factor. (معامل التضخيم لتوصيلة الباعث المشترك)

* $B_{AC} = \frac{I_c}{I_B}$

* $B_{AC} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B}$

$50 \leq \beta \leq 400$



* α and β Relation ship:

* $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$ * $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

* لمعرفة نوع التوصيلة (بشو.. الـ common) ١ بشوف الطرف الموصول بالأرض (يلي عاطين مصر حبة) ← هو يكون "common"

٢ في جميع الامثلة بيتم الحل على:

$$I_C = I_E = \beta I_B$$

٣ $V_{BE} = V_B - V_E = 0.7$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* وهنبدأ برح نآخد أشهر الدوائر على الـ BJT :)

① Fixed Bias circuit :)

* تتميز هذه الدارة بوجود المقاومة R_B & R_C وعدم وجود R_E
* دائماً نبدأ الحل بإيجاد I_B عن طريق: loop 1

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

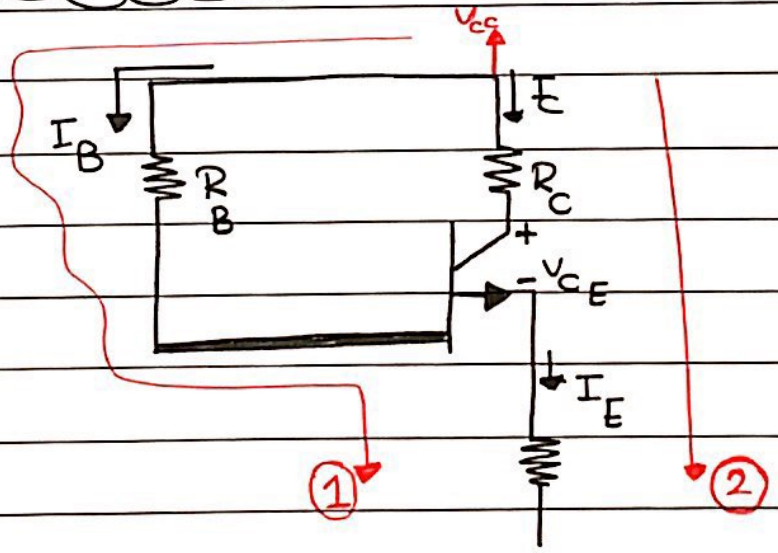
* $-V_{CC} + R_B(I_B) + V_{BE} = 0$

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B}$$

* بعد إيجاد (I_B) نجد (I_C) عن طريق قانون $I_C = \beta I_B$
* بعد ذلك نقوم بإيجاد (V_{CE}) عن طريق loop 2:

* $-V_{CC} + V_{CE} + I_C R_C = 0$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C * R_C$$



Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* بعد إيجاد (V_{CE}) نستطيع إيجاد نقطة عمل الترانزستور على الرسم:
* لمعرفة ماذا يمثل نقطة التقاطع على الرسم مع المحور الصادي: نفرض $V_{CE}=0$

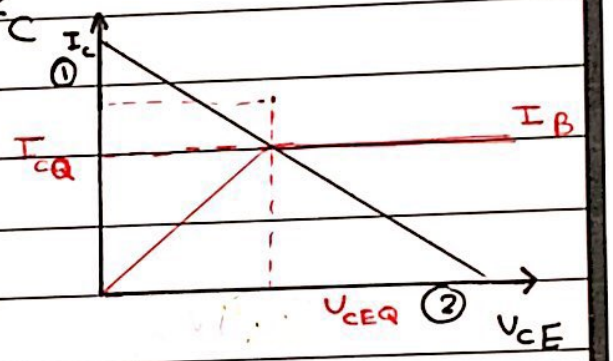
$$0 = V_{CC} - I_C * R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

* لمعرفة ماذا تمثل نقطة التقاطع على الرسم على المحور السيني: نفرض $I_C=0$

$$V_{CE} = V_{CC} - (0) * R_C$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$



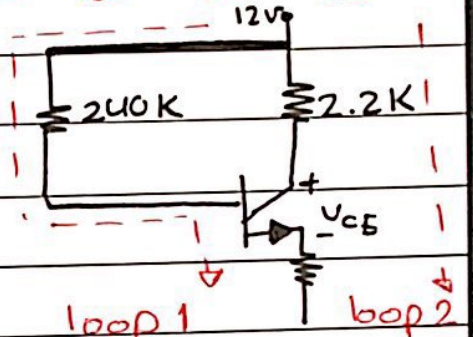
* ملحوظة: أكبر قيمة يعمل عندها الترانزستور هي I_C (saturation) وتقوم بحسابها عند $V_{CE}=0$

* لحساب جهد أي نقطة فقط نأخذ loop لهذه النقطة.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex:) Find I_{BQ}, V_{CEQ}, V_B, V_C, V_{BC}, I_C (sat)



Sol:) ① I_{BQ} ← loop 1

$-12 + 240K(I_B) + V_{BE}$

$I_B = \frac{12 - 0.7}{240K} = 47.08\mu A$

② $I_C = \beta I_B$

$= (50)(47.08\mu)$

$= 2.35mA$

③ V_{CEQ} ← loop 2

$-12 + 2.2k(I_C) + V_{CE} = 0$

$V_{CE} = 12 - 2.2K(2.35m) = 6.82V$

④ V_B

$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_B - 0 = 0.7$

⑤ V_C : ابسأ من loop اللي النقطة

$-12 + 2.2K(I_C) + V_C = 0$

$V_C = 12 - 2.2K(2.35m)$

$= 6.83V$

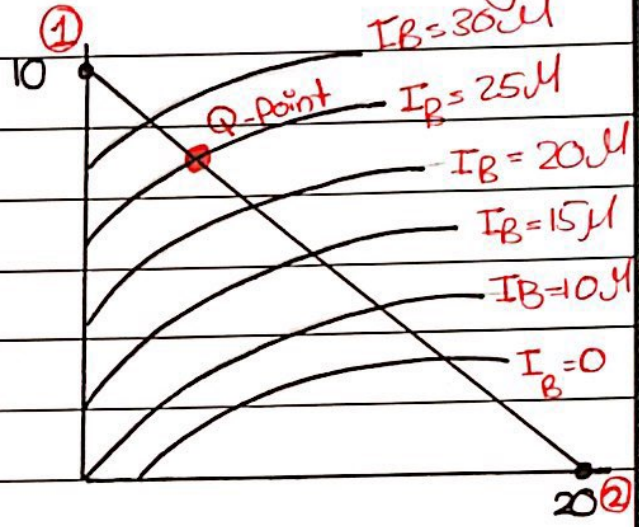
ب. أوجد V_{CE} = $V_C - V_E$ الفولتية

$V_{CE} = V_C - 0 \Rightarrow 6.83V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Given the load line & the defined Q-point detrmine the required values of V_{CC}, R_C and R_B for fixed bais configuration



* عشان أقدر أحل لازم اتذكر إنّ النقطة ① تمثل $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ (sat)

والنقطة ② تمثل $V_{CE} - V_{CC} = 20$

*R_C:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$\frac{20}{R_C} = 10\,m$$

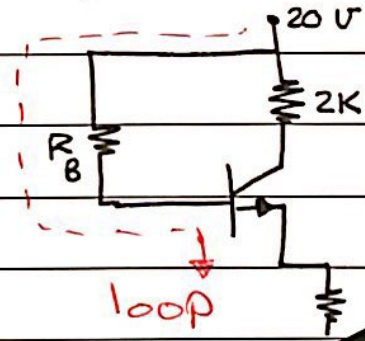
$$R_C = \frac{20}{10\,m} = 2\,K\Omega$$

لإيجاد R_B بسهولة خاصة الـ Fixed وبآخذ loop

$$-20 + R_B(I_B) + 0.7 = 0$$

$$R_B = \frac{20 - 0.7}{25\mu}$$

$$= 772\,K\Omega$$

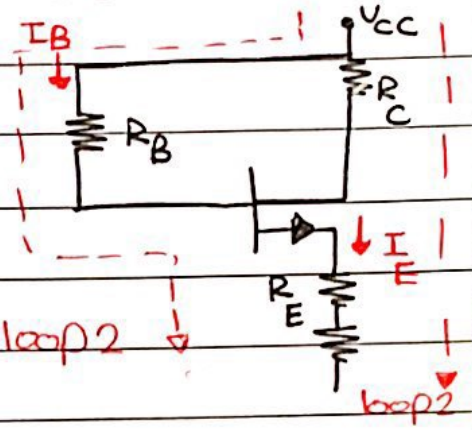


Scanned with CamScanner

Electronic Devices

② self (Emitter stabilized) Bias circuit

* الفرق بينها وبين دائرة (Fixed) هو وجود مقاومة على الـ Emitter (R_E)



نبدأ الحل ⇓

1. ايجاد (I_B) عن طريق loop 1

$$-V_{CC} + R_B(I_B) + V_{BE} + R_E(I_E) = 0$$

2. نعوض مكان I_E ← βI_B

$$-V_{CC} + R_B(I_B) + 0.7 + (\beta I_B)R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B + \beta R_E}$$

* $I_C = \beta I_B$ $I_C = I_E$

3. ثم نجد V_{CE} عن طريق loop 2

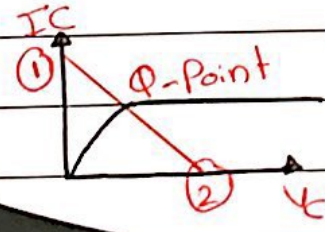
$$-V_{CE} + R_C(I_C) + V_{CE} + R_E(I_C) = 0$$

$I_E = I_C$ ماتنسى ^_^

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_E + R_C)$$

4. ثم نرسم نقطة التقاطع على محور الصادات

نفرض $V_{CE} = 0$



Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

تابع ٤- كيجاد نقطة التقاطع مع محور الصادات ⇓

بفرض $V_{CE}=0$ اي ماقة صنار

$$V_{CC}-I_C(R_E+R_C)=0$$

$$I_C=\frac{V_{CC}}{R_E+R_C}$$

٥- كيجاد نقطة التقاطع مع محور السينات نفرض $I_C=0$

$$V_{CE}=V_{CC}$$

ex:) Find $I_B, I_C, V_{CE}, V_E, V_B, I_{C(sat)}$

sol:) ① $I_B \Rightarrow$ loop 1

$$-20+430K(I_B)+0.7+1K(50)*I_B=0$$

$$I_B=\frac{20-0.7}{430K+50(1)K}=40.2\mu A$$

② $I_C=\beta * I_B$

$$=50*40.2\mu$$

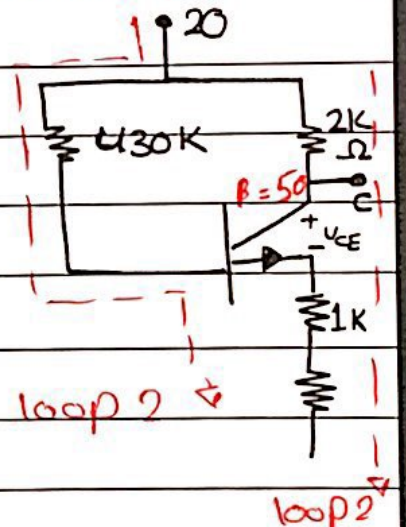
$$=2.0mA$$

③ $V_{CE} \Rightarrow$ loop 2

$$-20+2K(I_C)+V_{CE}+1K(I_C)=0$$

$$V_{CE}=20-(2.01)(2K+1K)$$

$$=13.97$$



Scanned with CamScanner

④ U_C

$-20 + 2K(I_C) + U_C = 0$

$U_C = 20 - 2K(2.01m) = 15.98$

⑤ U_E

$U_{CE} = U_C - U_E$ OR $U_E = I_E * R_E$

$13.97 = 15.98 - U_E$ $= 2.01 * 1$

$U_E = 2.01\ V$ $= 2.01\ V$

⑥ $-20 + 2K(I_{C_{sat}}) + \overset{0}{U_{CE}} + 1K(I_C) = 0$

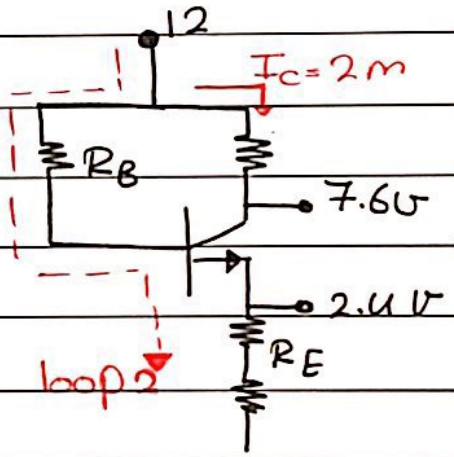
$= 6.667\ mA$

ex: Find R_C, R_E, R_B, U_B

sol: ① R_C

$-12 + R_C(2m) + 7.6 = 0$

$R_C = \frac{12 - 7.6}{2m} = 2.2\ K\Omega$



② R_E

$U_E = R_E * I_E$

$2.4 = R_E * 2m$

$R_E = 1.2\ K\Omega$

Scanned with CamScanner

③ R_B — لإيجاد I_B ومن ثم إيجاد R_B

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2m}{80} = 25\,\mu A$$

R_B ← loop 1

$$-12 + R_B * 25\mu + 0.7 + 2.2K(2m) = 0$$

$$R_B = \frac{12 - 0.7 - 2.4}{25 * 10^{-6}}$$

$$= 356\,k\Omega$$

④ V_B

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_B = 0.7 + 2.4$$

$$= 3.1\,V$$

3] voltage divider

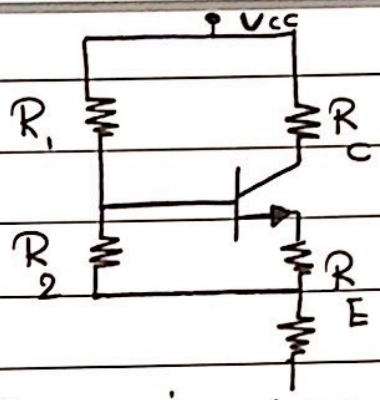
* الهدف الكبير من استخدام هذه الدائرة هو تقليل الإعتماد على β والتي تتأثر كثيراً بدرجة الحرارة ☺

* أي تغيير في β يؤدي إلى تغير في نقطة عمل Q-point عشان هيك رجاءً استوفي دوائر تعتمد بشكل كبير عليها.

Scanned with CamScanner

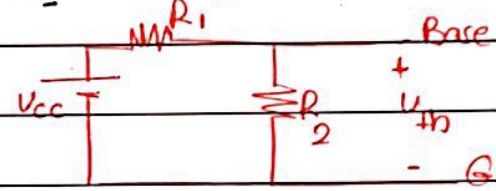
Electronic Devices

* يوجد طريقتين للحل:
1. Exact method.
2. Approximate method.

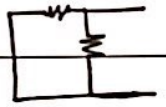


① Exact method.

نستخدم في هذه الطريقة عن طريق thevinin عمل الدارة بين Base و Gnd وحساب R_{th} & V_{th} وتحويل الدائرة من voltage divider إلى self bias



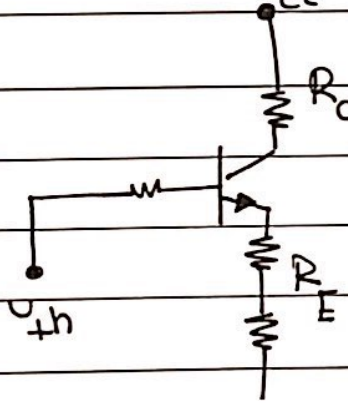
$$V_{th} = \frac{V_{cc} * R_2}{R_1 + R_2}$$



R_{th} بالتوازي (∵ R_{th} بالتوازي)

$$R_{th} = R_1 // R_2$$

بعد ايجاد V_{th} & R_{th} يصبح شكل الدارة

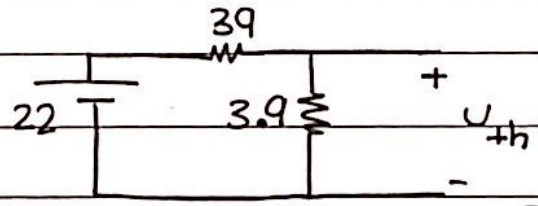


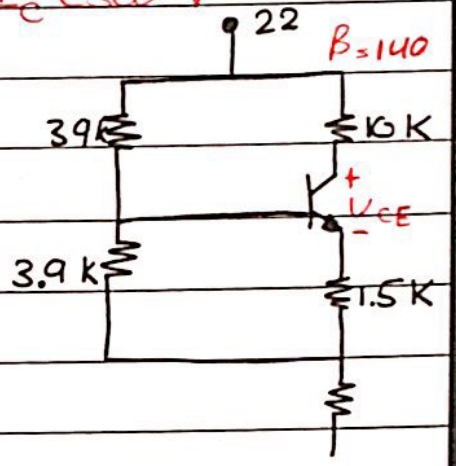
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find I_B, I_C, V_{CE}, $I_C(sat)$

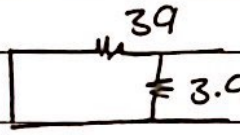
Sol:)





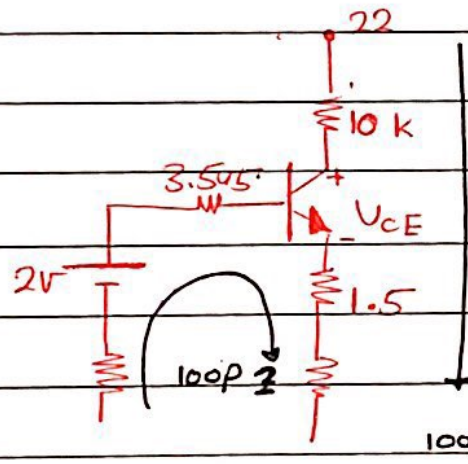
* $V_{th} = \frac{22 * 3.9}{3.9 + 39} = 2V$

* $R_{th} \Rightarrow$



$R_{th} = \frac{39 * 3.9}{39 + 3.9} = 3.545\ k$

بوضع الدارة الجديدة وبكمل أحل عليها ^^



1* I_B → from loop 1

$-2 + 3.545K(I_B) + 0.7 + \beta I_B * 1.5 = 0$

$I_B = \frac{2 - 0.7}{3.545k + 140 * 1.5K} = 6.09\ \mu A$

$I_C = \beta I_B = 0.852\ m.A$

2* V_{CE} → from loop 2

$-22 + 10K(0.852m) + V_{CB} + 1.5K(0.852) = 0$

$V_{CE} = 12.202\ V$

Scanned with CamScanner

$$3*I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{22}{10K + 1.5K} = 1.9mA$$

② Approximate Method "الطريقة التقريبية"

← للعمل على هذه الطريقة لابد من توافر شرط ↓

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

إذا تحقق الشرط أول خطوة نوجد V_B :

$$V_B = \frac{V_{CC} * R_2}{R_1 + R_2}$$

بعدها نوجد V_E :

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

بعدها نوجد I_C :

$$I_C = I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

وأخيراً نيجي نجاد I_B

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find $U_B, U_E, I_C, I_C(sat), I_B$..

في المثال السابق بس بدنا نحلّه على الطريقة التقريبية اذا تحقق الشرط يعني

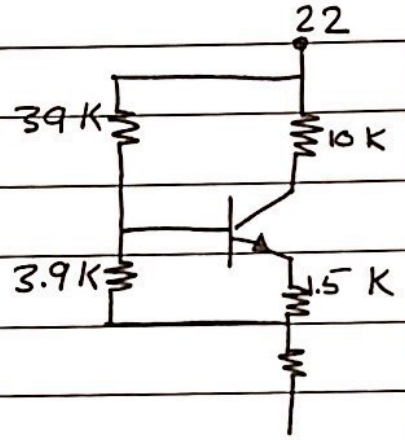
Sol:

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

$$140 * 1.5K \geq 10 * 3.9K$$

$$210K \geq 39K$$

✓ تحقق الشرط



1) $U_B \Rightarrow U_B = \frac{U_{cc} * R_2}{R_1 + R_2}$

$$= \frac{22 * 3.9K}{3.9 + 39} = 2V$$

2) $U_{BE} \Rightarrow U_{BE} = U_B - U_E$

$$= 2 - 0.7 = 1.3V$$

3) $I_C \Rightarrow I_C = I_E = \frac{1.3V}{1.5K} = 0.867\ mA$

4) $I_C(sat) \Rightarrow I_C(sat) = \frac{U_{cc}}{R_B + R_E}$

$$= \frac{22}{10K + 1.5K} = 1.9\ mA$$

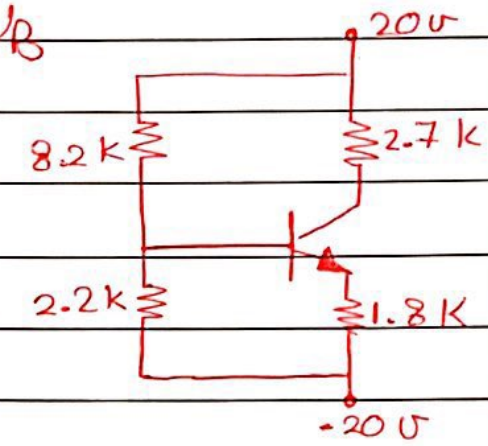
5) $I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.867}{140} = 6.19\ \mu A$

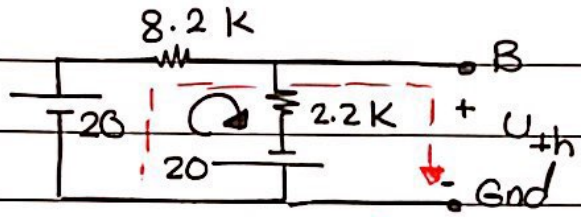
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

ex: Find I_c, V_c & V_B

Sol:) إذا كان عندي مصدر مشترك على الطرفين بكل تحت بعمل Exact





عشان أوجد V_{th} بكرر أوجد أول اشي البتاع ^^

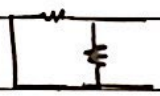
* $-20 + 8.2K(I) + 2.2K(I) - 20 = 0$

$I = \frac{20+20}{8.2K+2.2K} = (3.85\ mA)$

* $-20 + 8.2(3.85m) + V_{th} = 0$ (: V_{th} بدي أوجد)

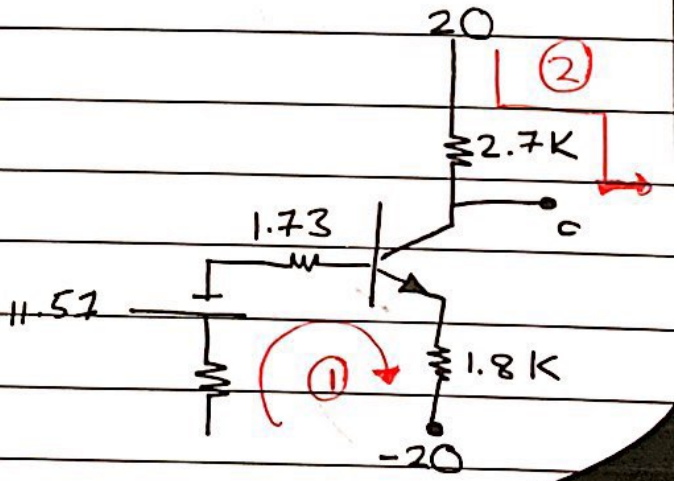
$V_{th} = (-11.5\ V)$

بدي أجد R_{th} بدي المصدر S.C



$R_{th} = 8.2K \,//\, 2.2K$

$R_{th} = (1.73\ K\Omega)$



Scanned with CamScanner

① I_B ⇒ loop 1

$$11.57 + 1.73(I_B) + 0.7 + 1.8K\,\beta I_B - 20 = 0$$

$$I_B = \frac{20 - 11.57 - 0.7}{1.73K + 1.8K + 120} = 35.5\,\mu A$$

② U_C ⇒ $U_C = -20 + 2.7K(I_C) + U_C = 0$

$$U_C = 8.02\,V$$

③ U_B ⇒ نأخذ loop الذي فيه B

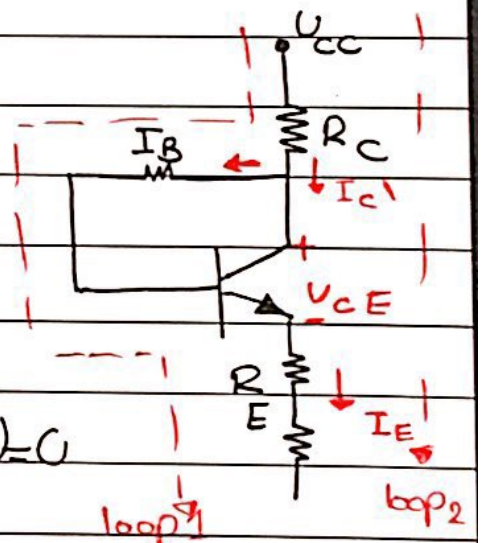
$$11.35 + 1.73(I_B) + U_B = 0$$

$$U_B = -11.59$$

④ Collector Feed Back

$$I_C' = I_C + I_B$$

$\boxed{I_C' = I_C}$ ∴ I_B مقبل صفر وكأن



* نبدأ بإيجاد I_B عن طريق loop 1

$$-V_{CC} + R_C(I_C) + R_B(I_B) + 0.7 + R_E(\beta I_B) = 0$$

$I_C = I_E = \beta I_B$ ← نعوض

$$-V_{CC} + R_C(\beta I_B) + R_B(I_B) + 0.7 + R_E(\beta I_B) = 0$$

تابع الحل ..

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

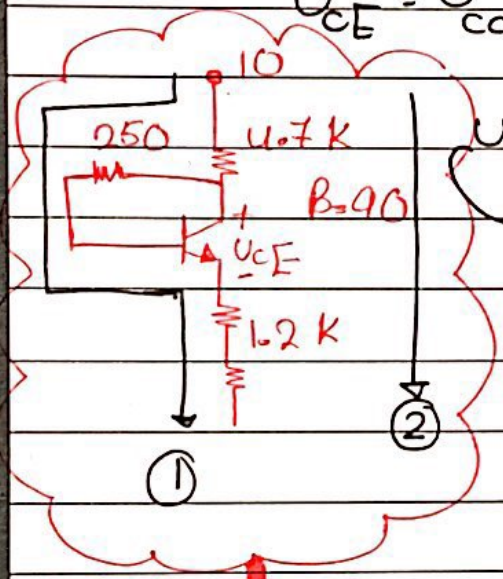
* $I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$

* $I_C = \beta I_B$

* لحساب V_{CE} ⇐ loop 2

$$-V_{CC} + R_C(I_C) + V_{CE} + R_E I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$



* لحساب $I_{C(sat)}$ نفس loop بس يتصفّر V_{CE}

$$-V_{CE} + R_C(I_C) + 0 + R_E(I_C) = 0$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

مثال محلول

ex: Find I_C & V_{CE}

Sol:

① $-10 + 4.7K(\beta I_B) + 250K(I_B) + 0.7 + 1.2K * \beta I_B = 0$

$$I_B = \frac{10 - 0.7}{250K + 90(4.7K + 1.2K)}$$

$= 11.9\,\mu A$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

* $I_C = \beta * I_B = 90 * 11.9\mu$
$= 1.07\ mA$

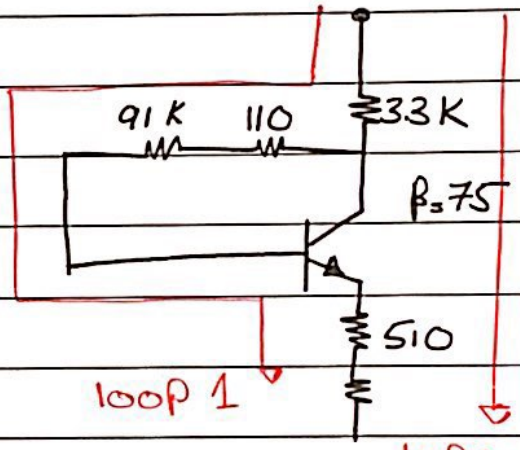
② U_{CE} → loop 2

$-10 + 4.7K(I_C) + U_{CE} + 1.2k(I_C) = 0$

$U_{CE} = 10 - 4.7K * (1.07m) - 1.2K(1.07m)$

$U_{CE} = 3.69V$

ex: Find I_B, I_C, U_{CE}



① I_B → loop 1

$-18 + 3.3(\beta IB) + 110K(IB) \ldots$

$\ldots + 91K(IB) + 0.7 + 510(\beta IB) = 0$

$I_B = \frac{18 - 0.7}{110K + 91K + 75(3.3K + 510)}$

$I_B = 35.5\ \mu A$

② $I_C = \beta I_B = 75 * 35.5\mu$
$= 2.67$

③ U_{CE} → loop 2

$-18 + 3.3K(I_C) + U_{CE} + 510(I_C) = 0$

$U_{CE} = 18 - 2.67m\ (3.3K + 510)$
$= 7.83\ V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

⇒ Transistor switching network

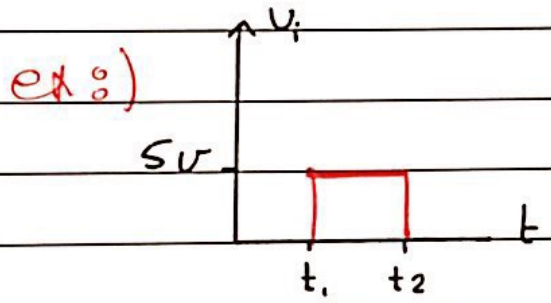
⇐ بالنسبة لعمل الترانزستور كمفتاح فإن :

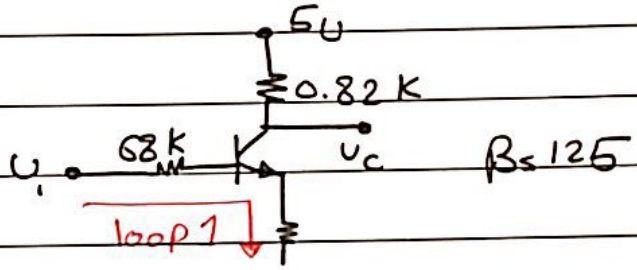
1. on حالة تمثل (saturation) منطقة
2. off حالة تمثل (cutt off) منطقة

* لعمل الترانزستور في حالة الإشباع (sat) يجب أن يكون :

$I_C > I_C(sat)$ <u>OR</u> $I_B > I_B(sat)$

ex :)





Sol :) when $V_i = 0$

$V_i < V_{BE}$ * $V_{BE} = 0.7$

⇐ الترانزستور لن يعمل (o.c)

I_B & $I_C = 0$

لحساب V_c نأخذ loop

$V_c = 5V$ when $V_i = 5V$ $(t_1 - t_2)$

$5 > V_{BE}$

الترانزستور يعمل بحساب I_B عن طريق loop

$-5 + 68K(I_B) + 0.7 = 0$

$I_B = \frac{5 - 0.7}{68K} = 63\mu A$

تابع الحل ^^

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

$$I_{c(sat)} = \frac{V_{cc}}{R_c} = \frac{5}{82k} = 6.1\,mA$$

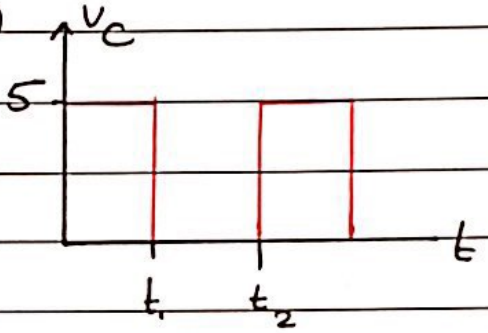
$I_c > I_{c(sat)}$ يوجد إشباع لمنطقة الترانزيستور

V_c لحساب ← loop

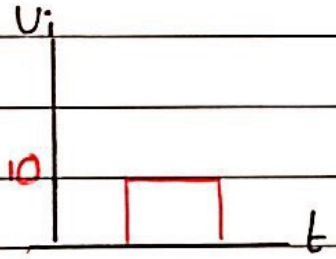
$$-5 + 0.82k(7.9m) + V_c = 0$$

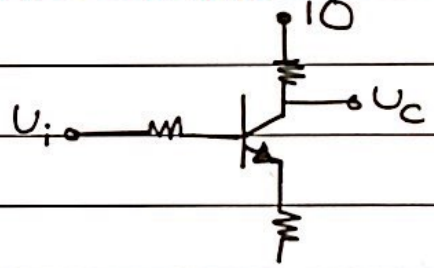
$$V_c = -1.5$$

$$I_c = \beta I_B = 7.9\,mA$$



ex: Find R_B & R_c if $I_{c(sat)} = 10\,mA$





Sol:)

$$I_{c(sat)} = \frac{V_{cc}}{R_c} \Rightarrow 10\,m = \frac{10}{R_c}$$

$R_c = 1\,K\Omega$

$$I_{B(sat)} = \frac{I_{c(sat)}}{\beta} \Rightarrow \frac{10}{250}$$

$I_B = 40\,\mu$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

وعشان أضمن إني بشغل بمنطقة الـ Sat 100%

$I_C > I_C(sat)$ OR $I_B > I_B(sat)$

عشان دايل بعتار، قيمة أعلى من $I_B(sat)$ وده فرض إنه اختيار

$\boxed{I_B = 60\mu}$

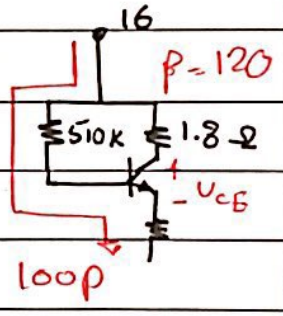
آخد loop

$$-U_i + R_B(60\mu) + 0.7 = 0$$

$$R_B = \frac{U_i - 0.7}{60\mu} = \frac{10 - 0.7}{60\mu} = 155\,K\Omega$$

«أهم الأمثلة والـproblems»

① Find $I_B, I_C, U_{CE}, U_E, U_C$ ...



from loop 1

$$I_B: -16 + 510\,K(I_B) + 0.7 = 0$$

$$I_B = \frac{16 - 0.7}{510} = 30\,\mu A$$

$$I_C: I_C = \beta I_B = 120 * 30$$

$$= 3.6\,mA$$

$$U_{CE}: -16 + 1.8\,K(I_C) + U_{CE} = 0$$

$$U_{CE} = 9.52\,V$$

* $U_E = 0$ علشان مفيش مقاومة بينه وبين الأرض

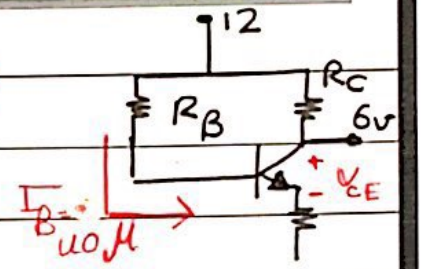
$+U_{CE}: U_C - U_E$

$U_{CE}: U_C = 9.52\,V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

② Find I_C, R_C, R_B, U_{CE}



I_C: $I_C = \beta I_B = 80(40)m$

$= 3.2\,mA$

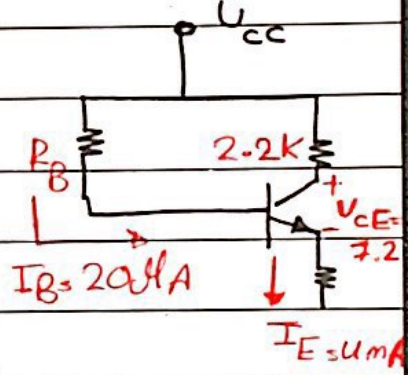
R_C: $-12 + R_C + I_C + 6 = 0$

$R_C = \frac{12-6}{3.2} = 1.875\,K\Omega$

U_{CE}: $U_{CE} = U_C - U_E$ zero

$U_{CE} = U_C = 6V$

③ Find I_C, U_{CE}, β, R_B



I_E: $I_E = I_C + I_B$

$I_C = 3.98\,mA$

V_{CC}: $-U_{CE} + 2.2K(3.98m) + U_{CE} = 0$

$U_{CE} = (2.2)(3.98m) + 7.2$

$= 15.96\,V$

β: $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.98m}{20\mu} = 199$

R_B: $-15.96 + R_B(I_B) + 0.7 - 0$

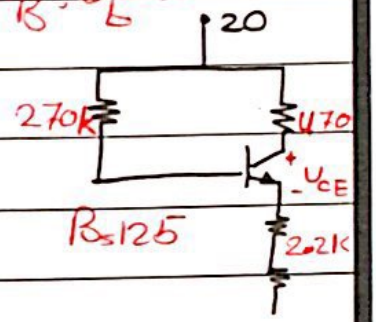
$R_B = \frac{15.96 - 0.7}{20} = 763\,K\Omega$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

(4) Find $I_B, I_C, U_{CE}, U_C, U_B, U_E$



$-20+270K(I_B)+0.7+2.2K(\beta I_B)=0$

I_B: $I_B = \frac{20-0.7}{270+12.5*2.2K}$

$= 35.41\ \mu A$

I_C: $I_C = \beta I_B = (125)(35.41)$

$= 4.43\ mA$

U_{BE}: $U_{BE} = U_B - U_E \Rightarrow U_B = U_{BE} + U_E$

U_B: $U_B = 10.4461$

$-20+470(I_C)+U_{CE}+2.2(I_C)=0$

U_{CE}: $U_{CE} = 8.174$

$-20+470(I_C)+U_C=0$

U_C: $U_C = 17.918$

U_E: $U_{CE} = U_C - U_E$

$U_E = U_C - U_{CE}$ OR $U_E = I_C * R_E$

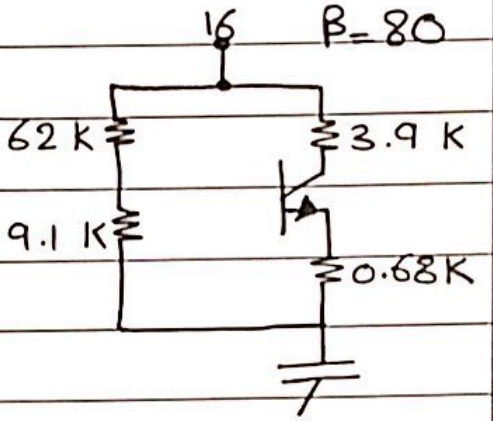
Scanned with CamScanner

⑤ Find $I_B, I_C, V_{CE}, V_C, V_E, V_B$

Sol:

$$V_{th} = \frac{16 * 9.1K}{62 + 9.1} = 2.05\,V$$

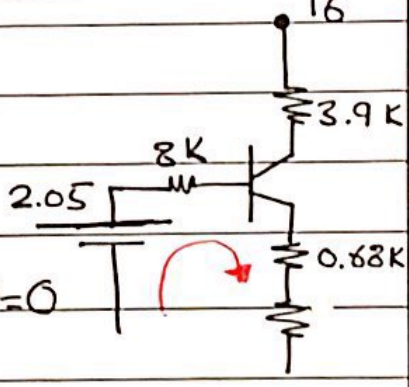
$$R_{th} = 62K \,//\, 9.1K = \frac{(62K) * (9.1K)}{62 + 9.1} = 8K$$



I_B: $-2.05 + 8K(I_B) + 0.7 + 0.68K(\beta I_B) = 0$

$$I_B = \frac{2.05 - 0.7}{8K + 80 * 0.68K} = 21.68\,\mu A$$

I_C: $I_C = \beta I_B = (80) * (21.6\mu) = 1.73\,mA$



V_{CE}: $-16 + 3.9K(I_C) + V_{CE} + 0.68K(I_C) = 0$

$$V_{CE} = 16 - 1.73m(3.9 + 0.68) = 8.1\,V$$

V_C: $-16 + 3.9K(I_C) + V_o = 0$

$$V_o = 16 - (3.9) * (1.73) = 9.25\,V$$

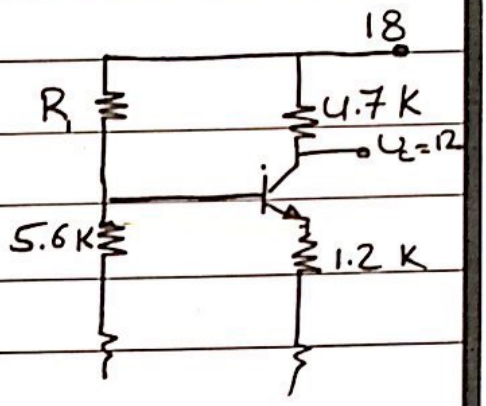
V_E: $V_E = I_C * R_E = 1.176\,V$

V_{BE}: $V_{BE} = V_B - V_E = 1.876$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

⑥ Find I_C, U_E, U_B, R_1



$-18 + 4.7K(I_C) + 12 = 0$

I_C: $I_C = \frac{18-12}{4.7} = (1.28mA)$

U_E: $U_E = I_C * R_E = (1.28m)(1.2k)$

$= (1.5u)$

U_{BE}: $U_{BE} = U_B - U_E \rightarrow U_B = U_{BE} + U_E$

$= (2.2u)$

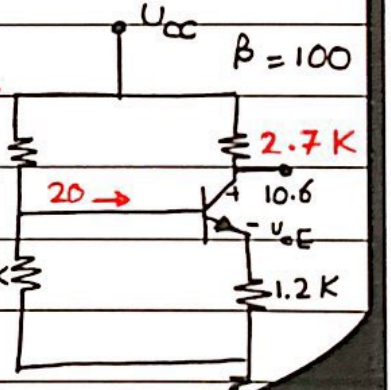
R_2: $U_b = \frac{U_{cc} * R_2}{R_1 + R_2}$

$R_1 = \frac{U_{cc} * R_2}{U_b} - R_2$

$= \frac{18 * 5.6K}{2.2u} - 5.6K$

$= (39.4 K\Omega)$

⑦ Find $I_C, U_E, U_{CC}, U_{CE}, U_B, R_1$ ....



I_C: $I_C = \beta I_B = 100 * 20\mu = (2mA)$

U_E: $U_E = I_C * R_E = (2m) * (1.2)$

$= (2.4V)$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

V_{cc}: $-V_{cc} + 2.7(2m) + 10.6V$

$= 16V$

V_{CE}: $V_{CE} = V_C - V_E \rightarrow 10.6 - 2.4 = 8.4V$

V_{BE}: $V_B - V_E \rightarrow V_B = V_{BE} + V_E$

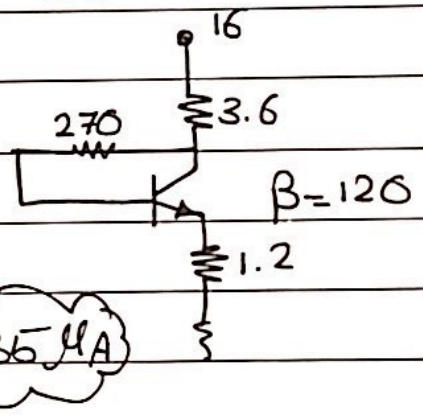
$= 0.7 + 0.4$

$= 3.1V$

V_B: $V_B = \frac{V_{cc} * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{16 * 8.2K}{R_1 + 8.2K}$

R_1: $R_1 = \frac{16 * 8.2}{3.1} - 8.2K = 34.1K\Omega$

(8) Find I_B, I_C, V_C



* $-16 + 3.6K(\beta I_B) + 270K(I_B) \ldots$

$\ldots + 0.7 + 1.2K(\beta I_B) = 0$

$I_B = \frac{16 - 0.7}{270 + 120(3.6K + 1.2K)} = 18.085\mu A$

I_C: $(120) * (18.085) = 2.17mA$

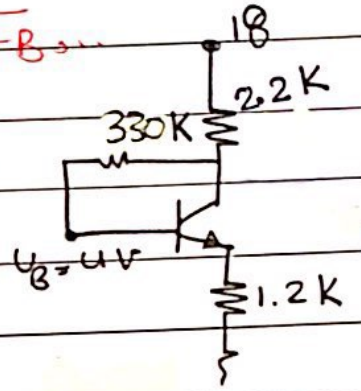
* $-16 + 3.6K(2.17m) + V_C = 0$

$V_C = 8.187V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

⑨ Find U_E, I_C, U_C, U_{CE}, I_B, ...



U_{BE}: $U_{BE} = U_B$

$U_E = U_B - U_{BE}$

$1 - 0.7 = 3.3V$

I_C: $I_C = I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{3.3}{1.2K}$

$= 2.75\ mA$

* $-18 + 2.2K(I_C) + U_C = 0$

$U_C = 1.95V$

* U_{CE}: $U_{CE} = U_C - U_E = 8.65V$

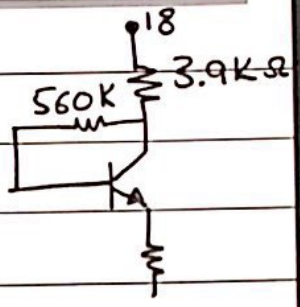
* $-18 + (2.2K)(2.75) + 330K(I_B) + 0.7 + (1.2k)(2.75) = 0$

$I_B = 24.1\ \mu A$

* $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2.75}{24.1} = 114$

Scanned with CamScanner

⑩ Find I_B, I_C, β, U_{CE}



* $-18 + 3.9K(I_C) + 8. = 0$

$I_C = \frac{18-8}{3.9K} = 2.56m$

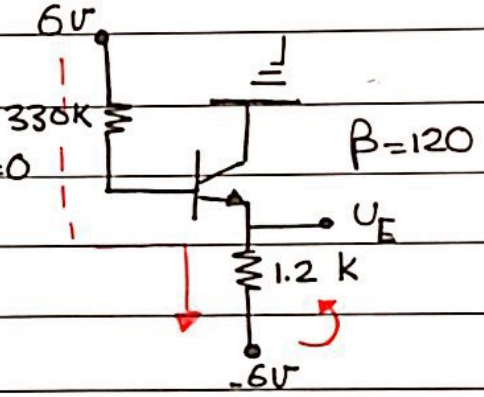
* $-18 - (3.9K)(2.56m) + 560K(I_B) + 0.7 = 0$

$I_B = 13.06\mu A$

* $\beta = \frac{I_C}{I_B} = 196$

* $U_{CE} = U_C - \cancel{U_E}^{\text{zero}} = 8V$

⑪ Find U_E



* $-6 + 330K(I_B) + 0.7 + 1.2K*(\beta I_B) - 6 = 0$

$I_B = \frac{6 - 0.7 + 6}{330 + 120 * 1.2} = 23.8\mu A$

$I_E = I_C = \beta I_B = 2.83\ mA.$

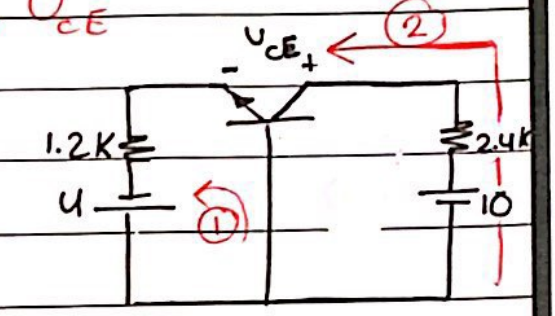
* $U_E = -6 + I_C * 1.2K$

$= -2.56V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

(12) Find I_E, I_B, U_{CB}, U_{CE}



From loop (1)

$+0.7 + 1.2K(I_E) - 4 = 0$

$I_E = \frac{4 - 0.7}{1.2K} = 2.75\,mA$

$I_B = \frac{I_E}{\beta} = 46.8\,\mu$

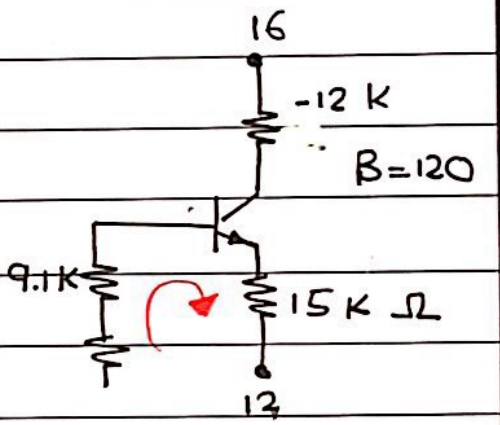
From loop (2)

$-10 + 2.4K(I_C) - V_{BE} = 0 \Rightarrow V_{BC} = -3.4\,V$

[من لوب الخارجية] $-10 + 2.4K(I_C) + V_{CE} + 1.2K(I_C) - 4 = 0$

$V_{CE} = 10 + 4 + 2.75m(2.4K + 1.2K) = 4.1\,V$

(13) Find I_B, I_C, U_{CE}, U_C



* $9.1K(I_B) + 0.7 + 15K(\beta I_B) - 12 = 0$

$I_B = \frac{12 - 0.7}{9.1K + 120K} = 6.25\,\mu A$

$I_C = \beta I_B = (120)(6.25) = 0.75\,mA$

* $-16 + 12K(0.75m) + U_{CE} + 15K(0.75m) - 12 = 0$

$U_{CE} = 7.75\,V$

* $-12 + 12K(I_C) + U_C = 0$

$U_C = 7\,V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Field effect transistor (FET)

* The different between Fet & BJT

BJT	FET
* يتم التحكم فيه عن طريق $I_C = \beta I_B$ $U_{BE} = 0.7$	* يتم التحكم به عن طريق UGS IG = zero
* base, Emitter, collecter $I_C \cong I_E$	* gait, Source, Drain $I_D \cong I_S$
* Bipolar ثنائي القطبية	Unipolar أحادي القطبية

يقسم الـ FET إلى قسمين

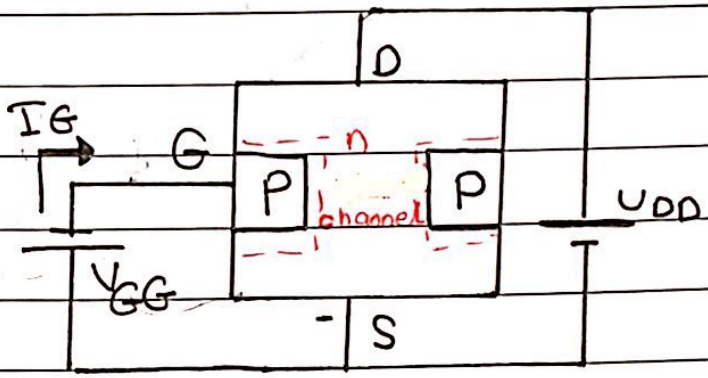
- JFET — Junction FET
- Most FET — Metal oxide semiconductor FET
  1. Depltion-MosFET (D-MosFET)
  2. Entancement-MosFET (E-MosFET)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

① JFET

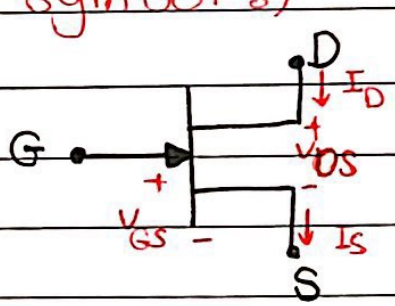
D: Drain .
G: Gate .
S: Source .



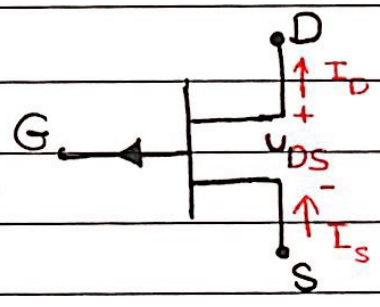
عند وصل فولتية على الـ gate تبدأ المنطقة باتساع مما يؤدي إلى نقصان التيار بسبب انخفاض مساحة مروره، وتبقى الحال هكذا حتى تصل الفولتية المطبّقة على الـ G إلى "Vp" وعندها يتم التصاق القناتين مع بعضهما مما يؤدي إلى انعدام التيار الكهربائي

upinchof :) القيمة التي تصل فيها (Vp) أكبر اتساع فيها وتؤدي إلى انعدام التيار (I_G = zero) دائماً ::

symbol :)



"n-channel"



"p-channel"

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* لحل أي سؤال على FET يوجد طريقين ① الرسم ② عن طريق المعادلات "حسابياً"

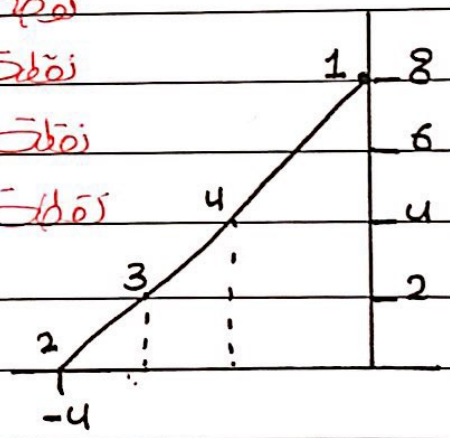
لـ في الامتحان تستطيع الحل بأي طريقة تريدها ^^

Shockley's equation :)

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$; I_{DSS} : Drain هي أعلى قيمة لتيار الـ
وتكون قيمة U_{GS} عندها = صفر

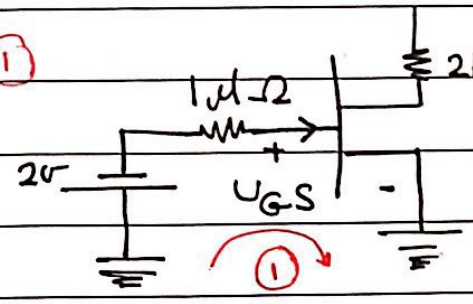
① طريقة الرسم :)

1 when $U_{GS}=0 \Rightarrow I_D = I_{DSS}$ نقطة 1
when $U_{GS}=U_P \Rightarrow I_D$ = zero نقطة 2
when $U_{GS}=0.5U_P \Rightarrow I_D = \frac{I_{DSS}}{2}$ نقطة 3
when $U_{GS}=0.3U_P \Rightarrow I_D = \frac{I_{DSS}}{4}$ نقطة 4



ex: Find U_{GS} & I_D ?

① طريقة الرسم : أول إشي بوجد النقاط اللي بتحتاج FET وهي 4 نقاط



كمل بيتج

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

① $(0, I_{DSS}) = (0, 10\,mA)$

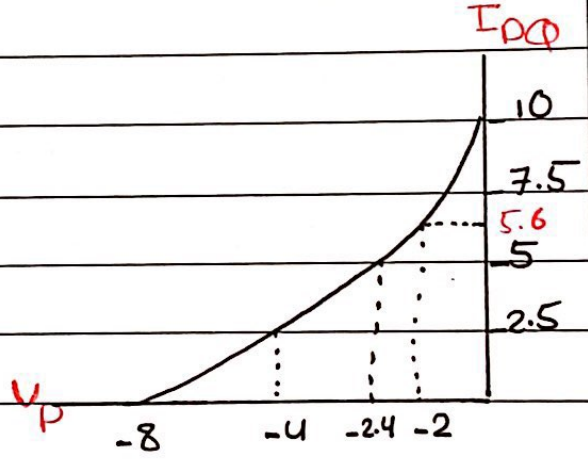
② $(U_p, 0) = (-8, 0)$

③ $(.5U_p, \frac{1}{4} I_{DSS}) = (-4, 2.5m)$

④ $(.3U_p, \frac{1}{2}(I_{DSS}) = (-2.4, 5m)$

⑤ ايجاد معادلة load line

* $+2 + (1K * 0) + V_{GS} = 0 \rightarrow V_{GS} = 2$.
* $I_{DQ} = 5.62$.
* $V_{GSQ} = -2V$.



⇒ FET Biasing

① Fixed Bias

② self Bias

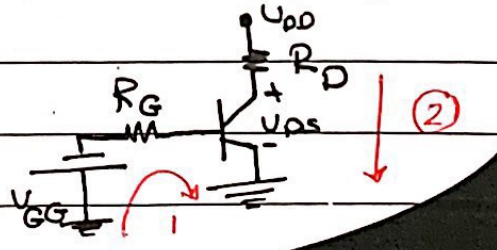
③ Voltage Devider

① Fixed Bias

$+V_{GG} + R_G * (0) + V_{GS} = 0$

$V_{GS} = -V_{GG}$

"I_G تساوي دائماً الصفر"



I_D ← تتم ايجاد

← تتبع

Believe in yourself that you deserve it (A)

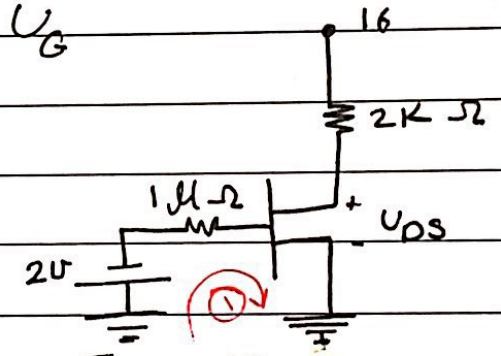
Scanned with CamScanner

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$$

$$-U_{DD} + I_D(R_D) + U_{DS} = 0$$

$$U_{DS} = U_{DD} - I_D R_D$$

Ex: Find U_{GS}, I_D, U_{DS}, U_G



$I_{DSS} = 10\ mA$

$U_P = -8$

⇒ From loop (1)

$+2 + 1M(0) + U_{GS} = 0$

$U_{GS} = -2$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$$

$$I_D = 10m\left(1 - \frac{-2}{-8}\right)^2$$

$= 5.62\ mA$

$-16 + 2K(I_D) + U_{DS} = 0$

$U_{DS} = 16 - 2K * (5.62m) = 4.76\ V$

$U_{GS} = U_G - \cancel{U_S}^{0} \Rightarrow U_{GS} = U_G = -2$

Scanned with CamScanner

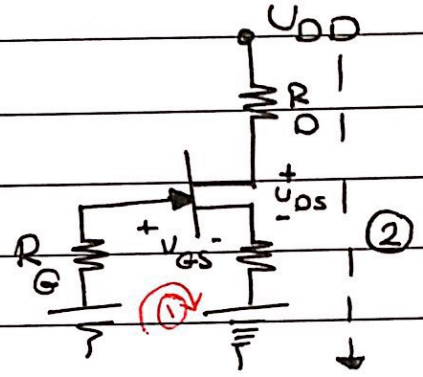
Electronic Devices

2 self-bias

* أولاً نقوم بإيجاد (V_{GS})

$$+R_G(0)+V_{GS}+R_S(I_D)=0$$

$$V_{GS}=-R_S I_D$$



ثم نقوم بإيجاد (I_D)

$$I_D=I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

* إذا طلب V_{DS} عن طريق loop 2

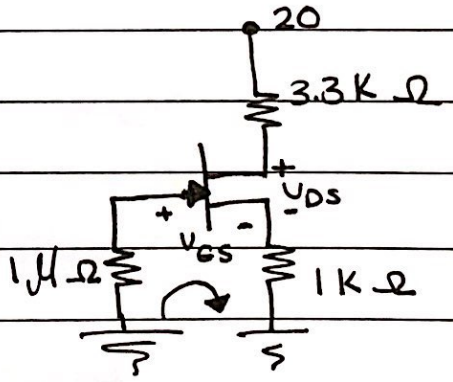
$$-V_{DD}+R_D(I_D)+V_{DS}+R_S(I_D)=0$$

$$V_{DS}=V_{DD}-I_D(R_D+R_S)$$

ex: Find V_{GS}, I_D, V_{DS}

$$1M(0)+V_{GS}+1K(I_D)=0$$

$$V_{GS}=-1K(I_D)$$



$$I_D=I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_D=8m\left(1-\frac{-1000\,I_D}{-6}\right)^2$$

$I_{DSS}=8mA$

$V_P=-6V$

* يمكن فك المعادلة التربيعية وإيجاد قيمة I_D والأسهل استخدام الآلة الحاسبة: (كاسيو)

Scanned with CamScanner

$I_D = 2.587\ mA$

$U_{GS} = -1000 * (2.587\ m)$

$= -2.587\ V$

$\Rightarrow U_{DS}$

$-20 + 3.3K(2.587\ m) + U_{DS} + 1K(2.587m) = 0$

$U_{DS} = 20 - 2.587m(3.3K + 1K)$

$U_{DS} = 8.876\ V$

الحل باستخدام الآلة الحاسبة:

(١) بدخل المجهول وبرمزلاب (x)

(٢) بدخل اشارة ال (=)

(٣) بدخل باقي المعادلة على الطرف الثاني

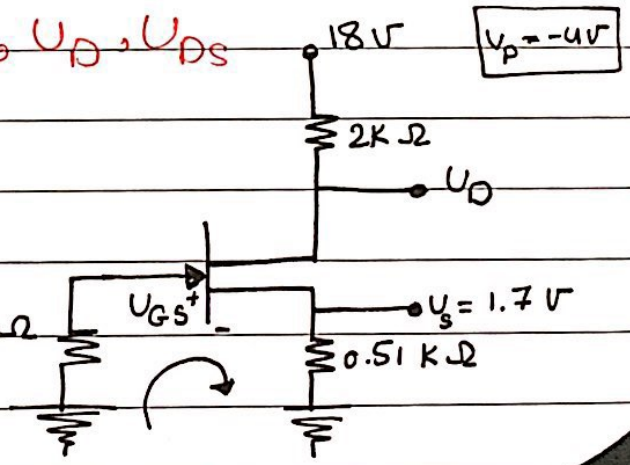
(٤) بجيب الحل

ALPHA + ( ) x

ALPHA + CALC solve =

shift + CALC solve =

ex: Find $I_D, U_{GS}, I_{DSS}, U_D, U_{DS}$



$U_S = I_D * R_S$

$I_D = \frac{U_S}{R_S} = \frac{1.7}{0.51K}$

$I_D = 3.33\ mA$

يتبع

Scanned with CamScanner

* V_{GS} ⇒

$+1M(0) + V_{GS} + 0.51K(3.33m) = 0$

$V_{GS} = -1.7V$

* I_{DSS} ⇒

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$3.33mA = I_{DSS}\left(1 - \frac{-1.7}{-4}\right)^2$$

$I_{DSS} = 10.06mA$

* V_D ⇒

$-18 + 2K(I_D) + V_D = 0$

$V_D = 18 - 2K(3.33m)$

$= 11.34V$

* V_{DS} ⇒

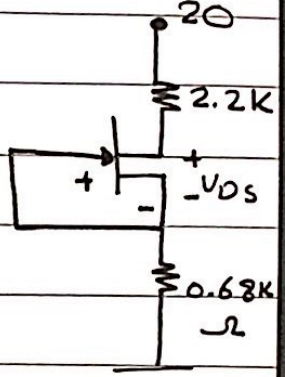
$V_{DS} = V_D - V_S = 11.34 - 1.7$

$= 9.64V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex: Find V_{GS}, I_D, V_{DS}, V_D, V_S



$I_{DSS} = 4.5mA$

$V_{ps} = -4V$

[1] V_{GS} ⇒ $V_{GS} = 0$

[2] I_D ⇒ $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$I_D = I_{DSS} = 4.5mA$

[3] $-20 + 2.2K(4.5m) + V_{DS} + \ldots$

$\ldots 0.86K(4.5m) = 0$

$V_{DS} = 20 - 4.5m(2.2K + 0.68K)$

$= 7.04V$

[4] V_D ⇒ $-20 + 2.2K(I_D) + V_D = 0$

$V_D = 20 - (2.2K)(4.5m)$

$= 10.1V$

[5] V_{DS} ⇒ $V_{DS} = V_D - V_S$

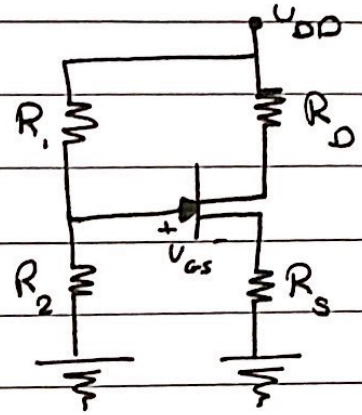
$\Rightarrow V_S = V_D - V_{DS}$

$= 3.06V$

Scanned with CamScanner

3] voltage divider

$$U_G = \frac{U_{DD} * R_2}{R_1 + R_2}$$



لأنهم ايجاد R_G لأن التيار الذي يمر فيها صفر

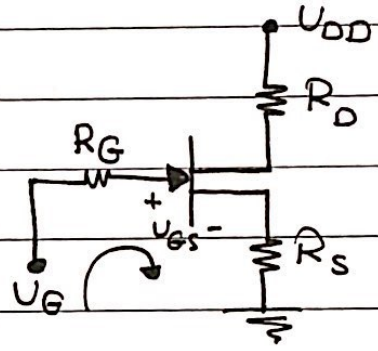
$$I_{R_G} = 0$$

I_D و U_{GS} ونجد منها self bias تصبح الدارة

$$-U_G + R_G(0) + U_{GS} + R_S(I_D) = 0$$

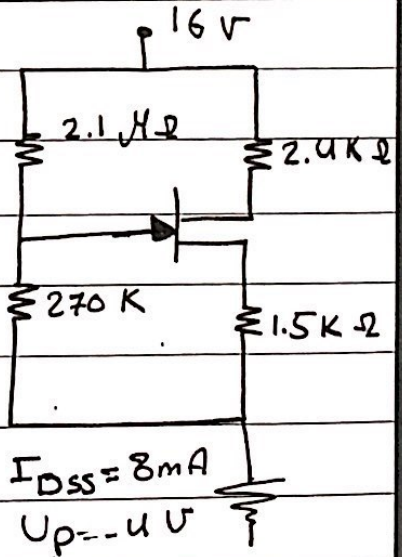
$$U_{GS} = U_G - R_S(I_D)$$

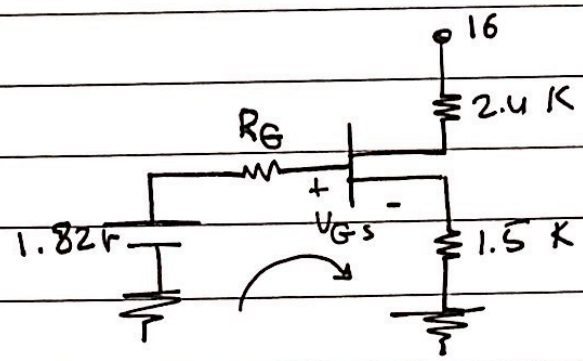
$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$$



ex: Find I_D, U_{GS}, U_D, U_S, U_{DS}

$$U_G = \frac{16 * 270K}{270K + 2.1M} = 1.82V$$





Scanned with CamScanner

$$-1.82 + R_G(0) + V_{GS} + 1.5K(I_D) = 0$$

$$V_{GS} = 1.82 - 1.5K(I_D)$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_D = 8m\left(\frac{1 - 1.82 - 1.5K I_D}{-4}\right)^2$$

* $I_D = 2.41\ mA$
* $V_{GS} = 1.82 - (1.5K)(2.41m)$
  $= -1.8V$

* V_D:

$$-16 + 2.4K(2.41m) + V_D = 0$$

$$V_D = 10.224V$$

* $V_S = I_D * R_S$
  $= (2.41m)(1.5K)$
  $= 3.6V$

* V_{DS} =

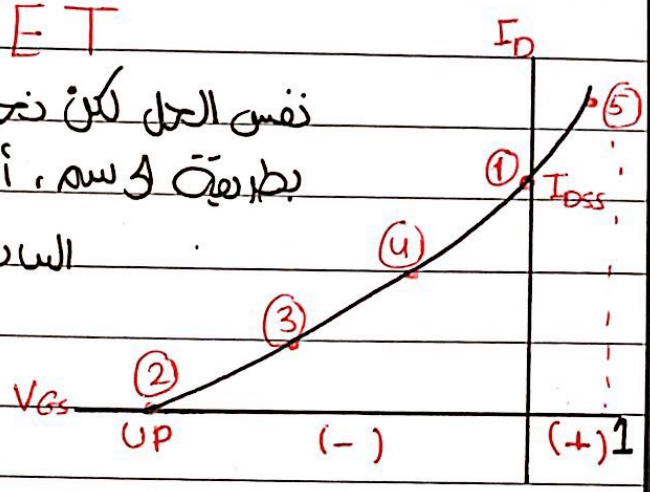
$$V_{DS} = V_D - V_S = 6.64V$$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

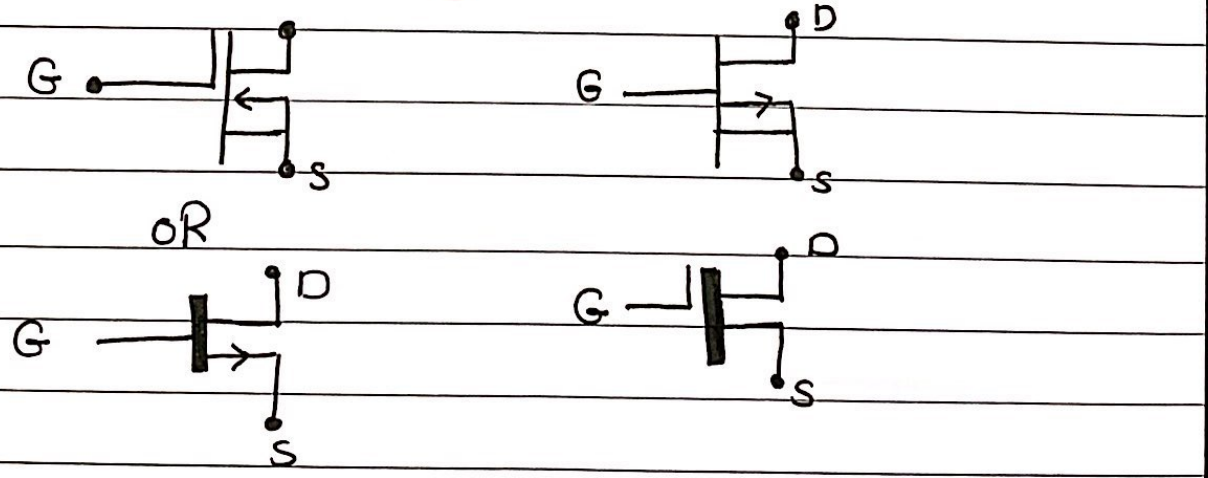
2- D-Mos FET

نفس الحل لكن نحتاج لنقطة زادة للحل بطريقة رسم، أما بطريقة المعادلات فنفس الطريقة السابقة تماماً



1. $U_{GS}=0 \Rightarrow I_D = I_{DSS}$
2. $U_{GS}=U_P \Rightarrow I_D = 0$
3. $U_G=0.5U_P \Rightarrow I_D = \frac{I_{DSS}}{4}$
4. $U_{GS}=0.3U_P$
5. $U_{GS}=1$

* symbol :

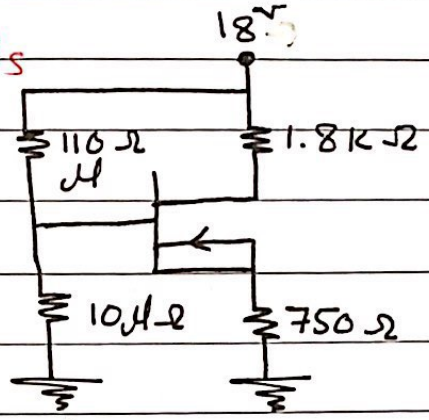


(n-channel) (p-channel)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex:) Find I_{DQ}, V_{GSQ}



أوجد باستخدام:

① $(0, I_{DSS}) \rightarrow 0.6\,mA$

② $(V_P, 0) \rightarrow (-3, 6)$

③ $(0.3V_P, \frac{I_{DSS}}{2}) \Rightarrow (-0.9, 3\,mA)$

④ $(\frac{V_P}{2}, \frac{I_{DSS}}{4}) \rightarrow (-1.5, -1.5mA)$

⑤ $(1, I_D) \rightarrow (1, 10.67)$

$I_{DSS} = 6\,mA$

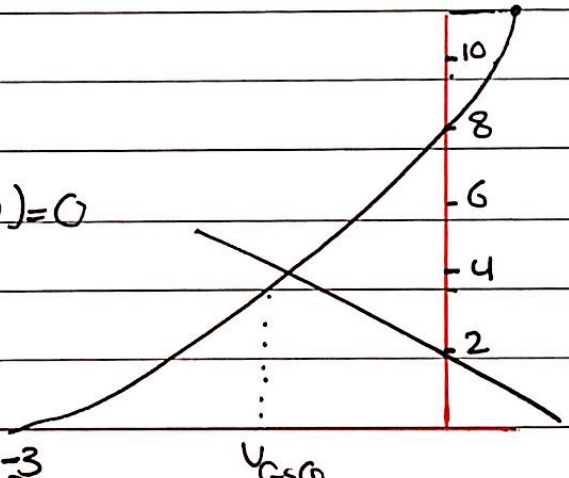
$V_P = -3V$

$$V_G = \frac{18 * 10M}{10M + 110M} = 1.5\,V$$

$$-1.5 + R_G(0) + V_{GS} + I_D(750) = 0$$

$$V_{GS} = 1.5 - I_D(750)$$

load line



when $V_{GS} = 0$

$$I_D = \frac{1.5}{750} = 2mA \Rightarrow (0, 2m)$$

$I_{DQ} = 3.1\,mA$, $V_{GSQ} = -0.8V$

عن طريق الحسابات ←

Scanned with CamScanner

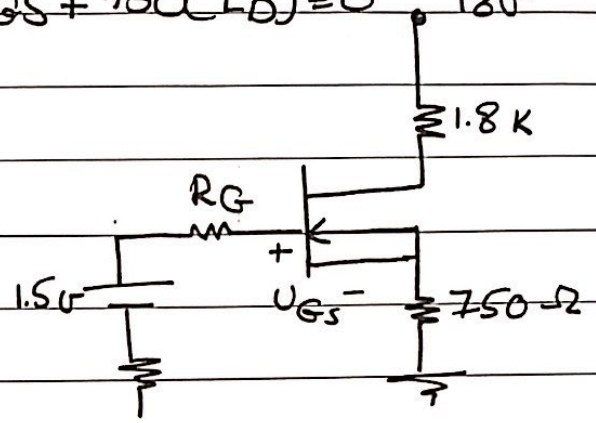
$$-1.5 + R_G(0) + V_{GS} + 750(I_D) = 0$$

$$V_{GS} = 1.5 - 750(I_D)$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$I_D = 3.12\,mA$

$V_{GS} = -0.837\,V$



③ E-MOSFET

* الحل كل هذا النوع مختلف وله قانون خاص به

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS\,Th})^2$$

$V_{GS\,Th}$: جهد العتبة

K : Constant

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS\,Th})^2}$$

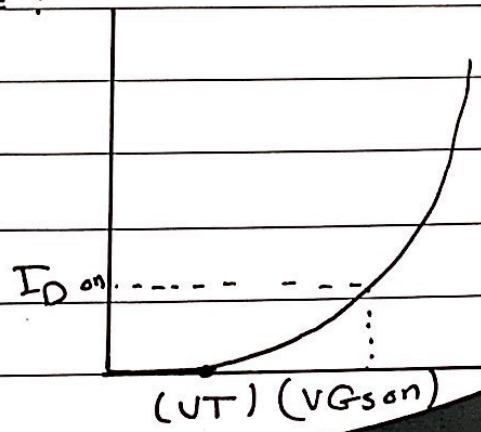
الحل كل طريقة اكسم نتائج نقاط

① $V_{GS} = V_{Th} \rightarrow I_D = Zero\ (V_{Th}, 0)$

② $V_{GS} = V_{GS(on)} \rightarrow I_D = I_{D\,on}\ (V_{GS\,on}, I_{D\,on})$

③ $V_{th} < V_{GS} < V_{GS(on)} \rightarrow I_D = ?$

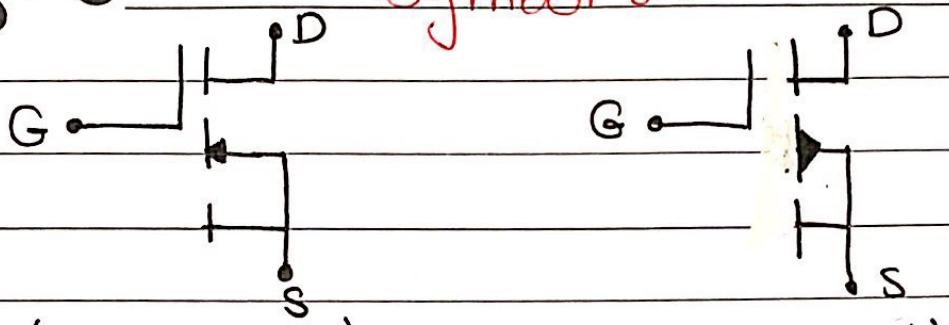
④ $V_{GS} > V_{GS(on)} \rightarrow I_D = ?$



Scanned with CamScanner

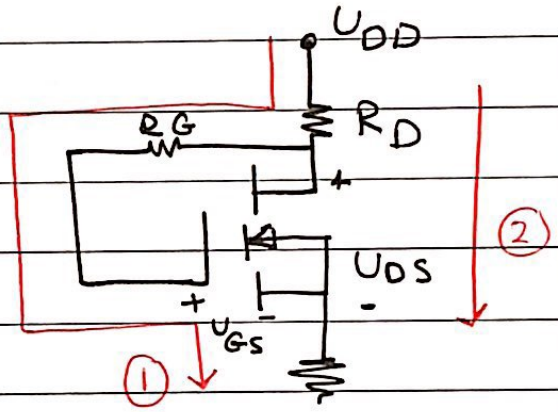
Electronic Devices

Symbol :)



(n_channel) (p_channel)

⇒ Feed Back :)



from loop 1

$$-U_{DD} + R_D I_D + R_G(0) + U_{GS} = 0$$

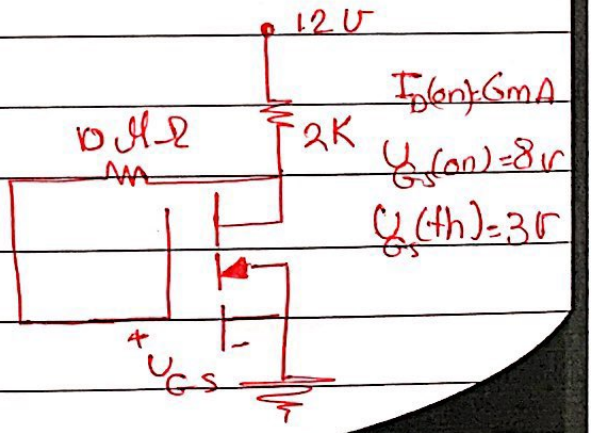
$$U_{GS} = U_{DD} - R_D I_D$$

from loop 2

$$-U_{DD} + R_D I_D + U_{DS} = 0$$

$$U_{DS} = U_{DD} - R_D I_D$$

ex: Find I_D, U_{GS}



① $(U_m, 0) \rightarrow (3, 0)$

② $(U_{GS_{on}}, I_{D_{on}}) \rightarrow (8, 6\,mA)$

③ $(U_{GS}, I_D) \rightarrow (6, 2.16\,mA)$

④ $(U_{DS}, I_D) \rightarrow (10, 11.7\,mA)$

Scanned with CamScanner

* بيجاد النقطة (3,4) بيتم اختيار قيم وتعويضها في $I_D = K(U_{GS} - U_{on})$ ولكن يجب ايجاد قيمة (K)

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(U_{GS(on)} - U_{GS(th)})^2} = 0.2u * 10^{-3} \ A/U^2$$

* فرضية (3): $U_{GS(th)} < U_{GS} < U_{GS(on)}$ على فرض اخترنا $U_{GS} = 6U$

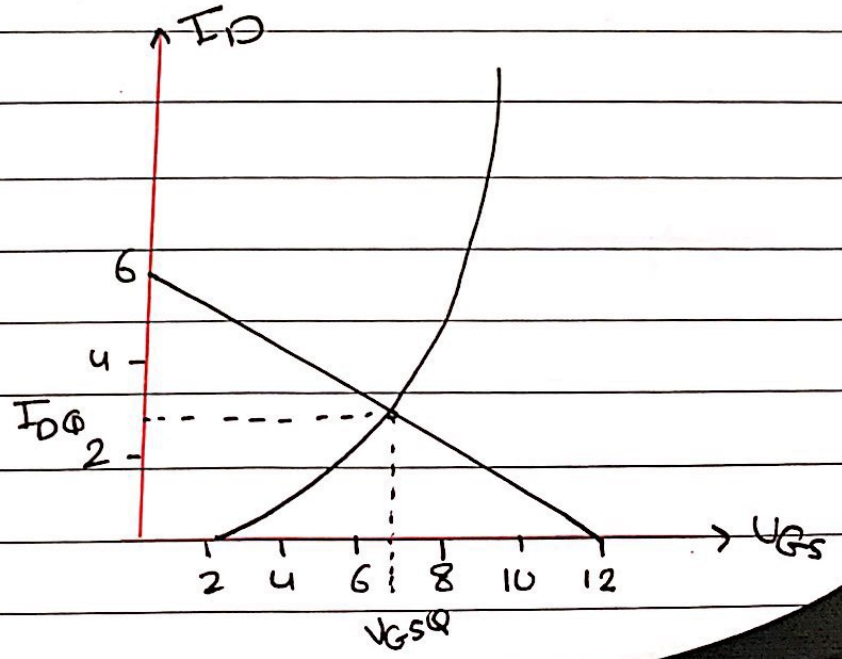
$$I_D = K(U_{GS} - U_{GS\,on})^2$$

$$I_D = 2.16\,mA \quad (6, 2.16\,mA)$$

* فرضية (4): $U_{GS} > U_{GS(on)}$ على فرض اخترنا $U_{GS} = 10U$

$$I_D = K(U_{GS} - U_{GS\,th})^2$$

$$I_D = 11.7\,mA \quad (10, 11.7\,mA)$$



Scanned with CamScanner

* عن طريق (load line) الحل

$-12 + 2K\ I_D + 10M(0) + V_{GS} = 0$

$V_{GS} = 12 - 2K\ I_D$

* when $I_D = 0$

$V_{GS} = 12 \rightarrow (12, 0)$

* when $V_{GS} = 0$

$I_D = \frac{12}{2K} = 6mA \rightarrow (0, 6m)$

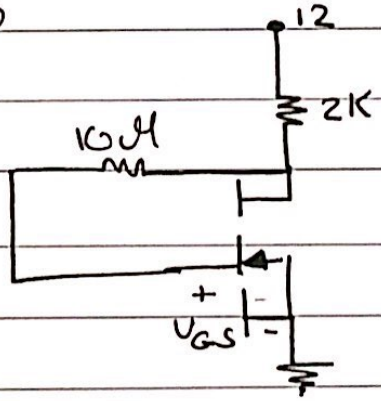
$I_{DQ} = 2.79m$

$V_{GSQ} = 6.42V$

عن طريق الحسابات:

$-12 + 2K\ I_D + 10M(0) + V_{GS} = 0$

$V_{GS} = 12 - 2K\ I_D$



$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS\,on} - V_{GS})^2} = 0.2U * 10^{-3}\ A/V^2$

$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2$

$I_D = 2.79mA$

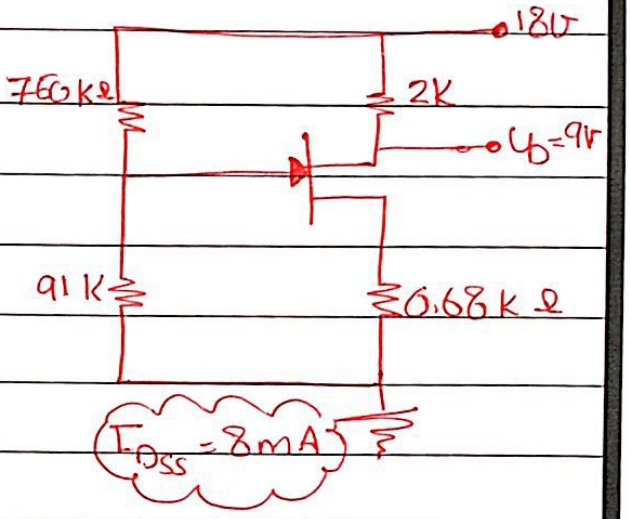
$V_{GS} = 12 - 2K(2.79m) = 6.42V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

أهم ال ثلاثة والمسائل ؟

ex: Find $I_D, U_S, U_{DS}, U_G, U_{GS}, U_P$



I_D: $-18+2K I_D+U_D=0$

$I_D=\frac{18-9}{2K}=$ (4.5mA)

U_S: $U_S=I_D*R_S$

$=(0.68K)*(4.5mA)$

$=$ (3.06V)

U_{DS}: $U_{DS}=U_D-U_S$

$=9-3.06$

$=$ (5.94V)

U_{GS}: $U_{GS}=U_G-U_S$

$=1.95-3.06$

$=$ (-1.11V)

U_G: $\frac{18*91*10^3}{91*10^3+750*10^3}$

$=$ (1.947)

$I_D=I_{DSS}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

$=\frac{U_{GS}}{1\pm\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}}=U_D$

① $V_P=-0.634V$ OR ② $V_P=-4.44V$

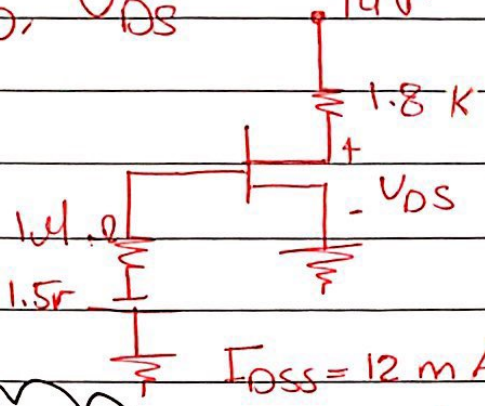
$|V_P|>|V_{GS}|$ نختار ①

يعني (V_P=-4.44)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex.2: Find I_D, V_{DS}



$+1.5 + 1M(0) + V_{GS} = 0$

$V_{GS} = -1.5V$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

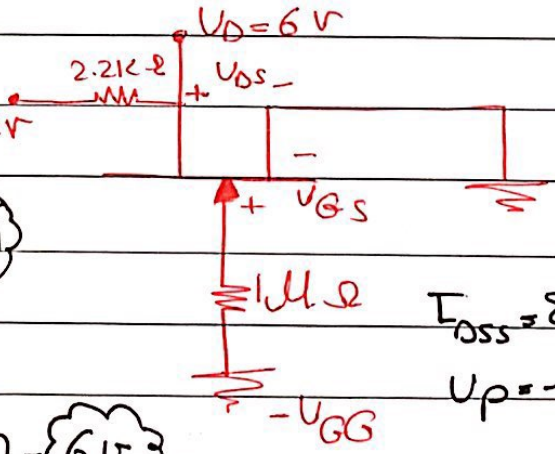
$I_D = 12m\left(1 - \frac{1.5}{4}\right)^2 = 4.687mA$

$-14 + 1.8 * 7.5m + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = 14 - 1.8K(4.687)$

$V_{DS} = 5.5625V$

ex.3: Find I_D, V_{DS}, V_{GG}



I_D: $-12 + 2.2K(I_D) + 6 = 0$

$I_D = \frac{12.6}{2.2K} = 2.73mA$

V_{DS}: $-12 + 2.2I_D + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = 12 - 2.2K(2.73m) = 6V$

OR

$V_{DS} = V_D - V_S = 6V$

Scanned with CamScanner

V_{GG}: $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

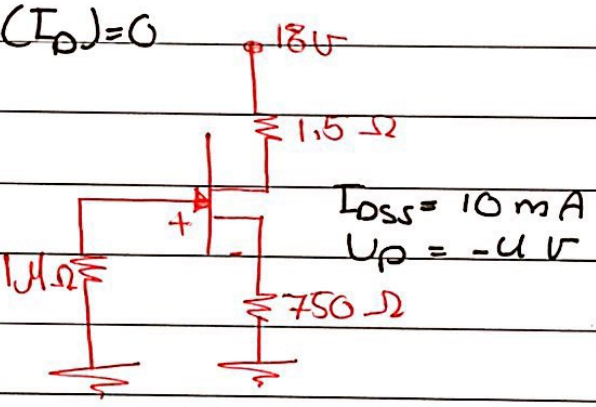
$\Rightarrow 2.73m = 8m\left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2$

$V_{GS} = -1.66V$

$-V_{GG} + 1M(0) + V_{GS} = 0$

$V_{GG} = -1.66V$

ex4: Find $I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DS}, V_D, V_S, V_G$



I_D: $1M(0) + V_{GS} + 750(I_D) = 0$

$V_{GS} = -750\, I_D$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$I_D = 2.61\,mA$

V_{GS}: $V_{GS} = -1.96V$

V_{DS}: $-18 + 1.5K\, I_D + V_{DS} + 750(I_D) = 0$

$V_{DS} = 18 - 2.61\,m\,(750 + 1.5K)$

$= 12.13V$

V_D: $-18 + (1.5K)(2.61m) + V_D = 0$

$V_D = 14.085V$

Scanned with CamScanner

V_S: $V_S = I_D R_S =$ 1.958 V

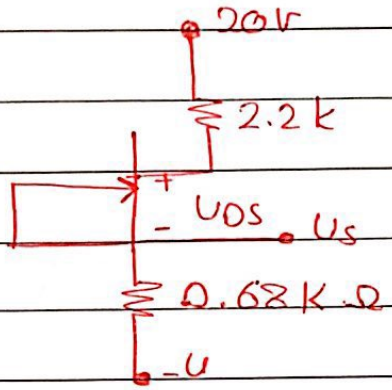
V_G: $V_G = I_G R_G =$ zero

ex5: Find I_D, V_S, V_D

$V_{GS} = 0$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

* $I_D = I_{DSS} =$ 4.5mA



V_S: $-V_S + 0.68K(4.5m) - 4 = 0$

$V_S =$ -0.94 V

$I_{DSS} = 4.5mA$

$V_P = -5V$

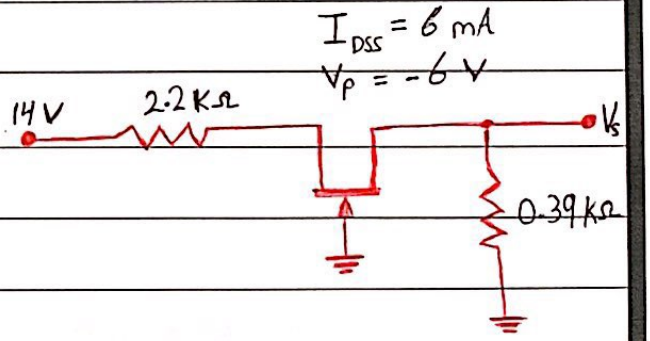
V_D: $-20 + 2.2K(4.5m) + V_D = 0$

$V_D =$ 10.1 V

ex6: Find V_S:

$+V_{GS} + 0.39K\, I_D = 0$

$V_{GS} = -0.39K / I_D$



$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$= 6m\left(1 - \frac{-0.39K\, I_D}{-6}\right)^2 \Rightarrow I_D =$ 3.56 mA

$V_S = I_D R_S =$ 1.38 V

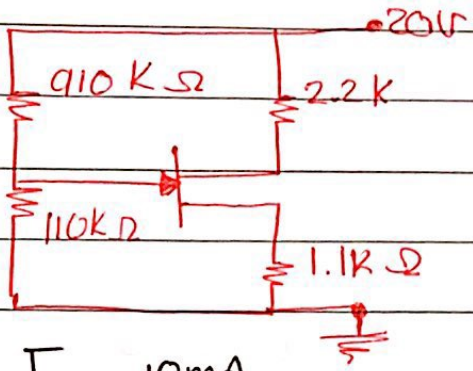
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex7: Find U_G, I_D, U_{GS}, U_D:

U_G: $U_G = \frac{20 \times 110K}{110K + 910K}$

$= 2.157V$



$I_{DSS} = 10mA$

$U_P = -3.5V$

I_D: $-2.157 + R_G(0) + U_{GS} + 1.1K I_D = 0$

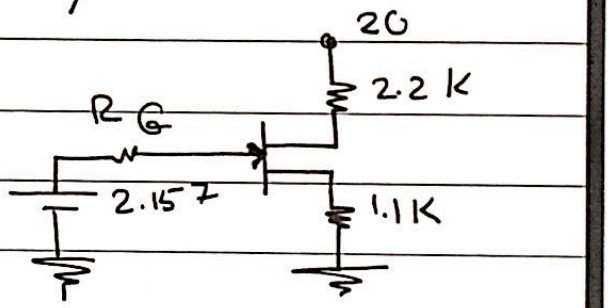
$U_{GS} = 2.157 - 1.1 I_D$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

$I_D = 10m\left(1 - \frac{2.157 - 1.1K I_D}{-3.5}\right)^2$

$I_D = 3.312\ mA$

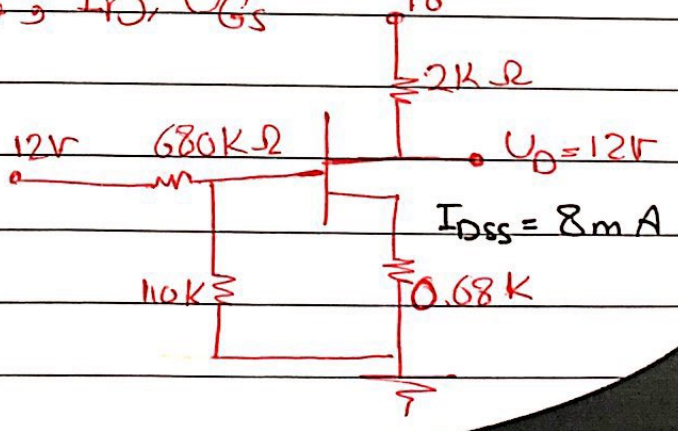
$U_{GS} = -1.4862V$



U_S: $U_S = I_D R_S$

$= 3.64\ V$

ex8: Determine U_G, I_D, U_{GS}



U_G: $U_G = \frac{12 \times 110K}{110K + 680K}$

$= 1.67\ V$

R_G: $R_G = 680K // 110K$

$= 94.68\ K\Omega$

Scanned with CamScanner

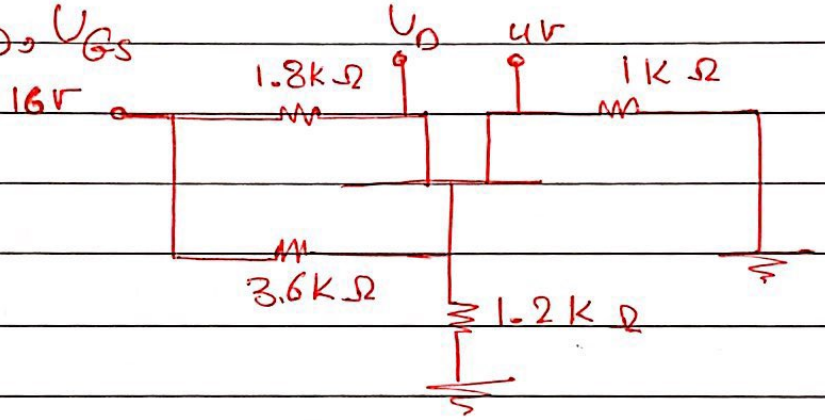
I_D: $-18 + 2K(I_D) + 12 = 0$

$I_D = \frac{18-12}{2K} = 3mA$

U_{GS}: $-1.67 + R_G * (0) + V_{gs} + 0.68K * 3m = 0$

$U_{GS} = -0.37$

ex9: Find U_D, U_{GS}



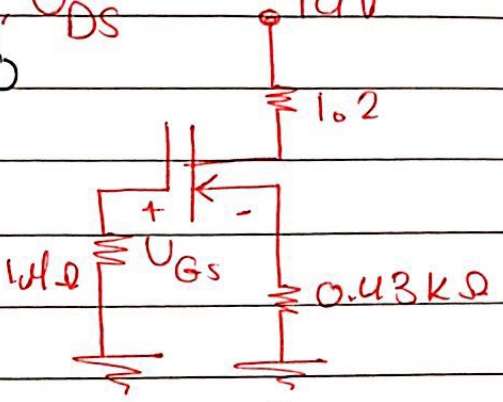
$I_{DSS} = 4mA$

$U_p = -6V$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

ex10: Find I_D, U_{GS}, U_{DS}



$I_{DSS} = 6mA$

$U_P = -4V$

I_D: $1M(0) + U_{GS} + 0.43K I_D = 0$

$U_{GS} = -0.43K I_D$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

$I_D = 6m\left(1 - \frac{-0.43K I_D}{-4}\right)^2$

$I_D = 2.86937\ mA$

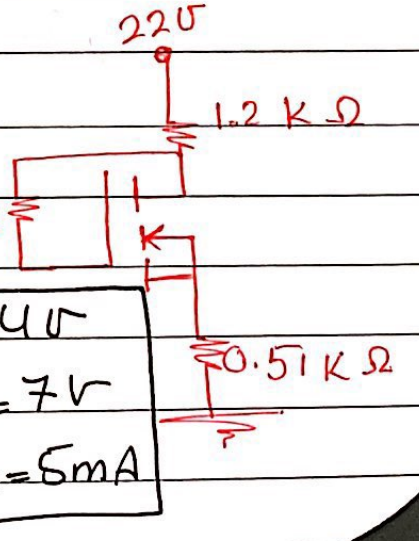
U_{GS}: $U_{GS} = -1.2338V$

U_{DS}: $-14 + 1.2K I_D + U_{DS} + 0.43K I_D = 0$

$U_{DSS} = 14 - I_D(1.2K + 0.43K)$

$U_{DS} = 9.3235V$

ex11: Find I_D, U_{GS}, U_{DS}



$K = \frac{I_{D(on)}}{(U_{GSon} - U_{GSth})^2} = 0.556mA/V^2$

$U_{GSth} = 4V$

$U_{GSon} = 7V$

$I_{Don} = 5mA$

I_D: $-22 + 1.2K I_D + 1M(0) + U_{GS} + 0.5K I_D = 0$

$U_{GS} = 22 - I_D(1.2K + 0.51K)$

$I_D = K(U_{GS_{on}} - U_{Gth})^2$

$I_D = 8.27\ mA$

$U_{GS} = 7.86V$

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

U_{DS}: $-22 + 1.2K\, I_D + U_{DS} + 0.51K\, I_D = 0$

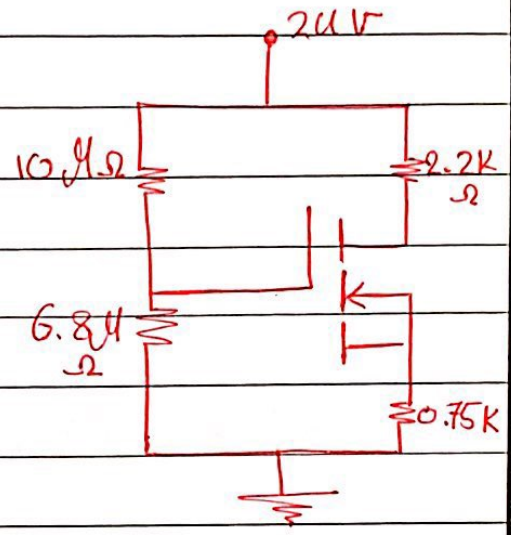
$U_{DS} = U_{GS} = 7.86V$

ex#2: Find I_D, U_{GS}

$$K = \frac{I_{D\,on}}{(U_{GS\,on} - U_{GS\,th})^2}$$

$K = 0.556\, mA/V^2$

$$U_G = \frac{2M + 6.8M}{6.8M + 10M} = 9.71V$$



$U_{GS\,th} = 3V$

$U_{GS\,on} = 6V$

$I_{D\,on} = 5mA$

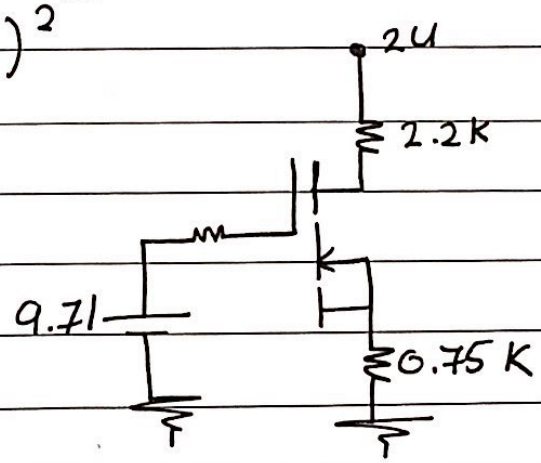
$-9.71 + R_G(0) + U_{GS} + 0.75K\, I_D = 0$

$U_{GS} = 9.71 - 0.75K\, I_D$

$I_D = K(U_{GS} - U_{GS\,th})^2$

$I_D = 4.96\, mA$

$U_{GS} = 5.99V$



Scanned with CamScanner

Electronic Devices

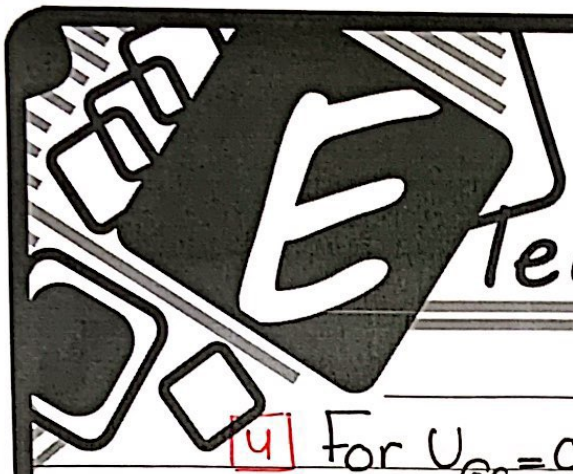
أولاً، الأسئلة المقالية التي جاءت في الفصول الماضية

[1] The JFET is :)
a. a unipolar device
b. a voltage-controlled device
c. a current-controlled device
D. answers (a) and (c)
(e.) answers (a) and (b)

[2] The channel of a JFET is between the :)
a. gate and drain
(b.) drain and source
c. gate and source
d. input and output

[3] A JFET always operates with :)
(a.) the gate to source pn junction reverse biased
b. the gate to source pn junction forward biased
c. the drain connected to ground
d. the gate connected to the source

Scanned with CamScanner



Electronic Devices

[4] For $V_{GS}=0$ V, the drain current becomes constant when V_{DS} exceeds :)

a. cutt off
b. V_{pp}
(c.) V_P
d. 0 V

[5] The constant current region of a FET lies between :)

a. cutt off and saturation
b. cutt off and pinch off
c. 0 and I_{DSS}
(d.) pinch off and break down.

[6] I_{DSS} is :)

a. the drain current with the source shorted
b. the drain current at cut off
(c.) the maximum possible drain current
d. the mid point drain current

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

7] Drain current in the constant current region increases when:)

(a) the gate to source bias voltage decreases
b. the gate to source bias voltage increases
c. the drain to Source voltage Increases
d. the drain to Source voltage decreases

8] In a certain FET circuit, $U_{GS}=0V$, $U_{DD}=15V$ $I_{DSS}=15mA$, and $R_D=470\Omega$, If R_D is decreased to 330Ω, I_{DSS} is:

a. 19.5 mA b. 10.5 mA (c) 15mA d. 1 mA

9] At cutoff, the JFET channel is:

a. at its widest point
(b) completely closed by the deplition
c. extremely narrow
d. reverse biased

10] A certain JFET datasheet gives the pinch off voltage up:

a. cannot be determined (b.) is -4V c. is +4V
d. depends on U_{GS}

Scanned with CamScanner

[11] The JFET in Question 10 :

(a.) is an n-channel
b. is a p-channel
c. can be either
d. non of the above

[12] For a certain JFET, $I_{GSS} = 10nA$ at $V_{GS} = 10V$; the resistance is:

a. 100MΩ b. 1MΩ (c.) 1000MΩ d. 1000mΩ

[13] In a self-biased JFET, the gate is at:

a. a posative voltage
b. a negative voltage
(c.) 0 V
d. non of all.

[14] A D-MosFET operates in :

a. the deplition mode only
b. the enhancement mode only
c. the ohmic region only
(d.) both the deplition and enhancement modes

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

15 An n-channel D-Mosfet with a +ve V_{GS} is operating in :

a. the deplt ion mode

(b) the enhancment mode

c. cutt off

d. sat wration

16 A certain p-channel. E-MosFET has a If $V_{GS} = 0$ V, the drain current is :

(a) 0 A b. $I_{D\,on}$ c. maximum d. I_{DSS}

17 In an E-MosFET, there is no drain current until V_{GS} :

(a) reaches $V_{GS\,th}$ b. is +ve c. is -ve d. equals (0)

18 A certain D-Mos FET is biased at $V_{GS} = 0$ V it's data sheet specifies $I_{DSS} = 20$ mA and the value of the drain current.

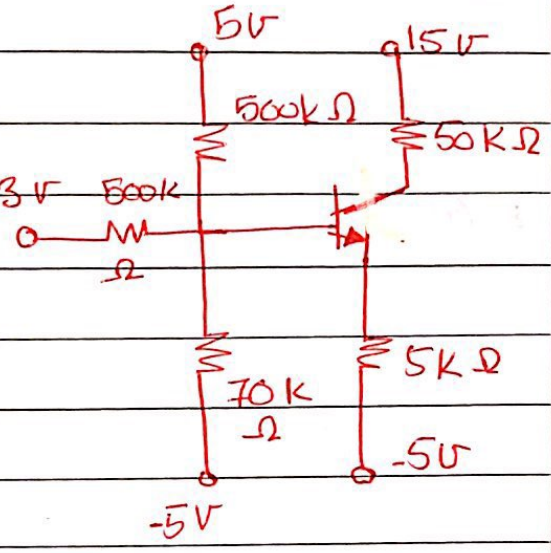
(a) is 20 mA b. cannot be determined c. is 0 A

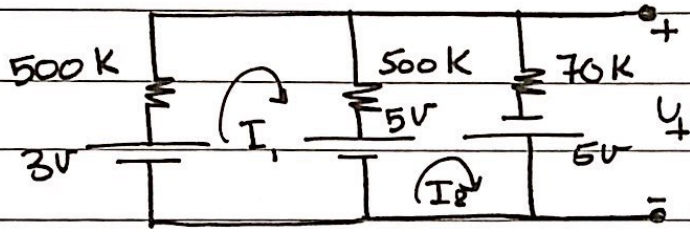
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

add question

Find $R_{th}, U_{th}, i_C, U_{CE}$





$$-3+500K\,I_1+500K(I_1-I_2)+5=0$$

$$1000K\,I_1-500K\,I_2=-2 \longrightarrow (1)$$

$$-5+500K(I_2-I_1)+70K(I_2)-5=0$$

$$-500K\,I_1+570K\,I_2=10 \longrightarrow (2)$$

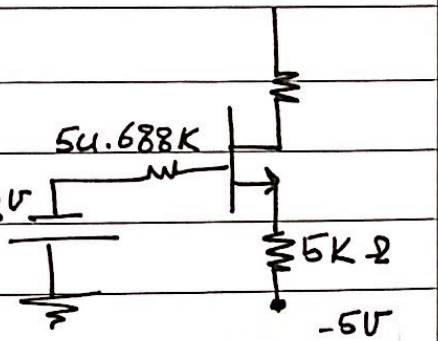
(باستخدام الآلة الحاسبة)

$$I_1=12.06\mu A \quad I_2=28.125\mu A$$

$$-U_{th}+70K\,I_2-5=0$$

$$U_{th}=-3.03V$$

$$R_{th}=500K\,//\,500K\,//\,70K=54.683$$



$$+3.03+54.688K\,I_B+0.7+5K(BI_B)-5=0$$

$$I_B=2.28\mu A$$

$$I_C=\beta I_B=0.228mA$$

$$-15+50K\,I_C+U_{CE}+5K\,I_C-5=0 \Rightarrow U_{CE}=7.46V$$

Believe in yourself that you deserve it (A)

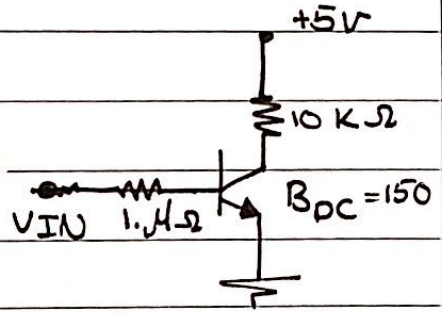
Scanned with CamScanner

Electronic Devices

نموذج امتحان 2017/2018

Q1: Answer the following :)

with Reference to figure 2 answer the next Question:



[1] The value of I_{csat} is

[2] The minimum value of VIN necessary for saturation is

Sol:

$$-5 + 10K\,I_C + \overset{0}{\cancel{V_{CE}}} = 0$$

$$I_{csat} = \frac{5}{10K} = 0.5\,mA$$

$$I_{C(sat)} = \beta I_{B(sat)}$$

$$I_{B(sat)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta} = \frac{0.5m}{150} = 3.33\mu A$$

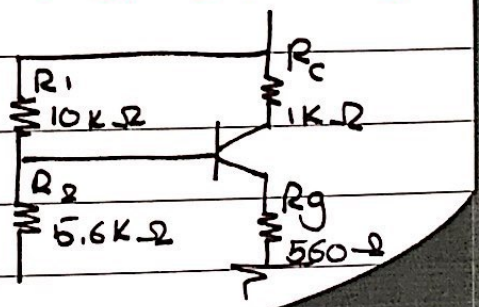
for loop2 : $V_{in} + 1M(3.33\mu A) + 0.7 = 0$

$V_{in} = 4.033V$

Q.2 answer the next question (assume $\beta = 100$)

① The value of I_C is

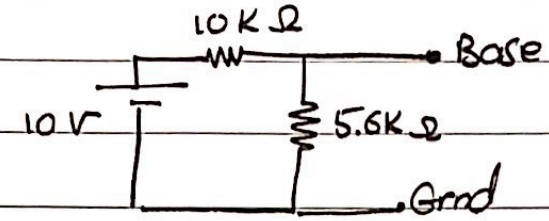
② The value of V_{CE} is

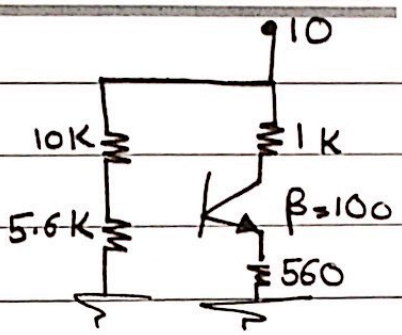


Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Sol:





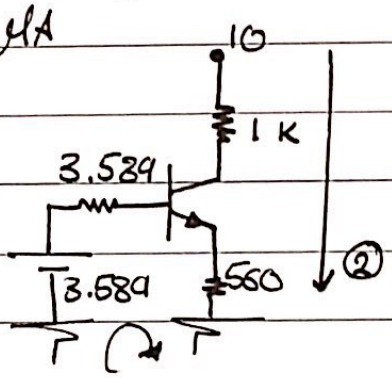
$$V_{th} = \frac{10 * 5.6K}{5.6 + 10K} = 3.589\ V$$

$$R_{th} = 10K \,//\, 5.6 = 3.589\ K\Omega$$

$$-3.589 + 3.589K\, I_B + 0.7 + 560\beta I_B = 0$$

$$I_B = \frac{3.58 - 0.7}{3.589K + 560*100} = 48.48\ \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 4.85\ mA$$



② $V_{CE} = 0$ from loop 2

$$-10 + 1K\, I_C + V_{CE} + 560 + I_C = 0$$

$$V_{CE} = 10 - 4.85m(1000 + 560)$$

$$= 2.4340$$

Scanned with CamScanner

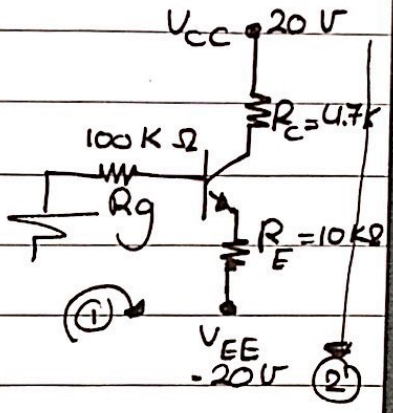
Electronic Devices

Q.3: answer the next question (assume $\beta = 100$)

① The value of I_c is ____

② The value of V_{CE} is ____

③ The value of V_E is ____



① I_c from loop 1

$$100K\, I_B + 0.7 + 10K\, \beta I_B - 20 = 0$$

$$I_B = \frac{20 - 0.7}{100K + 10K * 100} = 17.54\ \mu A$$

$$I_c = \beta I_B = 1.7545\ mA$$

② V_{EE} from loop 2

$$-20 + 4.7K\, I_c + V_{CE} + 10K\, I_c - 20 = 0$$

$$V_{CE} = 40 - I_c(4.7K + 10K) = 14.208\ V$$

③ $V_{CE} = V_c - V_E$

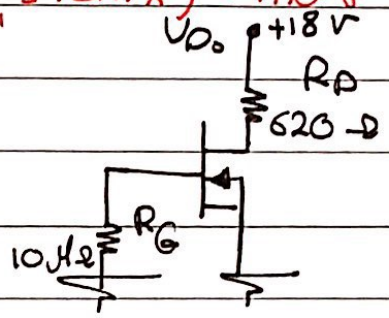
$$-20 + 4.7K\, I_c + V_c = 0 \Rightarrow V_c = 11.754\ V$$

$$14.208 = 11.754 - V_E$$

$$V_E = -2.45\ V$$

Scanned with CamScanner

Q.4/ if ($V_p = -8$, $I_{DSS} = 12mA$) Find :



① The value of I_D is :

② The value of V_{DS} is :

③ The value of V_{GS} is :

Sol :- ① $10M(\Omega) + V_{GS} = 0$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$I_D = I_{DSS} = 12mA$

② $V_{DS} \Rightarrow -18 + 620\, I_D + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = 18 - 620 * 12m$

$= 10.56\,V$

③ $V_{GS} = 0$ حسبناها في البداية .

Q.5/ with Reference to fig. if $V_{GS} = 4$, $I_{Don} = 200mA$ and $V_{th} = 2V$:)

① The value of V_{GS} is :

② The value of K is :

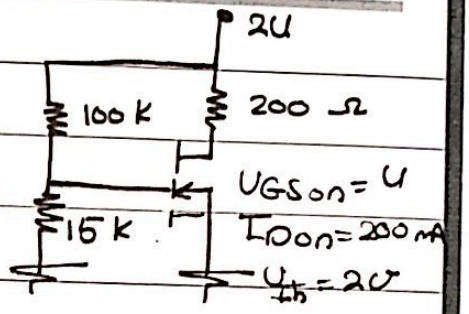
③ The value of I_D is :

④ The value of V_{DS} is :

Scanned with CamScanner

Sol / $U_G = U_{th}$

$= \frac{24 * 15K}{15K + 100K} = 3.13V$



$R_{th} \Rightarrow$ open circuit

from loop ①

$-3.13 + R(0) + U_{GS} = 0$

$V_{GS} = 3.13V$

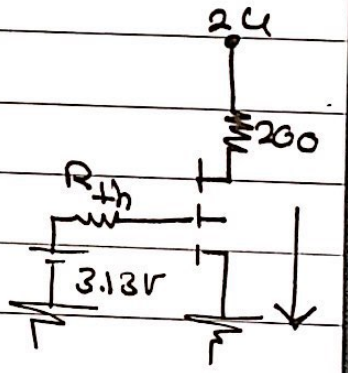
② $K = \frac{I_{Don}}{(V_{GSon} - U_{GS\,th})^2} = 0.05 = 50\,mA/V^2$

③ $I_D = K(U_G - U_{GSth})^2 = 63.845\,mA$

④ $U_{DS} \Rightarrow$

$-24 + 200\,I_D + U_{DS} = 0$

$U_{DS} = 24 - 200(63.849m) = 11.23I$



Q.6 The JFET is :

(a) a unipolar device (b) a current-controlled device

(c) a voltage controlled device (d) answers a and c

② The channel of JFET is between the :

(a) gate and drain (b) drain and source (c) gate and source

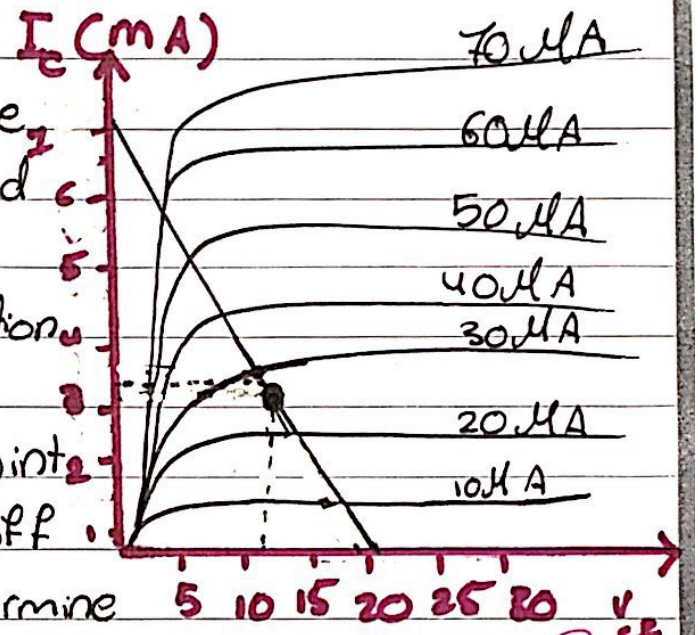
(d) input and output

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

"أسئلة بسوا"
"مهمة بس أجد أجداً"

Q1: Given the BJT transistor characteristics



* الرسمة (جزء من الحل) مش معطى بالسؤال *

ⓐ Draw Load line on the characteristics determined by $E = 21\ V$ and $R_C = 3k\Omega$ for Fixed-bias configuration

ⓑ choose an operating point midway between cutoff and saturation then determine the value of R_B

ⓒ what are the resulting values of I_{CQ} & V_{CEQ}?

ⓓ what is the value of β at the operating point ?

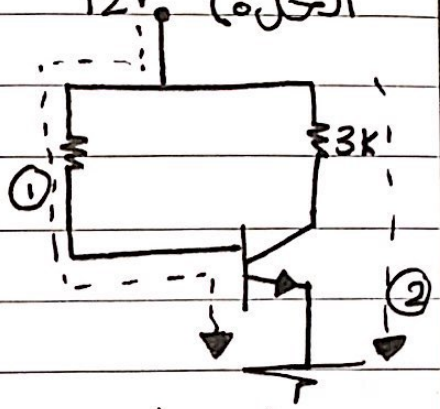
ⓔ what is the value of α by the operating point

ⓕ what the saturation current ($I_{C\,sat}$) for the design

ⓖ sketch the resulting fixed-bias configuration ?

Scanned with CamScanner

الحل:



ⓐ عشان أوجد I_c (النقطة ① رقم 1) على الرسمة بوخذ loop 2 وبصفّر الـ V_{CE}

$$-21 + I_c(R_c) + V_{CE} = 0$$

$$I_c = \frac{21}{3k} = 7mA$$

ⓑ if we choose ($I_b = 25\mu A$) From loop 1

$$-21 + R_B(I_B) + 0.7 = 0$$

$$R_B = \frac{21 - 0.7}{25\mu} = 812k\Omega$$

ⓒ $I_{CQ} \simeq 3.4mA$

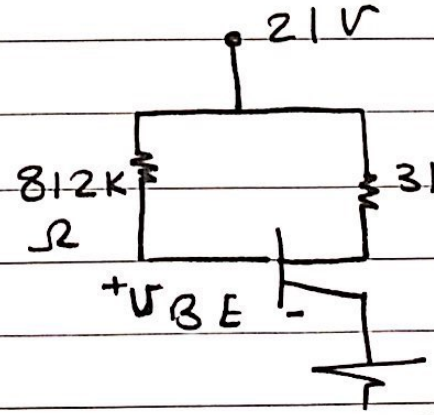
$V_{CEQ} \simeq 10.75V$

ملاحظة: ممكن يكون بسؤال دقيق عشان تطلع القيم الصحيحة.

ⓓ $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{136}{137} = 0.992$

ⓕ $I_{c\,sat} = \frac{V_{cc}}{R_c} = 7mA$ (نفسها النقطة ①)

ⓖ

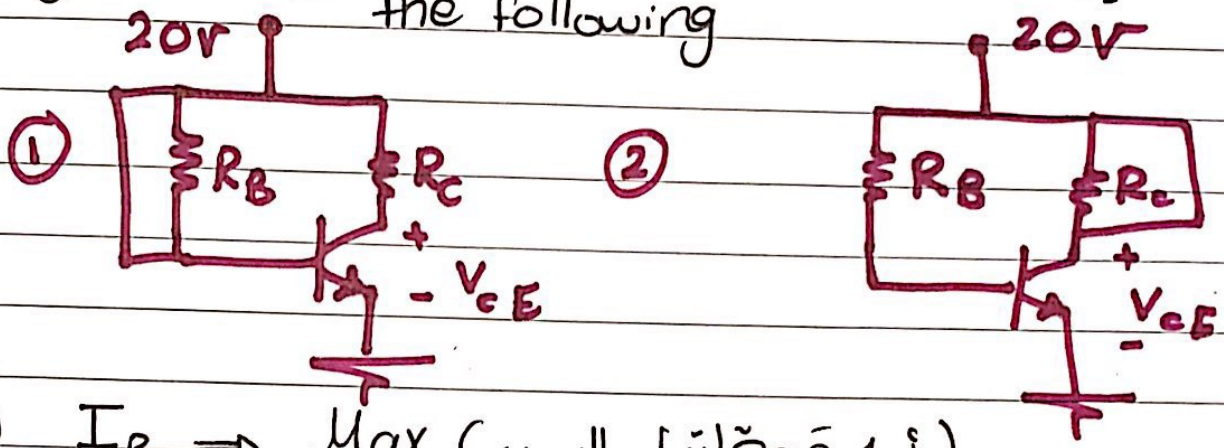


$\beta = 136$

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q_2: Find the value of the V_{CE} for the following



① $I_B \Rightarrow$ Max (أعلى قيمة لتيار البيس)

$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_C(sat)$

when $I_C = I_{Csat}$

$V_{CE} = zero$

② $-20 + V_{CE} = 0$

$V_{CE} = 20V$

مقاومة الكولكتر بتتشرت والتيار رح يمشي إلى الشورت سيركت.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

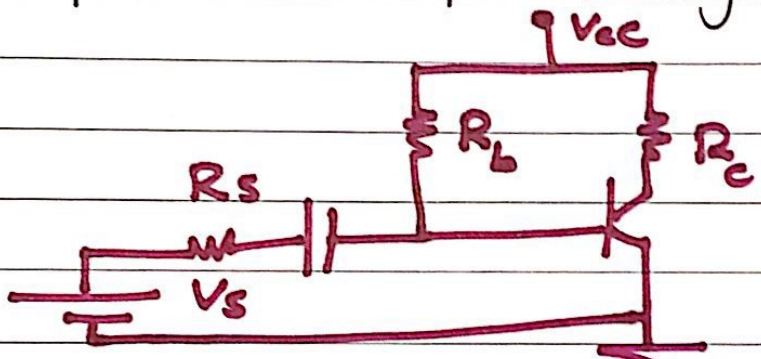
Q3: In the circuit below

$V_{cc} = 12V$, $V_s = 2V$, $R_c = 4K\Omega$, $R_s = 100k\Omega$

β of germanum transistor is 50 with $I_{CE} = 0$ and $V_{CE} = 0.2V$ Find the value of R_b.

ⓐ the capacitor is present.

ⓑ the capacitor is replaced by short circuit



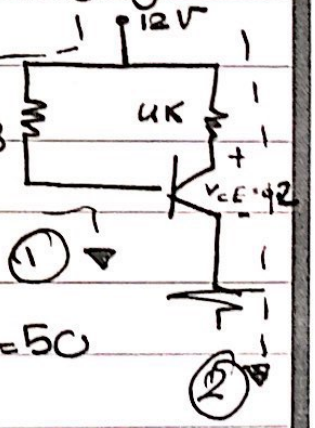
ⓐ the capaeitor is present.

O.C ← بالتالي المواسع (OC) كل حلنا بالديفا يس

S.C ← المحاث

from loop ② $-12 + 4K(I_c) + 0.2 = 0$

$I_c = \frac{12 - 0.2}{4K}$ ≈ 2.95 mA



$I_C = \beta I_B \rightarrow I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{2.95m}{50}$ $\beta = 50$

$= 59\,\mu A$

Scanned with CamScanner

From loop ①

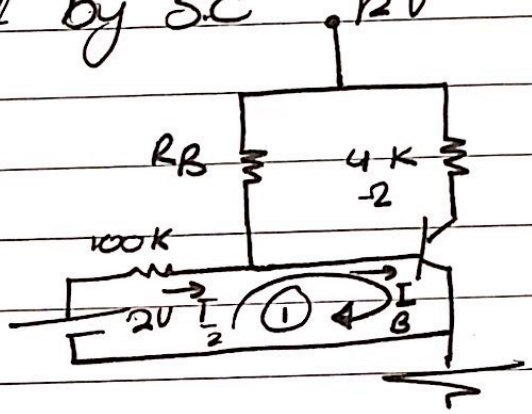
$-12 + R_B(59\mu) + 0.3 = 0$

$R_B = \frac{12 - 0.3}{59}$

$= 19.83\,k\Omega$

لانه الترانزستور مصنوع من الجرمانيوم

② the capacitor is replaced by S.C



From loop ①

$-2 + 100K(I_2) + 0.3 = 0$

$I_2 = \frac{2 - 0.3}{100K} = 17\,\mu A$

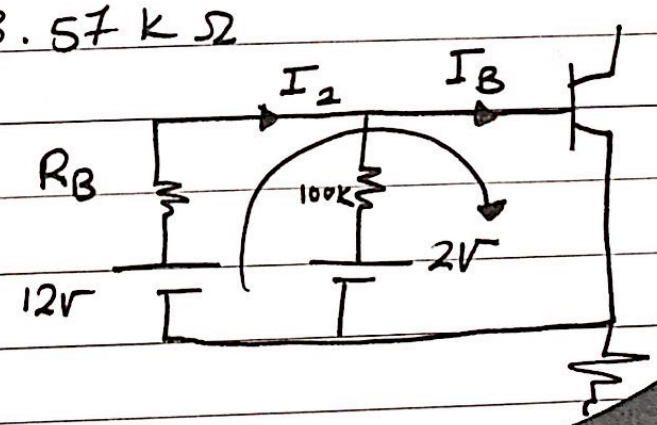
$I_1 + I_2 = I_B$

$I_1 = I_B - I_2 = 59\,\mu - 17\,\mu$

$= 42\,\mu A$

$-12 + R_B(42\,\mu) + 0.3 = 0$

$R_B = \frac{12 - 0.3}{42\mu} = 278.57\,k\Omega$

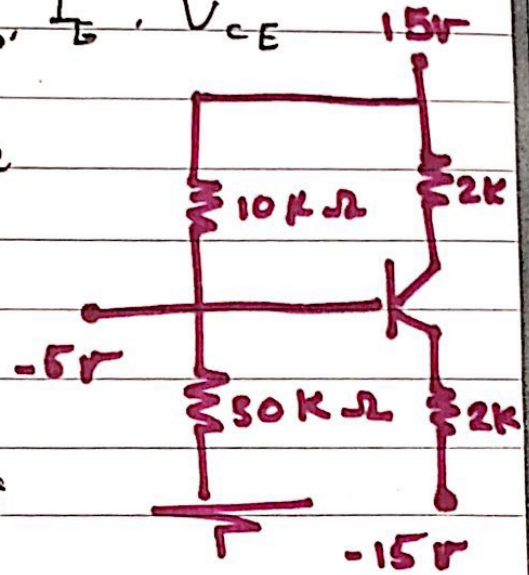


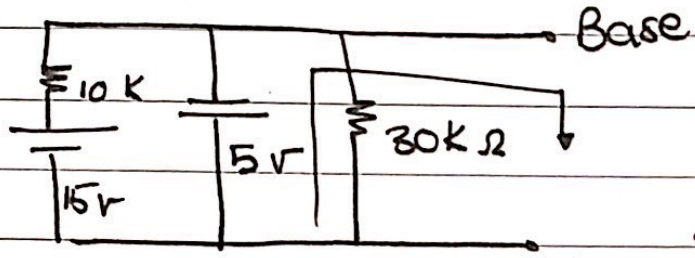
Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Qu: Find R_{th}, V_{th}, I_E, V_{CE}



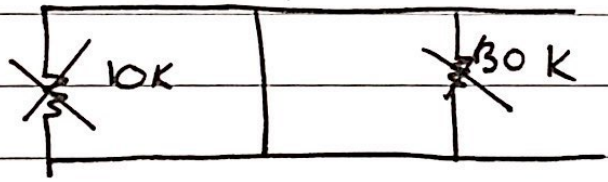


أولاً أشيل V_{th} من loop

$+5 + V_{th} = 0$ ⟹ $V_{th} = -5\,V$

ثاني اشي R_{th}

لعمل كل مصادر الجهد S.C

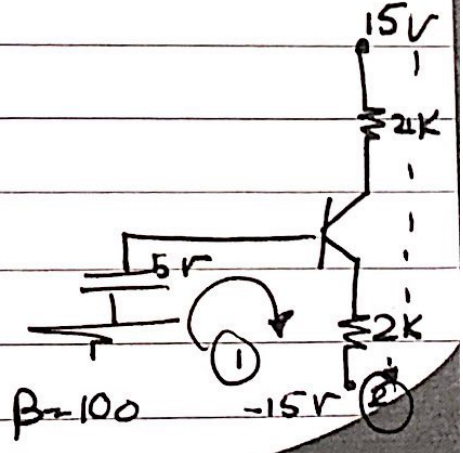


$R_{th} = 0$

From loop (1)

$+5 + 0.7 + 2K(I_E) - 15 = 0$

$I_E = \frac{15 - 5 - 0.7}{2K} = 4.65mA$



Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

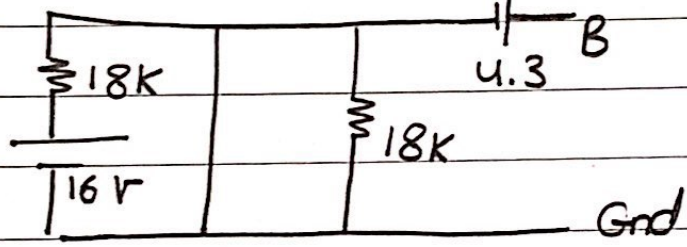
From loop (2)

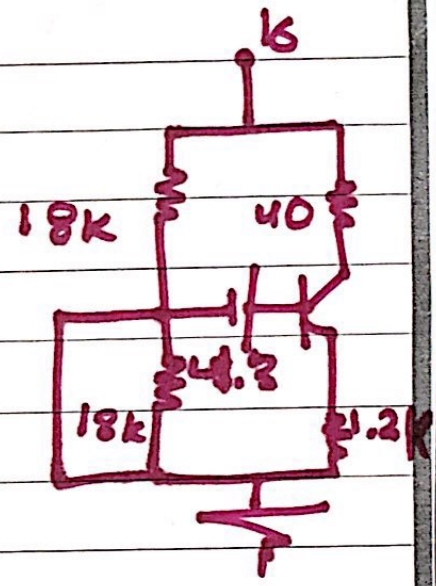
$$-15 + 2K(I_E) + V_{CE} + 2K(I_E) - 15 = 0$$

$$V_{CE} = 30 - I_E * 4K$$

$$V_{CE} = 11.4\,V$$

Q5: Find R_{th}, V_{th}, I_C, V_{CE}

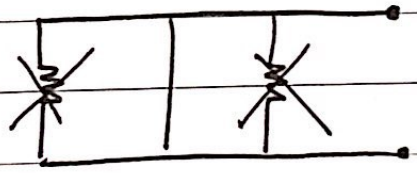




From loop: $-4.3 + V_{th} = 0$

$$V_{th} = 4.3\,V$$

For R_{th}



$$R_{th} = 0$$

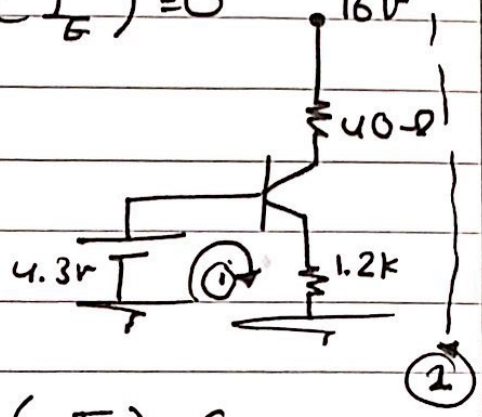
Scanned with CamScanner

From loop ①

$-4.3 + 0.7 + 1.2k\,(I_E) = 0$

$I_E = I_C = \frac{4.3 - 0.7}{1.2k}$

$= 3\ mA$



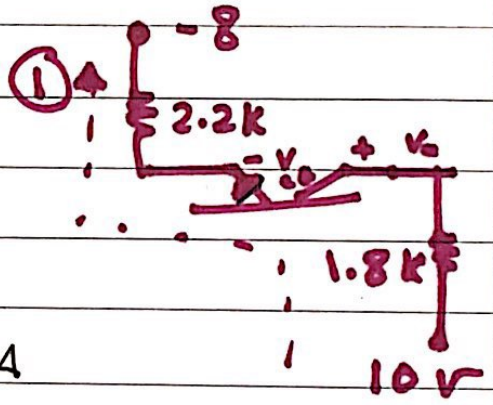
from loop ②

$-16 + 40K\,(I_E) + V_{CE} + 1.2K\,(I_E) = 0$

$V_{CE} = 16 - I_E(40 + 1.2k)$

$V_{CE} = 12.28V$

Q.6 Find I_E, V_C, V_{CE}



From loop ①

$+0.7 + 2.2K\,(I_E) - 8 = 0$

$I_E = \frac{8 - 0.7}{2.2K} = 3.318\ mA$

From loop ②

$-10 + 1.8K(I_E) + V_C = 0 \Rightarrow V_C = 4.02V$

③ $V_{CE} \Rightarrow -10 + (1.8K + 2.2k)\,I_E + V_{CE} - 8 = 0$

$V_{CE} = 4.72V$

Scanned with CamScanner

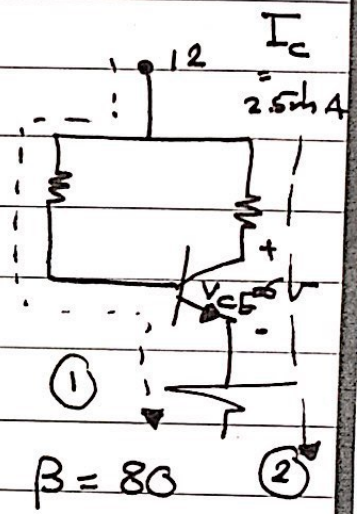
Electronic Devices

Design operations :)

Determine R_C and R_B for a fixed-bais configuration if $V_{CC} = 12V$, $\beta = 80$ and $I_{CQ} = 2.5mA$. with $V_{CEQ} = 6V$.

$I_C = \beta I_B$

$I_B = \frac{2.5m}{80} = 31.25 \mu A$



From loop ①

$-12 + R_B(31.25 * 10^{-6}) + 0.7 = 0$

$R_B = 361.6 k\Omega$

From loop ②

$-12 + R_C(2.5m) + 6 = 0$

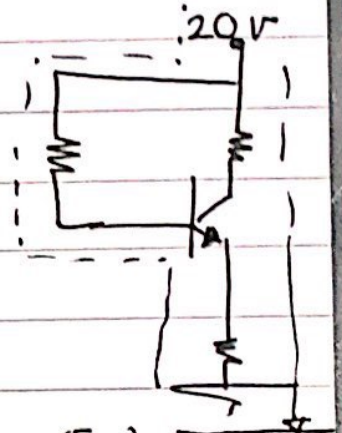
$R_C = 2.4 k\Omega$

* الدايرة ضمن الحل فش جزء من السؤال *.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Design an emitter-stabilized network at $I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{Csat}$ and $V_{CEQ} = \frac{1}{2} V_{CC}$ use $V_{CC} = 20$
$I_C = 10\,mA$, $\beta = 120$ and $R_C = 4 R_E$



$V_{CEQ} = \frac{1}{2} * 20 = 10V$.
$I_{CQ} = \frac{1}{2} * 10 = 5mA$.

$R_C = 4 R_E \rightarrow R_E = \frac{1}{4} R_C$

From loop 2 $\Rightarrow -20 + R_C(5m) + 10 + \frac{1}{4} R_C(5m) = 0$ $\boxed{\beta = 120}$

$R_C = 1.6\,K\Omega$

$R_E = \frac{1}{4} * 1600 = 400\,\Omega$

$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{5m}{120} = (41.67\,\mu A)$

From loop (1)
$-20 + R_B(41.67\mu) + 0.7 + 400(5m) = 0$

$R_B = \frac{20 - 0.7 - (400 * 5m)}{41.67\,\mu} = (415.17\,k\Omega)$

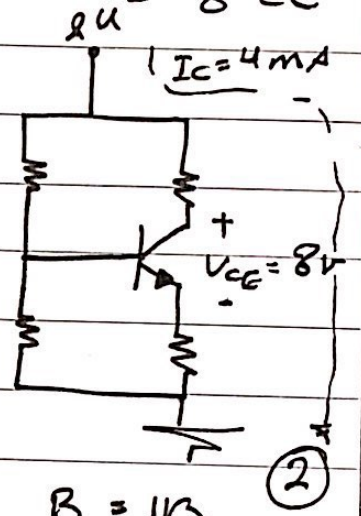
* الدائرة ضمن الحل وهش جزء من السؤال *

Believe in yourself that you deserve it (A)

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

* Design a voltage divider bias network using a supply of 24 V a transistor with a beta of 110 and an operating point of $I_{CQ} = 4mA$ and $V_{CEQ} = 8V$, choose $V_E = \frac{1}{8} V_{CC}$



$V_E = \frac{1}{8} * 24 = 3V$

$V_E = I_E R_E \rightarrow R_E = \frac{3V}{4m} = 0.75K\Omega$

From loop (2)

$-24 + R_C(4m) + 8 + 3 = 0$

$R_C = \frac{24 - 8 - 3}{4m} = 3.25K\Omega$

* الدايرة فوق الحل مش جزء من السؤال *

$V_{BE} = V_B - V_E$

$0.7 = V_B - 3 \rightarrow V_B = 3.7V$

باستخدام الشرط للطريقة التقريبية:

$\beta R_E \geq 10 R_2$

$110 * 0.75K = 10 R_2 \rightarrow R_2 = 8.25K\Omega$

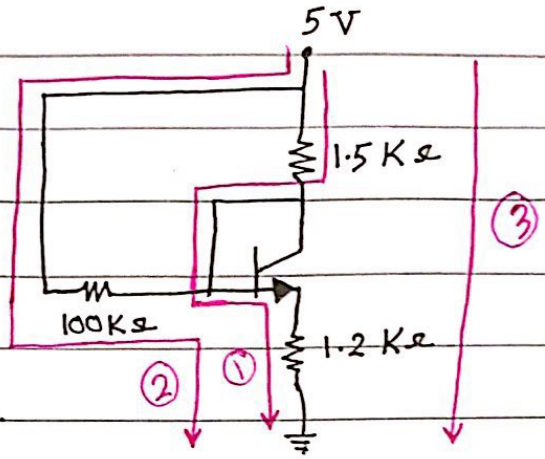
$V_B = \frac{24 * R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow R_1 = 45.26K\Omega$

ملاحظة !! في هذه الأسئلة الكتاب استخدم ما يسمى بالـ standard value بس انتو مش مطالبين فيه.

Scanned with CamScanner

Electronic Devices

Q.7: find I_c, I_b, V_{ce}, V_{cb}.



for I_c → loop ①

$$-5 + 1.5K(I_c) + 0.7 + 1.2K(I_c) = 0$$

$$I_c = \frac{5 - 0.7}{1.5K + 1.2K} = \boxed{1.59\ mA}$$

for I_b → loop ②

$$-5 + 100K(I_b) + 0.7 + 1.2K(1.59m) = 0$$

$$I_b = \frac{5 - 0.7 - 1.2K(1.59m)}{100K} \rightarrow \boxed{I_b = 23.92\ \mu A}$$

for V_{ce} → loop ③

$$-5 + 1.5K(I_c) + V_{ce} + 1.2K(I_c) = 0$$

$$V_{ce} = 5 - 1.59m(1.5K + 1.2K) = \boxed{0.707V}$$

$-5 + 1.59m(1.5K) + V_c = 0$

$\boxed{V_c = 2.615V}$

$-5 + 100K(23.92\mu) + V_b = 0$

$\boxed{V_b = 2.608\ V}$

$\{V_{cb} = V_c - V_b = 0.007 \simeq Zero\}$

Scanned with CamScanner